LINEAR ALGEBRA

线性代数

主　编　唐　烁　朱士信
副主编　钱泽平　时　军

非外借

高等教育出版社

线性代数

XIANXING DAISHU

主　编　唐　烁　朱士信
副主编　钱泽平　时　军

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是根据教育部高等学校大学数学课程教学指导委员会制定的《大学数学课程教学基本要求》(2014年版)和教育部考试中心制定的“全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲”以及各学科专业对线性代数的基本要求，并结合作者多年的教学经验编写的。

本书分为行列式、矩阵及其运算、向量组、线性方程组、相似矩阵与二次型等五章。每章配有应用实例和用MATLAB进行计算的简单例子。本书结构严谨、条理清楚、语言通俗易懂、论述简明扼要、例题与习题难度适中且题型丰富。本书纸质内容与数字化资源一体化设计，紧密配合。数字课程涵盖微视频、电子教案、概念解析、典型例题解析、归纳总结、背景阅读、自测题等栏目，在提升课程教学效果的同时，为学生学习提供思维与探索的空间，便于学生自主学习。

本书可作为高等学校非数学类专业的线性代数教材，也可作为科技工作者学习线性代数知识的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

线性代数 / 唐烁，朱士信主编. -- 北京 : 高等教育出版社，2018.8

ISBN 978-7-04-049900-1

Ⅰ. ①线… Ⅱ. ①唐… ②朱… Ⅲ. ①线性代数-高等学校-教材 Ⅳ. ①O151.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第117527号

策划编辑 李晓鹏　责任编辑 杨 帆　封面设计 张雨微　版式设计 于 婕
插图绘制 于 博　责任校对 刘丽娴　责任印制 田 甜

出版发行 高等教育出版社
社　　址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印　　刷 三河市吉祥印务有限公司
开　　本 787 mm×1092 mm 1/16
印　　张 11
字　　数 260千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网　　址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.hepmall.com.cn
http://www.hepmall.com
http://www.hepmall.cn

版　　次 2018年8月第1版
印　　次 2018年8月第1次印刷
定　　价 24.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 49900-00

线性代数

唐　烁

朱士信

1　计算机访问http://abook.hep.com.cn/1247986，或手机扫描二维码、下载并安装Abook应用。

2　注册并登录，进入“我的课程”。

3　输入封底数字课程账号（20位密码，刮开涂层可见），或通过Abook应用扫描封底数字课程账号二维码，完成课程绑定。

4　单击“进入课程”按钮，开始本数字课程的学习。

课程绑定后一年为数字课程使用有效期。受硬件限制，部分内容无法在手机端显示，请按提示通过计算机访问学习。

如有使用问题，请发邮件至abook@hep.com.cn。

微视频　概念解析　典型例题解析　归纳总结

http://abook.hep.com.cn/1247986

前 言

随着社会的进步和科技的迅猛发展，数学已渗透到自然科学、工程、经济、金融、社会等各个领域，正日益成为各学科进行科学研究的重要手段和工具。线性代数和高等数学一样是近代数学的基础，是理工类、经济管理类等专业的必修课。而信息技术在课堂教学中的广泛应用，不仅给传统的教学模式带来了一场革命，也对教育工作者的教学理念、学生的学习方法产生了革命性的影响，建设一本满足高等教育教学需求、适应课程改革发展趋势的线性代数教材势在必行。

在本书的编写过程中，编者结合多年的教学经验，吸收了国内外优秀教材的特点，结合学生学习方式改变的新趋势，与数字化媒体进行有机的结合，以“纸质教材+数字课程”的方式对教材的内容和形式进行了整体设计。在教材的整体设计方面，主要体现以下思想：

1. 采用“纸质教材+数字课程”的出版方式。纸质教材与丰富的数字教学资源一体化设计，纸质内容精炼适当，通过正文设置旁白的方式，对教材内容进行补充说明、拓展讨论和归纳总结，以新颖的版式设计和内容编排，方便学生学习和使用。数字课程对纸质内容起到巩固、补充和拓展作用，形成以纸质教材为核心，数字教学资源相配合的综合知识体系。

2. 创新教学理念，引导混合式教学和个性化自主学习。通过适当教学设计，鼓励教师将课堂教学和数字课程教学进行有机融合，鼓励学生拓展知识面和针对某些重要问题进行深入探讨，增加其独立获取知识的意识和能力，为教师创新教学方法和满足学生自主学习提供支持。

3. 恰当地处理归纳法与演绎法、数学发现与知识传授、加强实际应用与理论发现能力的培养之间的关系，以提高学生综合分析能力和创新能力。

纸质教材的主要内容是根据教育部高等学校大学数学课程教学指导委员会制定的《大学数学课程教学基本要求》，并参照近年来教育部考试中心制定的“全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲”中线

性代数部分进行编写的。纸质教材遵循创新、实用、通俗和满足不同层次学生需要的原则，具有以下特点：

1. 尽可能按照概念产生的原始思路来介绍相关概念，同时也突出重要且抽象概念产生的实际背景，以便学生在学习新概念的过程中比较自然地接受并加以深刻理解。

2. 突出线性代数在各学科领域的应用，列举相关实例，培养学生利用线性代数知识解决实际问题的意识和能力。

3. 加强线性代数与已学高等数学的联系，如利用矩阵来处理多元函数极值问题等。

4. 突出几何与代数的联系，如方程组和面面、线面、线线的关系等。

5. 将数学软件 MATLAB 融入线性代数，让学生在理解线性代数基本理论的基础上，用 MATLAB 进行数学计算，提高学生运用数学工具去解决实际问题的能力。

6. 语言通俗易懂、由浅入深、富于启发，便于学生理解与自学。

数字课程的教学资源以知识点为基础，紧密结合纸质教材，按照“重基础、强练习、拓视野”的原则，设置了微视频、电子教案、概念解析、典型例题解析、归纳总结、背景阅读、自测题等栏目。与正文相关知识点对应的数字资源类型及编号用 标出，期望通过以上资源的设计与支持，帮助学生夯实代数基础，提高学习效率和能力、拓宽视野，同时帮助教师创新教学方法和教学活动。具体表现为：

1. 通过微视频、概念解析、典型例题解析、归纳总结等栏目，不断加强学生对基本概念、基本理论、基本方法的理解，提高学生解决问题的能力，引导学生对知识进行独立的思考和总结。

2. 自测题包含选择与填空两种题型，具有自动判解功能。通过在线自测，帮助学生实时了解自己对知识的掌握情况，并进行针对性的攻关学习，提高学习的效率。

需要说明的是，在编写教材的过程中，特别注重继承与改革的关系。我们参考了国内外大量的线性代数教材、参考书和网上资料，渴望将这些优秀教材长期形成的传统发扬光大，同时也将一些教学改革成果吸收进来。在此谨向相关参考文献的作者表示深深的谢意！

本书是在合肥工业大学全体数学教师的支持下编写完成的，其中的数字资源由唐烁、钱泽平、任蓓、赵征权、孙晓莉、张莉、刘植、时军、常山等建设完成。宁荣健、刘丽两位老师认真审阅了本书并提出了宝贵的意见，在此表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，书中难免有一些不足甚至错误之处，渴望得到广大专家、同行和读者的批评与指正。

编　者

2017. 8

目 录

—001 第 1 章 行列式

001 1.1 行列式的概念

006 1.2 行列式的性质

014 1.3 克拉默(Cramer)法则

017 1.4 应用实例

022 1.5 用 MATLAB 计算行列式

023 习题一

—025 第 2 章 矩阵及其运算

025 2.1 矩阵

029 2.2 矩阵的运算

036 2.3 逆矩阵

041 2.4 分块矩阵

047 2.5 矩阵的初等变换

054 2.6 矩阵的秩

058 2.7 应用实例

063 2.8 用 MATLAB 作矩阵运算

064 习题二

—067 第3章 向量组
067 3.1 向量组的线性表示
070 3.2 向量组的线性相关性
075 3.3 向量组的极大线性无关组与向量组的秩
079 3.4 向量空间
083 3.5 标准正交向量组
088 3.6 应用实例
090 3.7 用 MATLAB 求向量组的极大无关组
092 习题三

—095 第4章 线性方程组
095 4.1 齐次线性方程组
100 4.2 非齐次线性方程组
106 4.3 简单矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 及其应用
108 4.4 应用实例
114 4.5 用 MATLAB 解线性方程组
116 习题四

—119 第5章 相似矩阵与二次型
119 5.1 特征值与特征向量
125 5.2 相似矩阵
130 5.3 实对称矩阵的对角化
134 5.4 二次型及其标准形
141 5.5 正定二次型
145 5.6 应用实例
156 5.7 用 MATLAB 求特征值与特征向量
157 习题五

—161 部分习题参考答案
—161 附录 1 MATLAB 简介
—161 附录 2 线性代数期末考试卷
—163 参考文献

第1章　行列式

行列式是一个非常重要的数学工具，它不仅在代数，而且在其他诸多领域都有着极其重要的作用.本章从引入行列式的实际背景入手，介绍了行列式的递归性定义，探讨了它的一系列性质，给出了计算行列式的若干方法和应用实例；其次，介绍了求解 n 个方程 n 个未知数的线性方程组的克拉默（Cramer）法则；最后还介绍了用 MATLAB 计算行列式.

1.1　行列式的概念

1. 行列式的引入

设有二元一次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2, \end{cases} \tag{1.1}$$

当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ 时，通过消元法可求得该方程组唯一的解，为

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-b_2a_{12}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}},\quad x_2=\frac{b_2a_{11}-b_1a_{21}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}. \tag{1.2}$$

为了记忆方便，引入记号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21},$$

注　关于行列式概念产生、发展的历史背景可参看数字课程中的背景阅读.

这样求解公式(1.2) 可以写成下列形式

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}},\quad x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

由此可见，采用记号后，方程组(1.1)求解公式记起来就简单了.为此有下列定义：

定义 1.1　已知实数 a,b,c,d，将 a,b,c,d 排成两行两列，记为

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc,$$

称 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 为二阶行列式，a,b,c,d 为行列式的元素.

由定义 1.1 可以看出，二阶行列式为一个算式，它是 a,d 所在的对角线（称为行列式的主对角线）上的元素的乘积 ad 与 b,c 所在的对角线（称为行列式的次对角线）上的元素的乘积 bc 之差.

我们再来解三元一次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2, \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3, \end{cases} \tag{1.3}$$

当 $a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}\neq 0$ 时，用消元法解得

$$\begin{cases} x_1=\dfrac{b_1a_{22}a_{33}+b_3a_{12}a_{23}+b_2a_{13}a_{32}-b_1a_{23}a_{32}-b_2a_{12}a_{33}-b_3a_{13}a_{22}}{a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}}, \\ x_2=\dfrac{a_{11}b_2a_{33}+a_{23}b_1a_{31}+a_{13}b_3a_{21}-a_{11}b_3a_{23}-a_{21}b_1a_{33}-a_{13}b_2a_{31}}{a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}}, \\ x_3=\dfrac{a_{11}a_{22}b_3+a_{12}a_{31}b_2+a_{21}a_{32}b_1-a_{11}a_{32}b_2-a_{12}a_{21}b_3-a_{22}a_{31}b_1}{a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}}. \end{cases} \tag{1.4}$$

如果采用记号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31},$$

则上述三元一次线性方程组的解可表示为

$$x_1=\frac{D_1}{D},x_2=\frac{D_2}{D},x_3=\frac{D_3}{D},$$

其中

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=b_1a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}b_3+a_{13}b_2a_{32}-b_1a_{23}a_{32}-a_{12}b_2a_{33}-a_{13}a_{22}b_3,$$

$$D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}b_2a_{33}+b_1a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}b_3-a_{11}a_{23}b_3-b_1a_{21}a_{33}-a_{13}b_2a_{31},$$

$$D_3=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}b_3+a_{12}b_2a_{31}+b_1a_{21}a_{32}-a_{11}b_2a_{32}-a_{12}a_{21}b_3-b_1a_{22}a_{31}.$$

由数的运算规律,我们进一步发现:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})-a_{12}(a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31})+a_{13}(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31}) \\ &= a_{11}\cdot\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}-a_{12}\cdot\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}+a_{13}\cdot\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

称 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 为三阶行列式. $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 是三阶行列式 D 划去元素 a_{11} 所在行及所在列的元素后,余下的元素按原来的位置次序所构成的二阶行列式,称它为元素 a_{11} 的余子式,记为 M_{11},即 $M_{11}=\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$,类似有,$M_{12}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$,$M_{13}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$.

微视频 1-1
余子式和代数余子式

采用这样的记号后,

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}M_{11}-a_{12}M_{12}+a_{13}M_{13}.$$

我们再记 $(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为 A_{ij},并称 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}(i,j=1,2,3)$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式,从而 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$.

从这里的演算可以看出,三阶行列式可以转化为二阶行列式来计算.

微视频 1-2
n 阶行列式的定义

2. n 阶行列式的定义

由前面二阶行列式、三阶行列式及其关系，我们可以利用递推的方法给出 n 阶行列式的定义.

定义 1.2　由 n^2 个数 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 排成 n 行 n 列的 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

是一个算式，可简记为 $D=|a_{ij}|_{n\times n}$.

概念解析 1-1
行列式

当 $n=1$ 时，规定 $D_1=a_{11}$；

当 $n\geqslant 2$ 时，$D_n=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{1i}A_{1i}$，其中 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的代数余子式，M_{ij} 是在 n 阶行列式 D_n 中划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列元素，余下的元素按原来的位置次序所构成的 $n-1$ 阶行列式，称为元素 a_{ij} 的余子式，即

概念解析 1-2
代数余子式

$$M_{ij}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

注　关于行列式的定义，本教材是用递推方法来定义的，此外，还有几种等价的定义，如采用逆序数方法、线性映射的方法等，有兴趣的读者可参看相关的参考书.

例 1　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

解　$D=2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}-(-1)\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}+3\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$

$=2\times(4-1)+(-2-4)+3\times(-1-8)=-27.$

例 2　若行列式的元素满足：当 $i<j$ 时，$a_{ij}=0$，则称该行列式为下三角形行列式.计算 n 阶下三角形行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

注　下三角形行列式是常见的行列式之一，解题时，可以直接利用其结论.

解　$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=a_{11}a_{22}\begin{vmatrix} a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\cdots=a_{11}a_{22}\cdots a_{n-2,n-2}\begin{vmatrix} a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

注　例3中行列式也是常见行列式之一，解题时，可以直接利用其结论.

例3　计算 $$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

解　$$D_n=(-1)^{1+n}a_{1n}\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{2,n-1} \\ 0 & \cdots & a_{3,n-2} & a_{3,n-1} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-2} & a_{n,n-1} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{1+n}a_{1n}(-1)^{1+(n-1)}a_{2,n-1}\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{3,n-2} \\ 0 & \cdots & a_{4,n-3} & a_{4,n-2} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-3} & a_{n,n-2} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{(n+1)+n+(n-1)}a_{1n}a_{2,n-1}a_{3,n-2}\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{4,n-3} \\ 0 & \cdots & a_{5,n-4} & a_{5,n-3} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-4} & a_{n,n-3} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{(n+1)+n+\cdots+3+2}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

$$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{1n}a_{2,n-1}a_{3,n-2}\cdots a_{n1}.$$

微视频 1-3
行列式的性质（1）

1.2　行列式的性质

为了进一步简化 n 阶行列式的计算，需要研究行列式的性质.

定义 1.3　将 n 阶行列式 D 的第 $i(i=1,\cdots,n)$ 行（或列）元素作为新行列式的第 i 列（或行）元素，则所得的新行列式称为 D 的转置行列式，记为 D^{T}.即若

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},\quad \text{则 } D^{\mathrm{T}}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

以下不加证明地给出行列式的性质.

性质 1.1　行列式与它的转置行列式相等，即 $D=D^{\mathrm{T}}$.

性质 1.1 说明行列式的行与列具有同等的地位，行列式的性质凡是对行成立的，对列也同样成立，反之亦然.

例 1　若行列式的元素满足：当 $i>j$ 时有 $a_{ij}=0$，则称该行列式为上三角形行列式.计算 n 阶上三角形行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

解　将 n 阶上三角形行列式进行转置，由性质 1.1 知

$$D_n=D_n^{\mathrm{T}}=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

而 D_n^{T} 是下三角形行列式，由 1.1 节中例 2 知

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

注　上三角形行列式、对角行列式亦是常用的行列式，解题时，可直接利用结论.

特别地，若当 $i\neq j$ 时有 $a_{ij}=0$，则称此行列式为 n 阶对角行列式，即有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

性质 1.2　互换行列式任意两行（或列）元素，行列式变号.

如当 $i\neq j$ 时，有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

推论 1.1　如果行列式 D 中有两行（或列）元素相同，则 $D=0$.

如 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix}=0,\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}=0.$

性质 1.3　行列式的某一行（或列）的所有元素都乘以同一数 k，等于用数 k 乘此行列式，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

推论 1.2　行列式中某一行(或列)元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

推论 1.3　如果行列式 D 中有一行(或列)元素全为零,则 $D=0$.

推论 1.4　如果行列式 D 中有两行(或列)元素对应成比例,则 $D=0$.

微视频 1-4
行列式的性质(2)

性质 1.4　如果行列式的某一行(或列)元素都是两项的和,则可以把该行列式拆成两个行列式之和.

如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+b_{i1} & a_{i2}+b_{i2} & \cdots & a_{in}+b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

性质 1.5　把行列式某一行(或列)元素都乘以同一个数 k 后,加到另一行(或列)对应元素上去,则行列式值不变.

如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+ka_{j1} & a_{i2}+ka_{j2} & \cdots & a_{in}+ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

以数 k 乘行列式的第 j 行再加到第 i 行上,记作 r_i+kr_j,以数 k 乘行列式的第 j 列再加到第 i 列上,记作 c_i+kc_j.

微视频 1-5
行列式的性质(3)

性质 1.6　行列式等于它的任一行(或列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和,即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}$$

$$=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj},$$

$i,j=1,2,\cdots,n.$

推论 1.5 行列式 D 中某一行(或列)的元素与另一行(或列)对应元素的代数余子式乘积之和为零.

将性质 1.6 与推论 1.5 合起来写就是

$$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=\begin{cases}D, i=k,\\ 0, i\neq k.\end{cases}$$

或

$$a_{1j}A_{1s}+a_{2j}A_{2s}+\cdots+a_{nj}A_{ns}=\begin{cases}D, j=s,\\ 0, j\neq s.\end{cases}$$

例 2 计算 $D=\begin{vmatrix}1 & 2 & -3 & 4\\ 2 & 3 & -4 & 7\\ -1 & -2 & 5 & -8\\ 1 & 3 & -5 & 10\end{vmatrix}$.

典型例题解析 1-1
具体行列式计算

解
$$D\overset{r_2+(-2)r_1}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1 & 2 & -3 & 4\\ 0 & -1 & 2 & -1\\ -1 & -2 & 5 & -8\\ 1 & 3 & -5 & 10\end{vmatrix}\overset{\substack{r_3+r_1\\ r_4+(-1)r_1}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1 & 2 & -3 & 4\\ 0 & -1 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 2 & -4\\ 0 & 1 & -2 & 6\end{vmatrix}$$

$$\overset{r_4+r_2}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1 & 2 & -3 & 4\\ 0 & -1 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 2 & -4\\ 0 & 0 & 0 & 5\end{vmatrix}=-10.$$

微视频 1-6
行列式的计算方法(1)

例 3 已知 $\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}=a$, $\begin{vmatrix}a_1' & c_1 & b_1\\ a_2' & c_2 & b_2\\ a_3' & c_3 & b_3\end{vmatrix}=b$,计算

$$D=\begin{vmatrix}a_1+2a_1' & a_2+2a_2' & a_3+2a_3'\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1+3b_1 & c_2+3b_2 & c_3+3b_3\end{vmatrix}.$$

解 由行列式的性质,可得

$$D=\begin{vmatrix}a_1+2a_1' & a_2+2a_2' & a_3+2a_3'\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_1+2a_1' & a_2+2a_2' & a_3+2a_3'\\ b_1 & b_2 & b_3\\ 3b_1 & 3b_2 & 3b_3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a_1+2a_1' & a_2+2a_2' & a_3+2a_3'\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}2a_1' & 2a_2' & 2a_3'\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} -2\begin{vmatrix} a_1' & c_1 & b_1 \\ a_2' & c_2 & b_2 \\ a_3' & c_3 & b_3 \end{vmatrix} = a-2b.$$

微视频 1-7
行列式的计算方法（2）

例4　已知 $D=\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$，计算：(1) $A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}$；(2) $M_{31}+M_{32}+M_{33}+M_{34}$.

典型例题解析 1-2
涉及代数余子式的相关计算

解　(1) $A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}=\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=-3$；

(2) $M_{31}+M_{32}+M_{33}+M_{34}=A_{31}-A_{32}+A_{33}-A_{34}=\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=-25.$

例5　设

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & & \\ \vdots & & \vdots & & \text{()} & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},\quad D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix},$$

$$D_2=\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

证明：$D=D_1D_2$.

证　由行列式性质 1.5，可以把 D_1 化为下三角形行列式，设为

$$D_1=\begin{vmatrix} p_{11} & & \text{()} \\ \vdots & \ddots & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix}=p_{11}\cdots p_{kk},$$

同样，对 D_2 利用行列式性质 1.5，把 D_2 化为下三角形行列式，设为

$$D_2=\begin{vmatrix} q_{11} & & \text{O} \\ \vdots & \ddots & \\ q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix}=q_{11}\cdots q_{nn},$$

于是有

$$D=\begin{vmatrix} p_{11} & & & & & \\ \vdots & \ddots & & & \text{O} & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} & & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & q_{11} & & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix}=(p_{11}\cdots p_{kk})(q_{11}\cdots q_{nn})=D_1D_2.$$

例 6　证明 n 阶范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j).$$

微视频 1-8
行列式的计算方法（3）

微视频 1-9
范德蒙德行列式

微视频 1-10
利用范德蒙德行列式计算行列式

概念解析 1-3
范德蒙德行列式

证

$$D_n\xrightarrow[i=n,n-1,\cdots,3,2]{r_i-x_1r_{i-1}}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2-x_1 & x_3-x_1 & \cdots & x_n-x_1 \\ 0 & x_2(x_2-x_1) & x_3(x_3-x_1) & \cdots & x_n(x_n-x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2-x_1) & x_3^{n-2}(x_3-x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n-x_1) \end{vmatrix}$$

$$=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)D_{n-1}$$

$$=[(x_2-x_1)\cdots(x_n-x_1)][(x_3-x_2)\cdots(x_n-x_2)]D_{n-2}$$

$$=\cdots$$

$$=[(x_2-x_1)\cdots(x_n-x_1)][(x_3-x_2)\cdots(x_n-x_2)]\cdots$$
$$[(x_{n-1}-x_{n-2})(x_n-x_{n-2})]D_2$$

$$=[(x_2-x_1)\cdots(x_n-x_1)][(x_3-x_2)\cdots(x_n-x_2)]\cdots$$

注　范德蒙德行列式是常见行列式之一，有些行列式的计算需利用行列式性质将所计算的行列式化为范德蒙德行列式，再利用该结论.

$$[(x_{n-1}-x_{n-2})(x_n-x_{n-2})]\begin{vmatrix}1 & 1\\ x_{n-1} & x_n\end{vmatrix}$$

$$=[(x_2-x_1)\cdots(x_n-x_1)][(x_3-x_2)\cdots(x_n-x_2)]\cdots$$

$$[(x_{n-1}-x_{n-2})(x_n-x_{n-2})](x_n-x_{n-1})$$

$$=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j).$$

例7　计算 $2n$ 阶行列式 $D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & b\\ & \ddots & & \iddots & \\ & & a & b & \\ & & c & d & \\ & \iddots & & \ddots & \\ c & & & & d\end{vmatrix}_{2n}$.

解　将 D_{2n} 按第一行展开得

$$D_{2n}=a\begin{vmatrix} a & & 0 & & b & 0\\ & \ddots & & \iddots & & \\ & & a & b & & \\ 0 & & c & d & 0 & \vdots\\ & \iddots & & & \ddots & \\ c & & 0 & & d & 0\\ 0 & & \cdots & & 0 & d\end{vmatrix}+b(-1)^{2n+1}\begin{vmatrix} 0 & a & & 0 & & b\\ & & \ddots & & \iddots & \\ & & & a & b & \\ \vdots & 0 & & c & d & 0\\ & & \iddots & & \ddots & \\ 0 & c & & 0 & & d\\ c & 0 & & \cdots & & 0\end{vmatrix}$$

$$=adD_{2(n-1)}-bc(-1)^{(2n-1)+1}D_{2(n-1)}=(ad-bc)D_{2(n-1)}$$

$$=(ad-bc)^2D_{2(n-2)}=\cdots=(ad-bc)^{n-1}D_2$$

$$=(ad-bc)^{n-1}\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}=(ad-bc)^n.$$

注　利用递推关系是计算行列式常用方法之一.

例8　计算 $D_n=\begin{vmatrix} x_1-m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\ x_1 & x_2-m & x_3 & \cdots & x_n\\ x_1 & x_2 & x_3-m & \cdots & x_n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n-m\end{vmatrix}$.

解　将 D_n 中第 $2,3,\cdots,n$ 列元素都加到第 1 列对应的元素上,再提

出公因子得

$$D_n=\begin{vmatrix} -m+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i & x_2 & \cdots & x_n \\ -m+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i & x_2-m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -m+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i & x_2 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix}$$

$$=\left(-m+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2-m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_2 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix}$$

$$=\left(-m+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -m \end{vmatrix}$$

$$=\left(-m+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)(-m)^{n-1}.$$

注 例8主要解题思想是利用行列式性质将所要计算的行列式化为上三角形行列式，再利用上三角形行列式的结论来计算.

例9 若行列式 $D=|a_{ij}|_{n\times n}$ 的元素满足 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，则称 D 为反对称行列式.证明奇数阶反对称行列式的值为零.

证 由题设条件 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 知，$a_{ii}=-a_{ii}$，从而 $a_{ii}=0(i=1,2,\cdots,n)$，故

$$D=\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix},$$

注 一般来说，计算行列式的值，方法不是唯一的，选用哪种方法主要看计算量的大小.

将 D 的每一行提取公因子 (-1) 得

$$D=(-1)^n\begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}=(-1)^nD^{\mathrm{T}}=(-1)^nD,$$

归纳总结 1-1
具体行列式的计算方法

微视频 1-11
行列式小结

由 n 是奇数得 $D=-D$，故 $D=0$.

1.3　克拉默(Cramer)法则

微视频 1-12
克拉默法则

在前面的小节中了解到，行列式是在解线性方程组的时候，为方便人们记忆而引入的.随着学习的深入，可以看到行列式是一种非常好的工具，理论上有着重要的作用.

我们已经知道，在解二元、三元线性方程组时引进二阶、三阶行列式，这样在二元、三元线性方程组有唯一解时，其解可以通过行列式表示，那么对 n 个未知数、n 个方程的线性方程组，其解是否仍然能用行列式表示？如果能表示，是否有规律可循呢？克拉默法则给予了肯定的回答.

定理 1.1　若线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases} \tag{1.5}$$

的系数行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0,$$

则方程组(1.5)有解且唯一，其解可表示为

$$x_1=\frac{D_1}{D},\quad x_2=\frac{D_2}{D},\quad \cdots,\quad x_n=\frac{D_n}{D}, \tag{1.6}$$

其中 D_j 是把 D 中第 j 列换成常数项 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 所得行列式，即

$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (j=1,2,\cdots,n).$$

证明 首先证明式(1.6)是方程组(1.5)的解.

将 $x_j=\dfrac{D_j}{D}(j=1,2,\cdots,n)$ 代入第 $k(k=1,2,\cdots,n)$ 个方程的左边,得

$$a_{k1}\frac{D_1}{D}+a_{k2}\frac{D_2}{D}+\cdots+a_{kn}\frac{D_n}{D}=\frac{1}{D}(a_{k1}D_1+a_{k2}D_2+\cdots+a_{kn}D_n).$$

由于

$$D_j=b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj}\quad(j=1,2,\cdots,n),$$

故第 $k(k=1,2,\cdots,n)$ 个方程的左边可以表示为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{D}[a_{k1}(b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1})+a_{k2}(b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots+b_nA_{n2})\\&\qquad+\cdots+a_{kn}(b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn})]\\=&\frac{1}{D}[b_1(a_{k1}A_{11}+a_{k2}A_{12}+\cdots+a_{kn}A_{1n})+b_2(a_{k1}A_{21}+a_{k2}A_{22}+\cdots+a_{kn}A_{2n})\\&\qquad+\cdots+b_n(a_{k1}A_{n1}+a_{k2}A_{n2}+\cdots+a_{kn}A_{nn})],\end{aligned}$$

根据行列式性质 1.6 和推论 1.5,上式中只有 b_k 的系数是 D,而其他 $b_s(s\neq k)$ 的系数全为零,故第 $k(k=1,2,\cdots,n)$ 个方程的左边可以表示为

$$\frac{1}{D}(b_1\cdot 0+\cdots+b_{k-1}\cdot 0+b_k\cdot D+b_{k+1}\cdot 0+\cdots+b_n\cdot 0)=\frac{1}{D}\cdot b_k\cdot D=b_k,$$

这说明 $x_j=\dfrac{D_j}{D}(j=1,2,\cdots,n)$ 是方程组(1.5)的解.

其次,设 $x_1=c_1,x_2=c_2,\cdots,x_n=c_n$ 是方程组(1.5)的任意一个解,那么将 $x_j=c_j(j=1,2,\cdots,n)$ 代入方程组(1.5)后,得

$$\begin{cases}a_{11}c_1+a_{12}c_2+\cdots+a_{1n}c_n=b_1,\\a_{21}c_1+a_{22}c_2+\cdots+a_{2n}c_n=b_2,\\\qquad\cdots\cdots\\a_{n1}c_1+a_{n2}c_2+\cdots+a_{nn}c_n=b_n,\end{cases}\tag{1.7}$$

用系数行列式的第 j 列元素的代数余子式 $A_{1j},A_{2j},\cdots,A_{nj}$ 依次乘以式(1.7)中 n 个等式,得

$$\begin{cases}a_{11}A_{1j}c_1+a_{12}A_{1j}c_2+\cdots+a_{1n}A_{1j}c_n=b_1A_{1j},\\a_{21}A_{2j}c_1+a_{22}A_{2j}c_2+\cdots+a_{2n}A_{2j}c_n=b_2A_{2j},\\\qquad\cdots\cdots\\a_{n1}A_{nj}c_1+a_{n2}A_{nj}c_2+\cdots+a_{nn}A_{nj}c_n=b_nA_{nj}.\end{cases}$$

将此 n 个等式相加，得

$$(a_{11}A_{1j}+a_{21}A_{2j}+\cdots+a_{n1}A_{nj})c_1+(a_{12}A_{1j}+a_{22}A_{2j}+\cdots+a_{n2}A_{nj})c_2$$
$$+\cdots+(a_{1n}A_{1j}+a_{2n}A_{2j}+\cdots+a_{nn}A_{nj})c_n$$
$$=b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj},$$

将 D_j 按第 j 列展开有，

$$b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj}=D_j.$$

故

$$(a_{11}A_{1j}+a_{21}A_{2j}+\cdots+a_{n1}A_{nj})c_1+(a_{12}A_{1j}+a_{22}A_{2j}+\cdots+a_{n2}A_{nj})c_2$$
$$+\cdots+(a_{1n}A_{1j}+a_{2n}A_{2j}+\cdots+a_{nn}A_{nj})c_n$$
$$=D_j.$$

又根据性质 1.6 及推论 1.5 得

$$0\cdot c_1+\cdots+0\cdot c_{j-1}+D\cdot c_j+0\cdot c_{j+1}+\cdots+0\cdot c_n=D_j,$$

即 $D\cdot c_j=D_j$，也即 $c_j=\dfrac{D_j}{D}$.

这就是说，若 $x_1=c_1,x_2=c_2,\cdots x_n=c_n$ 是方程组(1.5)的任意一个解，则必有 $c_j=\dfrac{D_j}{D}(j=1,2,\cdots,n)$. 故方程组的解唯一.

典型例题解析 1-3
平面上三点共线的行列式表示.

例 1　问 a,b 满足什么条件，方程组

$$\begin{cases}ax_1+bx_2+bx_3=1,\\ bx_1+ax_2+bx_3=1,\\ bx_1+bx_2+ax_3=-2\end{cases}$$

有唯一解，并求出唯一解.

解　方程组的系数行列式为

$$D=\begin{vmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{vmatrix}=(a+2b)(a-b)^2.$$

由克拉默法则知，当 $(a+2b)(a-b)^2\neq 0$ 时，方程组有唯一解. 此时

$$D_1=\begin{vmatrix}1&b&b\\1&a&b\\-2&b&a\end{vmatrix}=(a-b)(a+2b),D_2=\begin{vmatrix}a&1&b\\b&1&b\\b&-2&a\end{vmatrix}=(a-b)(a+2b),$$

$$D_3=\begin{vmatrix} a & b & 1 \\ b & a & 1 \\ b & b & -2 \end{vmatrix}=-2(a-b)(a+2b),$$

从而唯一解为 $x_1=\dfrac{1}{a-b}$，$x_2=\dfrac{1}{a-b}$，$x_3=-\dfrac{2}{a-b}$.

1.4 应用实例

1. 利用行列式分解因式

例 1 分解因式 $a^2c+ab^2+bc^2-ac^2-b^2c-a^2b$.

解 原式 $=(bc^2-b^2c)-(ac^2-a^2c)+(ab^2-a^2b)$

$$=\begin{vmatrix} b & b^2 \\ c & c^2 \end{vmatrix}-\begin{vmatrix} a & a^2 \\ c & c^2 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a & a^2 \\ b & b^2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b).$$

所以

$$a^2c+ab^2+bc^2-ac^2-b^2c-a^2b=(b-a)(c-a)(c-b).$$

当然例 1 利用行列式来进行因式分解并不是一种简单的方法，只是提供解决问题的另外一种思路.

2. “杨辉三角形”中的行列式问题

考察下面的行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix},$$

不难发现

$$1=1,\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=1,\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}=1,\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}=1.$$

这一现象并非偶然，经观察，发现这些行列式的元素从某一角度看可以构成“杨辉三角形”的一部分，现表示如下：

$$
\begin{array}{ccccccccccccccc}
 & & & & & & 1 & & & & & & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 & & & & & & & \\
 & & & & 1 & & 2 & & 1 & & & & & & \\
 & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & & & \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & & & \\
 & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 & & & \\
1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 & & \\
1 & & 7 & & 21 & & 35 & & 35 & & 21 & & 7 & & 1 \\
 & & & & & & \cdots\cdots & & & & & & & &
\end{array}
$$

规定 $C_0^0=1$，上面的三角形可写成下面的形式

$$
\begin{array}{ccccccccccccccc}
 & & & & & & C_0^0 & & & & & & & & \\
 & & & & & C_1^0 & & C_1^1 & & & & & & & \\
 & & & & C_2^0 & & C_2^1 & & C_2^2 & & & & & & \\
 & & & C_3^0 & & C_3^1 & & C_3^2 & & C_3^3 & & & & & \\
 & & C_4^0 & & C_4^1 & & C_4^2 & & C_4^3 & & C_4^4 & & & & \\
 & & & & & & \cdots\cdots & & & & & & & & \\
 & C_{n-1}^0 & & C_{n-1}^1 & & & \cdots & & & C_{n-1}^{n-2} & & C_{n-1}^{n-1} & & & \\
C_n^0 & & C_n^1 & & \cdots & & C_n^r & & \cdots & & C_n^{n-1} & & C_n^n & &
\end{array}
$$

于是，猜想有如下命题

$$
D_n=\begin{vmatrix}
C_0^0 & C_1^1 & C_2^2 & \cdots & C_{n-2}^{n-2} & C_{n-1}^{n-1} \\
C_1^0 & C_2^1 & C_3^2 & \cdots & C_{n-1}^{n-2} & C_n^{n-1} \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
C_{n-2}^0 & C_{n-1}^1 & C_n^2 & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} & C_{2n-3}^{n-1} \\
C_{n-1}^0 & C_n^1 & C_{n+1}^2 & \cdots & C_{2n-3}^{n-2} & C_{2n-2}^{n-1}
\end{vmatrix}=1
$$

成立，下面证明这个猜想是正确的.

用数学归纳法来证明.

(1) $D_1=C_0^0=1$,命题成立;

(2) 假设 $D_k=1$,即

$$D_k=\begin{vmatrix} C_0^0 & C_1^1 & C_2^2 & \cdots & C_{k-2}^{k-2} & C_{k-1}^{k-1} \\ C_1^0 & C_2^1 & C_3^2 & \cdots & C_{k-1}^{k-2} & C_k^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ C_{k-2}^0 & C_{k-1}^1 & C_k^2 & \cdots & C_{2k-4}^{k-2} & C_{2k-3}^{k-1} \\ C_{k-1}^0 & C_k^1 & C_{k+1}^2 & \cdots & C_{2k-3}^{k-2} & C_{2k-2}^{k-1} \end{vmatrix}=1.$$

对于

$$D_{k+1}=\begin{vmatrix} C_0^0 & C_1^1 & \cdots & C_{k-2}^{k-2} & C_{k-1}^{k-1} & C_k^k \\ C_1^0 & C_2^1 & \cdots & C_{k-1}^{k-2} & C_k^{k-1} & C_{k+1}^k \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{k-2}^0 & C_{k-1}^1 & \cdots & C_{2k-4}^{k-2} & C_{2k-3}^{k-1} & C_{2k-2}^k \\ C_{k-1}^0 & C_k^1 & \cdots & C_{2k-3}^{k-2} & C_{2k-2}^{k-1} & C_{2k-1}^k \\ C_k^0 & C_{k+1}^1 & \cdots & C_{2k-2}^{k-2} & C_{2k-1}^{k-1} & C_{2k}^k \end{vmatrix},$$

从最后一行起,每一行减去与它相邻的上一行,并根据组合数的性质 $C_{n+1}^m-C_n^m=C_n^{m-1}$,得

$$D_{k+1}=\begin{vmatrix} 1 & C_1^1 & C_2^2 & \cdots & C_{k-1}^{k-1} & C_k^k \\ 0 & C_1^0 & C_2^1 & \cdots & C_{k-1}^{k-2} & C_k^{k-1} \\ 0 & C_2^0 & C_3^1 & \cdots & C_k^{k-2} & C_{k+1}^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & C_{k-1}^0 & C_k^1 & \cdots & C_{2k-3}^{k-2} & C_{2k-2}^{k-1} \\ 0 & C_k^0 & C_{k+1}^1 & \cdots & C_{2k-2}^{k-2} & C_{2k-1}^{k-1} \end{vmatrix},$$

按照第 1 列展开 D_{k+1},得

$$D_{k+1}=\begin{vmatrix} C_1^0 & C_2^1 & \cdots & C_{k-1}^{k-2} & C_k^{k-1} \\ C_2^0 & C_3^1 & \cdots & C_k^{k-2} & C_{k+1}^{k-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ C_{k-1}^0 & C_k^1 & \cdots & C_{2k-3}^{k-2} & C_{2k-2}^{k-1} \\ C_k^0 & C_{k+1}^1 & \cdots & C_{2k-2}^{k-2} & C_{2k-1}^{k-1} \end{vmatrix},$$

从最后一列起，每一列减去与它相邻的前1列，并根据组合数的性质 $C_{n+1}^{m}-C_{n}^{m-1}=C_{n}^{m}$，得

$$D_{k+1}=\begin{vmatrix} C_1^0 & C_1^1 & \cdots & C_{k-2}^{k-2} & C_{k-1}^{k-1} \\ C_2^0 & C_2^1 & \cdots & C_{k-1}^{k-2} & C_k^{k-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ C_{k-1}^0 & C_{k-1}^1 & \cdots & C_{2k-4}^{k-2} & C_{2k-3}^{k-1} \\ C_k^0 & C_k^1 & \cdots & C_{2k-3}^{k-2} & C_{2k-2}^{k-1} \end{vmatrix}=D_k=1,$$

综上所述，$D_n=1$.

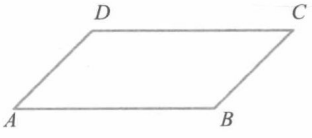


图 1.1

3. 用行列式表示几何图形的面积与体积

(1) 用行列式表示三角形的面积

如图 1.1 所示，在平行四边形 $ABCD$ 中，设顶点 A、B、D 的坐标分别是 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，(x_3,y_3)，则

$$S_{\square ABCD}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|\sin\angle BAD=|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}|,$$

而

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & 0 \end{vmatrix}=\boldsymbol{k}\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 \end{vmatrix},$$

所以

$$S_{\square ABCD}=|\boldsymbol{k}|\left|\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 \end{vmatrix}\right|=\left|\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 \end{vmatrix}\right|$$

$$=\left|\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & 0 \end{vmatrix}\right|\overset{\substack{r_2+r_1\\ r_3+r_1}}{=\!=}\left|\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}\right|,$$

则以 A,B,D 为顶点构成的三角形面积为

$$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}\right|.$$

(2) 用行列式表示平行六面体体积

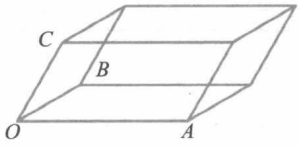


图 1.2

如图 1.2 所示,设平行六面体的三条棱分别为 OA,OB,OC ,$\overrightarrow{OA}=(a_1,b_1,c_1)$,$\overrightarrow{OB}=(a_2,b_2,c_2)$,$\overrightarrow{OC}=(a_3,b_3,c_3)$,则六面体体积为

$$V=\left|\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}\right|.$$

事实上,设 S 是以 OA,OB 为边构成的平行四边形的面积,h 为此六面体的高,α 为 OA 与 OB 的夹角,θ 为向量$\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}$与向量$\overrightarrow{OC}$的夹角,则

$$\begin{aligned} V &= S\cdot h=|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|\sin\alpha\,\big||\overrightarrow{OC}|\cos\theta\big| \\ &=|\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}|\,\big||\overrightarrow{OC}|\cos\theta\big|=|(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB})\cdot\overrightarrow{OC}| \\ &=\left|\left(\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}\right)\cdot(a_3,b_3,c_3)\right| \\ &=\left|a_3\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}+b_3\begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}+c_3\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}\right| \\ &=\left|\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}\right|. \end{aligned}$$

(3) 用行列式表示四面体体积

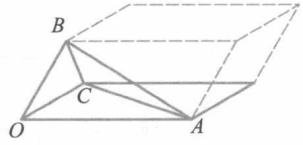


图 1.3

在四面体 $O-ABC$ 中,设$\overrightarrow{OA}=(a_1,b_1,c_1)$,$\overrightarrow{OB}=(a_2,b_2,c_2)$,$\overrightarrow{OC}=(a_3,b_3,c_3)$,则以该四面体的三条棱 OA,OB,OC 为边能扩展成一个平行六面体,如图 1.3 所示.

易得出四面体体积为:

$$V_{O-ABC}=\frac{1}{6}\left|\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}\right|.$$

1.5　用 MATLAB 计算行列式

数学软件处理的基本单位是“矩阵”(matrix)(第二章将学习),MATLAB 是英文“matrix laboratory”的缩写.

在实际应用中,当行列式的元素的数值比较大,且阶数比较多时,计算比较繁琐,但用 MATLAB 处理起来非常简单.方法如下:计算行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 0 & 5 \\ 1 & 4 & -2 & 3 \\ 7 & -1 & 5 & 4 \\ 0 & 5 & 8 & 6 \end{vmatrix}.$$

首先给矩阵 $\boldsymbol{A}$ 赋值,命令是:

```
>> A=[3,-2,0,5;1,4,-2,3;7,-1,5,4;0,5,8,6]↙
A =
   3  -2   0   5
   1   4  -2   3
   7  -1   5   4
   0   5   8   6
```

然后计算行列式,命令是:

```
>>det(A)↙
ans=
    1658.
```

习题一

一、选择题

1. 若行列式 $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & x & -2 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}=0$，则 $x=$（　　）.

（A）-2　　（B）2　　（C）-1　　（D）1

2. 设 A_{ij} 是行列式 D 中元素 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 的代数余子式，当 $i\neq j$ 时下列各式中错误的是（　　）.

（A）$D=a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}$

（B）$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}$

（C）$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}$

（D）$0=a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}$

3. 设行列式 $D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$，则

$$\begin{vmatrix} c_1 & b_1+2c_1 & a_1+2b_1+3c_1 \\ c_2 & b_2+2c_2 & a_2+2b_2+3c_2 \\ c_3 & b_3+2c_3 & a_3+2b_3+3c_3 \end{vmatrix}=$$（　　）.

（A）$-D$　　（B）D　　（C）$-2D$　　（D）$2D$

4. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于（　　）.

（A）$a_1a_2a_3a_4-b_1b_2b_3b_4$

（B）$a_1a_2a_3a_4+b_1b_2b_3b_4$

（C）$(a_1a_2-b_1b_2)(a_3a_4-b_3b_4)$

（D）$(a_2a_3-b_2b_3)(a_1a_4-b_1b_4)$

5. 设

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix},$$

则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

二、填空题

1. $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=$_____.

2. $\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}=$_____.

三、计算证明题

1. 证明

$$\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix}=2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

2. 计算

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix},a_i\neq 0,i=1,2,\cdots,n.$$

3. 设行列式

$$D=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix},$$

求 D 的第四行各元素的余子式之和.

4. 计算行列式

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

5. 证明

$$D_n=\begin{vmatrix} \cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix}=\cos n\alpha.$$

6. 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

7. 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 \end{vmatrix}.$$

8. 计算三对角行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 1 & 2 & 1 & & & \\ & 1 & 2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 2 & 1 \\ & & & & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

网上更多……

第1章　自测题

第1章　电子教案

背景阅读 1　行列式

第 2 章　矩阵及其运算

矩阵是线性代数中最有力的工具之一，自然科学和工程技术中的许多问题都可以用矩阵描述，使问题得到简化．本章将介绍矩阵的概念和运算．

2.1　矩阵

微视频 2－1
矩阵的引入

1. 矩阵的引入

引例 1　设在三个不同的超市 S_1,S_2,S_3 里，四类食品 F_1,F_2,F_3,F_4 的价格(单位:元)如表 2.1 所示，

表 2.1

	F_1	F_2	F_3	F_4
S_1	17	7	11	21
S_2	15	9	13	19
S_3	18	8	15	19

从该表的数字长方阵列中很容易对食品价格的高低进行辨别．

引例 2　线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3=1, \\ 2x_1-x_2+2x_3=3, \\ 4x_1+x_2-3x_3=2 \end{cases} \tag{2.1}$$

的解由未知数前面的系数和常数项决定，故此线性方程组可用如下矩形数表简单表示：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix},$$

对方程组的研究可转化为对矩形数表的研究．

上述问题均可用矩形数表简单表示，这样的矩形数表称为矩阵．矩阵可以把实际问题变成一个数值表，这样就可以对数据进行研究，从而解

注　矩阵概念的引入及发展简史可参看数字课程中的背景阅读.

决问题.

微视频 2-2
矩阵的概念

2. 矩阵的概念

定义 2.1　由 $m\times n$ 个数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$ 排成的一个 m 行 n 列的矩形数表

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 m 行 n 列矩阵,简称 $m\times n$ 矩阵. a_{ij} 表示矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列的元素,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也可记作 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 或 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$.

元素是实数的矩阵称为实矩阵,元素包含复数的矩阵称为复矩阵. 本书主要研究实矩阵.

当 $m=n$ 时,称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵. 对于方阵,称从左上角到右下角的对角线为主对角线.

只有一行的矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 称为行矩阵;只有一列的矩阵 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ 称为列矩阵.

对于两个矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n},\boldsymbol{B}_{s\times t}$,若 $m=s,n=t$,则称 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同型矩阵.

如果 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是同型矩阵,且对应元素相等,则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相等,记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

元素都是 0 的矩阵称为零矩阵,记作 $\boldsymbol{O}$. 不同型的零矩阵不相等.

3. 一些特殊矩阵

形如 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 的方阵称为上三角形矩阵,其特点是主对角

线下方的元素全是0.

形如$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$的方阵称为下三角形矩阵,其特点是主对角线上方的元素全是0.

形如$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$的方阵称为对角矩阵,简称为对角阵,其特点是主对角线以外的元素全是0,也记作 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$.

$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}_{n\times n}$称为 n 阶单位矩阵,记作 $\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{E}_n$,其特点是主对角线上元素全是1,其余元素全是0.

主对角线上元素均为数 λ 的 n 阶对角矩阵,称为 n 阶数量矩阵.

例1 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 m 个变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 之间的关系式

$$\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n, \\ y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_m=a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n \end{cases} \tag{2.2}$$

表示一个从变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 的线性变换,其中 a_{ij} 为常数. 线性变换的系数 a_{ij} 构成矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$.

给定一个线性变换,它的系数所构成的矩阵(称为系数矩阵)也随之确定;反过来,给出一个矩阵作为线性变换的系数矩阵,则线性变换也随之确定,即线性变换和矩阵之间有一一对应的关系.因此,一方面我们可以用矩阵来研究线性变换,另一方面又可以根据线性变换的实际背景探究矩阵之间的关系.

例如线性变换

$$\begin{cases} y_1=x_1, \\ y_2=x_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_n=x_n \end{cases}$$

叫做恒等变换,它对应 n 阶单位矩阵

$$\boldsymbol{E}_n=\begin{pmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}.$$

又如线性变换

$$\begin{cases}y_1=\lambda_1 x_1,\\ y_2=\lambda_2 x_2,\\ \cdots\cdots\cdots\\ y_n=\lambda_n x_n\end{cases}$$

对应 n 阶对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}_n=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

例如矩阵$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$对应着线性变换

$$\begin{cases}x_1=x,\\ y_1=0,\end{cases}$$

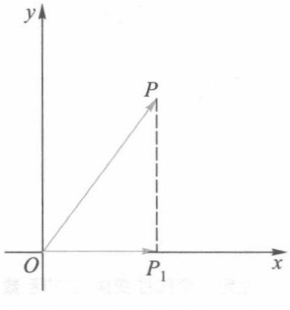


图 2.1

这是 xOy 平面上把点 $P(x,y)$ 变为点 $P_1(x,0)$ 的变换，见图 2.1，由于向量 $\overrightarrow{OP_1}=(x,0)$ 是向量 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$ 在 x 轴上的投影向量，因此这是一个投影变换.

再如矩阵$\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}$对应线性变换

$$\begin{cases}x_1=(\cos\varphi)x-(\sin\varphi)y,\\ y_1=(\sin\varphi)x+(\cos\varphi)y,\end{cases}$$

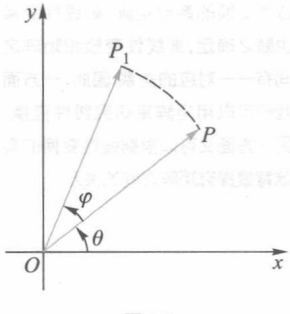


图 2.2

把点 $P(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 变为点 $P_1(r\cos(\theta+\varphi),r\sin(\theta+\varphi))$，对应到极坐标，就是将极坐标为 (r,θ) 的点 P 变为极坐标为 $(r,\theta+\varphi)$ 的点 P_1. 即是将向量 $\overrightarrow{OP}$ 逆时针旋转 φ 角的变换，见图 2.2，因此这是一个以原点为中心、逆时针旋转 φ 角的旋转变换.

在线性变换(2.2)中,若 $m=n$,且系数矩阵的行列式不为零,则由第1章的克拉默法则可以求出从变量 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 到变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的线性变换,但计算量太大,因此我们需要通过研究矩阵的运算来简化计算.

2.2 矩阵的运算

微视频 2-3
矩阵加法与数乘矩阵

1. 加法

定义 2.2 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$,$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n}$,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的和为

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}.$$

注 只有当两个矩阵是同型矩阵时,它们才能相加.

矩阵的加法满足如下运算规律(设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{O}$ 都是同型矩阵):

(1) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$;

(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$;

(3) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{O}=\boldsymbol{A}$.

2. 数乘矩阵

典型例题解析 2-1
矩阵的线性运算

定义 2.3 数 λ 与矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 的乘积为

$$\lambda\boldsymbol{A}=(\lambda a_{ij})_{m\times n}.$$

数乘矩阵满足如下运算规律(设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 同型,λ,μ 为数):

(1) $(\lambda\mu)\boldsymbol{A}=\lambda(\mu\boldsymbol{A})=\mu(\lambda\boldsymbol{A})$;

(2) $(\lambda+\mu)\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{A}+\mu\boldsymbol{A}$;

(3) $\lambda(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\lambda\boldsymbol{A}+\lambda\boldsymbol{B}$.

取 $\lambda=-1$,称 $-\boldsymbol{A}=(-a_{ij})_{m\times n}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的负矩阵,由此规定矩阵减法为

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B}).$$

矩阵加法与矩阵的数乘运算,统称为矩阵的线性运算.

例1 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 7 & 5\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 4 & 2\\ 0 & 3 & -1\end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,$2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{B}$.

解 $$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1+2 & 7+4 & 5+2\\ 3+0 & -1+3 & 2-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 11 & 7\\ 3 & 2 & 1\end{pmatrix},$$

$$2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2\times1-3\times2 & 2\times7-3\times4 & 2\times5-3\times2\\ 2\times3-3\times0 & 2\times(-1)-3\times3 & 2\times2-3\times(-1)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-4 & 2 & 4\\ 6 & -11 & 7\end{pmatrix}.$$

微视频 2-4
矩阵与矩阵相乘（1）

3. 矩阵与矩阵相乘

定义 2.4　设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times p}$，定义 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积为 $m\times p$ 矩阵

$$\begin{pmatrix}
a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+\cdots+a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+\cdots+a_{1n}b_{n2} & \cdots & a_{11}b_{1p}+a_{12}b_{2p}+\cdots+a_{1n}b_{np}\\
a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+\cdots+a_{2n}b_{n1} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}+\cdots+a_{2n}b_{n2} & \cdots & a_{21}b_{1p}+a_{22}b_{2p}+\cdots+a_{2n}b_{np}\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
a_{m1}b_{11}+a_{m2}b_{21}+\cdots+a_{mn}b_{n1} & a_{m1}b_{12}+a_{m2}b_{22}+\cdots+a_{mn}b_{n2} & \cdots & a_{m1}b_{1p}+a_{m2}b_{2p}+\cdots+a_{mn}b_{np}
\end{pmatrix},$$

记作 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=(c_{ij})_{m\times p}$，其中 $c_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列的对应元素的乘积之和.

注　在矩阵的运算中，矩阵的加法，数与矩阵的乘法的定义容易理解.对于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积，为什么采用定义 2.4 的方式？请大家自己思考，必要时，可查阅相关参考文献.

例 2　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -2\\ 2 & 4\\ 1 & -3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 3\\ 4 & 1 & 6\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$.

解　$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}3 & -2\\ 2 & 4\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 1 & 3\\ 4 & 1 & 6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\times(-2)-2\times4 & 3\times1-2\times1 & 3\times3-2\times6\\ 2\times(-2)+4\times4 & 2\times1+4\times1 & 2\times3+4\times6\\ 1\times(-2)-3\times4 & 1\times1-3\times1 & 1\times3-3\times6\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-14 & 1 & -3\\ 12 & 6 & 30\\ -14 & -2 & -15\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 3\\ 4 & 1 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -2\\ 2 & 4\\ 1 & -3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}(-2)\times3+1\times2+3\times1 & (-2)\times(-2)+1\times4+3\times(-3)\\ 4\times3+1\times2+6\times1 & 4\times(-2)+1\times4+6\times(-3)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 20 & -22\end{pmatrix}$$

微视频 2-5
矩阵与矩阵相乘（2）

例 3　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & -2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$.

解 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -1 & -2\end{pmatrix}$.

若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换.

矩阵乘法虽然不满足交换律，但仍然满足下列运算规律（假设运算都是可行的）：

（1）$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$；

（2）$\lambda(\boldsymbol{AB})=(\lambda\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{B})$，$\lambda$ 为数；

（3）$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$，$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$.

对单位矩阵 $\boldsymbol{E}$，容易验证

$$\boldsymbol{E}_m\boldsymbol{A}_{m\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times n},\quad \boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{E}_n=\boldsymbol{A}_{m\times n}.$$

或简写成 $\boldsymbol{EA}=\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{A}$.

在上节给出的从变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 的线性变换的关系式(2.2)中，令 $m=n$，记

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix},$$

则线性变换(2.2)可用矩阵形式记为 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Ax}$.

若另有线性变换 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{By}$，其中

$$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n},\quad \boldsymbol{z}=\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases}z_1=b_{11}y_1+b_{12}y_2+\cdots+b_{1n}y_n,\\ z_2=b_{21}y_1+b_{22}y_2+\cdots+b_{2n}y_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ z_n=b_{n1}y_1+b_{n2}y_2+\cdots+b_{nn}y_n,\end{cases}\tag{2.3}$$

则将式(2.2)代入式(2.3)可得变换

$$\boldsymbol{z}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{Ax})=(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{x}.\tag{2.4}$$

式(2.4)就是从变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到变量 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 的线性变换，

由定义 2.4 和例 2 及例 3，我们可以看出：

（1）只有当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列数与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行数相同时，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 才可以相乘，并且乘积矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行数与 $\boldsymbol{A}$ 的行数相同，$\boldsymbol{C}$ 的列数与 $\boldsymbol{B}$ 的列数相同；

（2）一般情况下，矩阵乘法不满足交换律，即 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$；

（3）两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵，即由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 无法推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

概念解析 2-1
矩阵的乘法

可见单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 在矩阵乘法中的作用类似于实数 1 在实数乘法中的作用.

它是变换(2.2)和(2.3)的合成,所对应的矩阵正是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的乘积 $\boldsymbol{BA}$.

在2.1节引例2中,方程组(2.1)的第一个方程为 $x_1+x_2-2x_3=1$,令 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=(1,1,-2)$,$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,则由矩阵乘法定义得:$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(1,1,-2)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x_1+x_2-2x_3$,从而第一个方程可写为矩阵方程 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$.

概念解析2-2
关于特殊矩阵乘法的注意事项

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-2\\2&-1&2\\4&1&-3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}$,则方程组(2.1)可写为矩阵方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$,从而简化了方程组的表示.

有了矩阵的乘法,定义方阵 $\boldsymbol{A}$ 的幂如下:

$$\boldsymbol{A}^0=\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}^1=\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{AA},\cdots,\boldsymbol{A}^{k+1}=\boldsymbol{AA}^k,$$

其中 k 是正整数.也就是说,$\boldsymbol{A}$ 的 k 次幂是 k 个 $\boldsymbol{A}$ 相乘.

微视频2-6
方阵的幂

如,线性变换

$$\begin{cases}x'=x\cos\varphi-y\sin\varphi,\\y'=x\sin\varphi+y\cos\varphi\end{cases}\tag{2.5}$$

请注意方阵的幂运算与实数的幂运算的区别和联系.

是用矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\cos\varphi&-\sin\varphi\\\sin\varphi&\cos\varphi\end{pmatrix}$ 去左乘向量 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$,相当于把向量 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 沿逆时针方向旋转 φ 得到向量 $\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$. 可以推知,用矩阵 $\boldsymbol{A}^2$ 去左乘向量 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$,相当于把向量 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 沿逆时针方向旋转 2φ.

方阵的幂满足如下运算规律:

$$\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{A}^l=\boldsymbol{A}^{k+l},(\boldsymbol{A}^k)^l=\boldsymbol{A}^{kl},$$

其中 k,l 是正整数.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,k 为正整数,一般地,

$$(\boldsymbol{AB})^k\neq\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}^k;$$

$$(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})^2\neq\boldsymbol{A}^2\pm2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2;$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\neq\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2.$$

以上各式只有在 $AB=BA$ 时，等号才成立.

例 4 计算 $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}^k$，$k$ 是不小于 2 的正整数.

解法 1 （利用数学归纳法）

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}^3=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

假设 $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}1 & 2n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{n+1}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2n\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2(n+1)\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

故由数学归纳法知：$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix}1 & 2k\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

注 数学归纳法是处理方阵幂的常用方法之一.

典型例题解析 2-2 矩阵的幂运算

解法 2 记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix}$. 因为 $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换，所以由二项式定理得

$$\boldsymbol{A}^k=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^k=\mathrm{C}_k^0\boldsymbol{E}^k+\mathrm{C}_k^1\boldsymbol{E}^{k-1}\boldsymbol{B}+\mathrm{C}_k^2\boldsymbol{E}^{k-2}\boldsymbol{B}^2+\cdots+\mathrm{C}_k^k\boldsymbol{E}^0\boldsymbol{B}^k,$$

而 $\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{B}^3=\boldsymbol{B}^4=\cdots=\boldsymbol{B}^k=\boldsymbol{O}$. 从而

$$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{E}+k\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 2k\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2k\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

例 5 计算 $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^4$.

解 $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^4=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

例 5 也可从线性变换的角度考虑.由线性变换（2.5）知，矩阵 $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{2} & -\sin\frac{\pi}{2}\\ \sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2}\end{pmatrix}$ 对应绕原点逆时针旋转 90° 的变换，因此 $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^4$ 对应绕原点逆时针旋转 2π 的变换，相当于恒等变换，故 $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^4$ 等于单位矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

4. 矩阵的转置

定义 2.5 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

则称

微视频 2-7
矩阵的转置

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

为 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵.

例如,设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

矩阵的转置满足如下运算规律(假定运算都可行):

(1) $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$;

(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$;

(3) $(\lambda\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,$\lambda$ 是数;

(4) $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$;　(鞋袜原理)

(5) $(\boldsymbol{A}^{k})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{k}$,$k$ 为正整数.

定义 2.6　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,则称 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵;若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$,则称 $\boldsymbol{A}$ 为反对称矩阵.

例如,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}$是对称矩阵;$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$是反对称矩阵.

例 6　设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$,矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$,证明 $\boldsymbol{A}^{k}=c^{k-1}\boldsymbol{A}$,其中 $c=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$,$k$ 为正整数.

证　因

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{n}a_i^2=c,$$

故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^k &= \underbrace{(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\cdots(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})}_{k}\\ &= \boldsymbol{\alpha}\underbrace{(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\cdots(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})}_{k-1}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\ &= c^{k-1}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) = c^{k-1}\boldsymbol{A}.\end{aligned}$$

例 7 设矩阵 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=1$，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$，证明 $\boldsymbol{H}$ 是对称矩阵，且 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$.

证 $\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}-2(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{H}$，

故 $\boldsymbol{H}$ 是对称矩阵，且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}} &= \boldsymbol{H}^2=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})^2=\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})\\ &= \boldsymbol{E}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}.\end{aligned}$$

5. 方阵的行列式

定义 2.7 由 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素构成的行列式（各元素的位置不变），称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，记作 $|\boldsymbol{A}|$ 或 $\det \boldsymbol{A}$.

微视频 2-8
方阵的行列式

方阵的行列式有如下运算规律：

(1) $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|$；

(2) $|\lambda\boldsymbol{A}|=\lambda^n|\boldsymbol{A}|$，$\lambda$ 是数；

(3) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均是 n 阶方阵，则 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.

(1)和(2)可由行列式的性质直接证得，这里仅证明(3).

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$，

$$\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & & & \\ \vdots & & \vdots & & \boldsymbol{O} & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & & & \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{E} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix},$$

注 在(3)的证明过程中，为简洁明确，采用了一些记号（分块矩阵在 2.4 节中介绍）.

由 1.2 节例 5 知，$\boldsymbol{D}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.

在 $\boldsymbol{D}$ 中以 b_{1j} 乘第 1 列，b_{2j} 乘第 2 列，$\cdots$，b_{nj} 乘第 n 列，都加到第 $n+j$ 列上（$j=1,2,\cdots,n$），有 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ -\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix}$，其中 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{n\times n}$，$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+$

$a_{in}b_{nj}$，故 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$.

再将 $\boldsymbol{D}$ 的第 i 行与第 $n+i$ 行互换($i=1,2,\cdots,n$)，有

$$\boldsymbol{D}=(-1)^n\begin{vmatrix}-\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\end{vmatrix}=(-1)^n|-\boldsymbol{E}||\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{AB}|,$$

从而 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.

注意　对方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 来说，虽然 $\boldsymbol{AB}$ 不一定等于 $\boldsymbol{BA}$，但总有 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$. 但如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不是方阵，则 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$ 未必成立.

例8　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & -b & -c & -d\\ b & a & -d & c\\ c & d & a & -b\\ d & -c & b & a\end{pmatrix}$，求 $|\boldsymbol{A}|$.

解　$|\boldsymbol{A}|^2=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}|$

$$=\begin{vmatrix}a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2\end{vmatrix}$$

$$=(a^2+b^2+c^2+d^2)^4,$$

又因为 $\boldsymbol{A}$ 的主对角元全是 a，$|\boldsymbol{A}|$ 中的 a^4 项的符号为正，故

$$|\boldsymbol{A}|=(a^2+b^2+c^2+d^2)^2.$$

注　例8也可以用四阶行列式按行或列展开的方式来计算，但计算量增大了很多.

2.3　逆矩阵

微视频 2-9
逆矩阵的概念

前面我们已经学习了矩阵的加、减、乘法，实际问题中常常还需要考虑矩阵的“除法”. 比如，在方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 已知的情况下，求解矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$. 回顾解实数方程 $ax=b$，若 $a\neq0$，就有 $a^{-1}\cdot ax=1\cdot x=x=a^{-1}b$. 类似地，对矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 来说，若能找到 $\boldsymbol{A}$ 的“逆”矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$，使其满足 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_n$，就有 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{EX}=\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$. 为此，我们给出矩阵逆的定义.

1. 逆矩阵的概念

定义2.8　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 可逆(或非奇异)，称 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵.

注　若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则称 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵或非奇异矩阵，否则称 $\boldsymbol{A}$ 为不可逆矩阵或奇异矩阵.

若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则其逆矩阵是唯一的. 这是因为：假设 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的

逆矩阵，由定义知 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{E}$，从而

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{BE}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AC})=(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{EC}=\boldsymbol{C}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵记为 $\boldsymbol{A}^{-1}$，即若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

如，$\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}1 & -1\\ -2 & 3\end{pmatrix}$ 互为逆矩阵，因为

$$\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -2 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

概念解析 2-3
逆矩阵

又如，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 是不可逆矩阵. 事实上，设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}$ 为任一 2 阶方阵，则

$$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_{11} & 0\\ b_{21} & 0\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{E}.$$

2. 方阵可逆的充分必要条件

定义 2.9 设方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的行列式中各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn}\end{pmatrix}$ 称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

微视频 2-10
伴随矩阵的概念与性质

关于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，有如下常用结论：

(1) $\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$；

(2) $(\lambda\boldsymbol{A})^{*}=\lambda^{n-1}\boldsymbol{A}^{*}$，$\lambda$ 是数.

由(1)，若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则有 $\boldsymbol{A}\dfrac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，由定义 2.8 可知，$\dfrac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵. 因此有如下结论：

微视频 2-11
方阵可逆的充要条件及推论

定理 2.1 方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

证　必要性．若 A 可逆，则有 A^{-1} 满足 $AA^{-1}=E$，故 $|AA^{-1}|=|A||A^{-1}|=|E|=1$，从而必有 $|A|\neq 0$.

充分性．由于 $AA^*=A^*A=|A|E$，且 $|A|\neq 0$，故有 $A\dfrac{A^*}{|A|}=\dfrac{A^*}{|A|}A=E$，由定义 2.8 得，$A^{-1}$ 存在，且 $A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}$.

典型例题解析 2－3
具体矩阵求逆

归纳总结 2－1
具体可逆方阵求逆矩阵方法

例 1　求 $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&3\\-3&0&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解　由 $|A|=-24\neq 0$ 知，A 可逆．$|A|$ 中各元素的代数余子式为

$$A_{11}=1,\quad A_{21}=-2,\quad A_{31}=7,$$

$$A_{12}=-11,\quad A_{22}=-2,\quad A_{32}=-5,$$

$$A_{13}=3,\quad A_{23}=-6,\quad A_{33}=-3,$$

故

$$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=-\frac{1}{24}\begin{pmatrix}1&-2&7\\-11&-2&-5\\3&-6&-3\end{pmatrix}.$$

推论 2.1　若 n 阶方阵 A,B 满足：$AB=E$（或 $BA=E$），则 $A^{-1}=B$，$B^{-1}=A$.

证　由 $AB=E$，知 $|A||B|=|E|=1$，故 $|A|\neq 0$，从而 A^{-1} 存在，且有

$$A^{-1}=A^{-1}E=A^{-1}(AB)=B.$$

类似可证 $B^{-1}=A$.

注　推论 2.1 是验证矩阵可逆和寻找逆矩阵的常用方法.

归纳总结 2－2
涉及抽象方阵逆的相关问题及方法

典型例题解析 2－4
抽象矩阵求逆

微视频 2－12
逆矩阵相关例题

例 2　设方阵 A 满足 $A^2-A-2E=O$，求 A^{-1} 及 $(A+2E)^{-1}$.

解　由 $A^2-A-2E=O$，得 $A\left[\dfrac{1}{2}(A-E)\right]=E$，故 A 可逆，且 $A^{-1}=\dfrac{1}{2}(A-E)$．又由 $A^2-A-2E=O$，得 $(A+2E)(A-3E)=-4E$，即

$$(A+2E)\left[-\frac{1}{4}(A-3E)\right]=E,$$

故 $(A+2E)^{-1}=-\dfrac{1}{4}(A-3E)$.

例 3　设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^*，证明：$|A^*|=|A|^{n-1}$.

证 对 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 两边取行列式得：$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n$.

(1) 若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则有 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$；

(2) 若 $|\boldsymbol{A}|=0$ 下证 $|\boldsymbol{A}^*|=0$.

若 $|\boldsymbol{A}^*|\neq 0$，则由定理 2.1 知：$\boldsymbol{A}^*$ 可逆，$\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 可推得 $\boldsymbol{AA}^*(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\boldsymbol{O}(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\boldsymbol{O}$，从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，于是 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，这与 $|\boldsymbol{A}^*|\neq 0$ 矛盾，故 $|\boldsymbol{A}^*|=0$.

综上所述，$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

例 4 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^m=\boldsymbol{O}$，$m$ 为正整数，求证 $\boldsymbol{A}$ 可逆，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

证 因为

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^m=\boldsymbol{A}^m+\mathrm{C}_m^1\boldsymbol{A}^{m-1}+\mathrm{C}_m^2\boldsymbol{A}^{m-2}+\cdots+\mathrm{C}_m^{m-1}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O},$$

移项得

$$-\boldsymbol{A}^m-\mathrm{C}_m^1\boldsymbol{A}^{m-1}-\mathrm{C}_m^2\boldsymbol{A}^{m-2}-\cdots-\mathrm{C}_m^{m-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E},$$

即

$$\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{A}^{m-1}-\mathrm{C}_m^1\boldsymbol{A}^{m-2}-\mathrm{C}_m^2\boldsymbol{A}^{m-3}-\cdots-\mathrm{C}_m^{m-1}\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E},$$

由推论 2.1 知 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^{m-1}-\mathrm{C}_m^1\boldsymbol{A}^{m-2}-\mathrm{C}_m^2\boldsymbol{A}^{m-3}-\cdots-\mathrm{C}_m^{m-1}\boldsymbol{E}.$$

3. 可逆矩阵的性质

微视频 2-13
可逆矩阵的性质

可逆矩阵满足如下性质：

(1) $(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$；

(2) $(\lambda\boldsymbol{A})^{-1}=\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{A}^{-1}$，数 $\lambda\neq 0$；

(3) 若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵，则 $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$；

(4) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 也可逆，且 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$；

这些性质均可由推论 2.1 验证.

(5) $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}=|\boldsymbol{A}|^{-1}$.

例 5 设 $\boldsymbol{A}$ 可逆，证明：$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*$.

证 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，且 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，从而 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}$. 而 $(\boldsymbol{A}^{-1})^*=|\boldsymbol{A}^{-1}|(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}$，故 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*$. 得证.

典型例题解析 2－5
方阵行列式的计算

例 6　设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$，求 $|(3\boldsymbol{A})^{-1}-\boldsymbol{A}^*|$.

解　由于 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}$，故

$$|(3\boldsymbol{A})^{-1}-\boldsymbol{A}^*|=\left|\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^{-1}-\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\left|-\frac{1}{6}\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\left(-\frac{1}{6}\right)^3|\boldsymbol{A}^{-1}|=-\frac{1}{108}.$$

微视频 2-14
矩阵方程的求解

例 7　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$，使满足

$$\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}.$$

解　若 $\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{B}^{-1}$ 存在，则用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘上式，$\boldsymbol{B}^{-1}$ 右乘上式，可得

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{AXBB}^{-1}=\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{CB}^{-1}.$$

由计算可得 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=1$，均不为零，故 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都可逆，且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{CB}^{-1}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&1\\0&-2\\0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&1\\10&-4\\-10&4\end{pmatrix}.$$

4. 方阵的多项式

定义 2.10　设

$$f(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

为 x 的 m 次多项式（m 为正整数），$\boldsymbol{A}$ 为方阵，称

$$f(\boldsymbol{A})=a_m\boldsymbol{A}^m+a_{m-1}\boldsymbol{A}^{m-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{E}$$

为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的多项式.

若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$，$k$ 为正整数，则 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{PB}^k\boldsymbol{P}^{-1}$，从而

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{A})&=a_m\boldsymbol{A}^m+a_{m-1}\boldsymbol{A}^{m-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{E}\\&=\boldsymbol{P}(a_m\boldsymbol{B}^m)\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{P}(a_{m-1}\boldsymbol{B}^{m-1})\boldsymbol{P}^{-1}+\cdots+\boldsymbol{P}(a_1\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{P}(a_0\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1}\\&=\boldsymbol{P}(a_m\boldsymbol{B}^m+\cdots+a_1\boldsymbol{B}+a_0\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1}\\&=\boldsymbol{P}f(\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}^{-1}.\end{aligned}$$

2.4 分块矩阵

1. 矩阵的分块

将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 用若干条横线和竖线分成许多个小矩阵，每个小矩阵称为 $\boldsymbol{A}$ 的子块，以子块为元素的矩阵称为分块矩阵.

在处理阶数较高矩阵的运算时，常常把它划分成一些小矩阵，这样会使原矩阵的结构简单而清晰，给问题的处理带来方便.

例 1　将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分块为

$$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cc:cc}1&0&-1&2\\0&1&1&1\\\hdashline 0&0&1&2\\0&0&2&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}\\\boldsymbol{A}_{21}&\boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{11}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ 为 2 阶单位矩阵，$\boldsymbol{A}_{12}=\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}_{21}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$ 为 2 阶零矩阵，$\boldsymbol{A}_{22}=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{A}$ 也可以分块为 $\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{c:cc:c}1&0&-1&2\\\hdashline 0&1&1&1\\0&0&1&2\\\hdashline 0&0&2&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{B}_{12}&\boldsymbol{B}_{13}\\\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{B}_{22}&\boldsymbol{B}_{23}\end{pmatrix}$，其中

$$\boldsymbol{B}_{11}=1,\quad \boldsymbol{B}_{12}=(0,-1),\quad \boldsymbol{B}_{13}=2,$$

$$\boldsymbol{B}_{21}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}_{22}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\\0&2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}_{23}=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}.$$

第一种分块方式看起来比第二种“简单”，因为其注意到了矩阵元素的分布特征，划分出了单位矩阵和零矩阵.

2. 分块矩阵的运算

(1) 分块矩阵的加法

分块矩阵的运算法则与普通矩阵的运算法则类似，但是要注意的是，参与运算的两个矩阵分块后能够运算，并且子块之间也能运算.

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同型，对它们采用相同的分块方法(即行与列的分法一致)得到两个同型分块矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{sr}\end{pmatrix},$$

微视频 2-15
分块矩阵的运算(1)

其中每一对 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 与 $\boldsymbol{B}_{ij}$ 都是同型子块矩阵，则

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}+\boldsymbol{B}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1}+\boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}+\boldsymbol{B}_{sr}\end{pmatrix}.$$

(2) 分块矩阵与数的乘法

设 k 为常数，则

$$k\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}k\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & k\boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ k\boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & k\boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix}.$$

(3) 分块矩阵的乘法

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times l$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $l\times n$ 矩阵，对 $\boldsymbol{A}$ 的列与 $\boldsymbol{B}$ 的行采用一致的分法，得分块矩阵

$$\boldsymbol{A}_{m\times l}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}_{l\times n}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1t}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{B}_{r1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{rt}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 的子块 $\boldsymbol{A}_{ik}(i=1,2,\cdots,s)$ 的列数等于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的子块 $\boldsymbol{B}_{kj}(j=1,2,\cdots,t)$ 的行数，$k=1,2,\cdots,r$，则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}_{11} & \cdots & \boldsymbol{C}_{1t}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{C}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{C}_{st}\end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{C}_{ij}=\sum_{k=1}^{r}\boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}\quad (i=1,2,\cdots,s;j=1,2,\cdots,t).$$

例2　设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\3&-1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&2&-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\0&1&3&-1\\0&2&1&4\end{pmatrix},$$

用分块运算求 $\boldsymbol{AB}$.

解 将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分块为

从例 2 可以看出，对 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 采用适当的分块后，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 乘积的计算量较直接用矩阵乘法来计算要少，且计算不易出错.

$$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cc:cc}1&-1&0&0\\3&-1&0&0\\0&1&0&0\\\hdashline 0&0&2&-1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\left(\begin{array}{c:ccc}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\\hdashline 0&1&3&-1\\0&2&1&4\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\4&0&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&5&-6\end{pmatrix}.$$

（4）分块矩阵的转置

微视频 2-16
分块矩阵的运算(2)

设分块矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\cdots&\boldsymbol{A}_{1r}\\\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{A}_{s1}&\cdots&\boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{\mathrm{T}}&\cdots&\boldsymbol{A}_{s1}^{\mathrm{T}}\\\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{A}_{1r}^{\mathrm{T}}&\cdots&\boldsymbol{A}_{sr}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$. 即转置一个分块矩阵时，在分块矩阵中除了作行、列位置互换外，还要对每个子矩阵作转置.

（5）分块对角矩阵

将 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 分块后，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&&\\&\ddots&\\&&\boldsymbol{A}_m\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{A}_1,\cdots,\boldsymbol{A}_m$ 都是方阵，称 $\boldsymbol{A}$ 为分块对角矩阵（或准对角矩阵）.

分块对角矩阵具有如下性质：

① $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_1|\cdots|\boldsymbol{A}_m|$；

② 若 $\boldsymbol{A}_1,\cdots,\boldsymbol{A}_m$ 都可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 也可逆，且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{A}_m^{-1}\end{pmatrix},$$

特别地，当 $a_1\cdots a_n\neq 0$ 时，有

$$\begin{pmatrix}a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{a_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \dfrac{1}{a_n}\end{pmatrix};$$

③ $\boldsymbol{A}^k=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{A}_m^k\end{pmatrix}$，$k=0,1,2,\cdots$.

例3　设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&-1&3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解　令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \\ & \boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix}2&0\\-1&3\end{pmatrix}$，因 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_1||\boldsymbol{A}_2|=6\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}$ 可逆，而 $\boldsymbol{A}_1^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}_2^{-1}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{2}&0\\[2mm]\dfrac{1}{6}&\dfrac{1}{3}\end{pmatrix}$，故

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & \\ & \boldsymbol{A}_2^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&\dfrac{1}{2}&0\\[2mm]0&0&\dfrac{1}{6}&\dfrac{1}{3}\end{pmatrix}.$$

例 4 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆，求 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 因 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\neq 0$，故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 可逆. 设 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4\end{pmatrix}$，由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}$，可得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}_2+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix},$$

从而有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{O},\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}_3=\boldsymbol{O},\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}_2+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}_4=\boldsymbol{E}.$$

由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆，得

$$\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{O},\boldsymbol{A}_3=-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}_4=\boldsymbol{B}^{-1}.$$

故

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}.$$

下面我们利用矩阵的性质给出第 1 章中介绍的克拉默法则的另外一种证明方法.

（克拉默法则）若线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n\end{cases}\tag{2.6}$$

的系数行列式

$$D=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}\neq 0,$$

则其有唯一解

$$x_j=\frac{D_j}{D}=\frac{1}{D}(b_1\boldsymbol{A}_{1j}+b_2\boldsymbol{A}_{2j}+\cdots+b_n\boldsymbol{A}_{nj}),\quad j=1,2,\cdots,n.$$

证　方程组(2.6)可写成矩阵方程

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}, \tag{2.7}$$

其中 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$.

因 $|\boldsymbol{A}|=D\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在．在式(2.7)两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$，得 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 是方程组(2.6)的解．又由逆矩阵的唯一性知，$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 同时也是方程组(2.6)的唯一解.

由 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}$，有 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=\dfrac{1}{D}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{b}$，即

$$\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n \end{pmatrix}=\frac{1}{D}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n \end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{D}\begin{pmatrix} b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1}\\ b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots+b_nA_{n2}\\ \cdots\cdots\cdots\\ b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn} \end{pmatrix},$$

故

$$x_j=\frac{1}{D}(b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj})=\frac{D_j}{D},\quad j=1,2,\cdots,n.$$

我们也可以利用分块矩阵及行列式的性质给出克拉默法则的简单证明.

由于 $\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{A}$(其中 $\boldsymbol{A}$ 为方程组的系数矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵)，从而 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n)$，其中 $\boldsymbol{e}_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 列元素构成的列矩阵(也称为列向量)，$\boldsymbol{a}_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列元素构成的列向量.

由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_{i-1},\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n)=(\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_{i-1},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}_{i+1},\boldsymbol{a}_n),$$

两边求行列式，有

$$|\boldsymbol{A}||(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_{i-1},\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{e}_n)|=|(\boldsymbol{a}_1,\cdots,\boldsymbol{a}_{i-1},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}_{i+1},\boldsymbol{a}_n)|$$

即 $Dx_i=D_i$，故 $x_i=\dfrac{D_i}{D}(i=1,2,\cdots,n)$.

2.5 矩阵的初等变换

微视频 2-17
矩阵的初等变换

矩阵的初等变换是处理矩阵问题的一种基本方法，它在化简矩阵、解线性方程组、求矩阵的逆和矩阵的秩等诸多方面有着广泛的应用.

1. 引例

求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1-x_2+2x_3=4, ① \\ x_1+x_2+2x_3=1, ② \\ 4x_1+x_2+4x_3=2. ③ \end{cases} \tag{2.8}$$

解

$$(2.8)\xrightarrow{①\leftrightarrow②}\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1, ① \\ 2x_1-x_2+2x_3=4, ② \\ 4x_1+x_2+4x_3=2 ③ \end{cases}$$

$$\xrightarrow[③-4\times①]{②-2\times①}\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1, ① \\ -3x_2-2x_3=2, ② \\ -3x_2-4x_3=-2 ③ \end{cases}$$

$$\xrightarrow{③-②}\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1, ① \\ -3x_2-2x_3=2, ② \\ -2x_3=-4 ③ \end{cases}$$

$$\xrightarrow[②-③]{①+③}\begin{cases} x_1+x_2=-3, ① \\ -3x_2=6, ② \\ -2x_3=-4 ③ \end{cases}$$

$$\xrightarrow[-\frac{1}{2}\times③]{①+\frac{1}{3}\times②\\ -\frac{1}{3}\times②}\begin{cases} x_1=-1, \\ x_2=-2, \\ x_3=2. \end{cases}$$

在上述消元过程中，对方程组进行了下列三种变换：

（1）互换两个方程的位置；

（2）以一个非零数乘某个方程；

（3）在某个方程上加上另一个方程的常数倍.

注　两个线性方程组（Ⅰ）与（Ⅱ）同解是指（Ⅰ）的任意一个解为（Ⅱ）的解，（Ⅱ）的任意一个解也为（Ⅰ）的解.

由于这三种变换都是可逆的，因此变换前后的方程组同解，最后求出的解就是原方程组的解.

在上述变换过程中，实质上只对方程组的系数和常数进行运算，未知数并未参与运算，因此，可对此过程进行简化. 将方程组的系数和常数单独提取出来构成的矩阵称为方程组的增广矩阵. 如，方程组(2.8)的增广矩阵为

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}2 & -1 & 2 & 4\\ 1 & 1 & 2 & 1\\ 4 & 1 & 4 & 2\end{pmatrix}.$$

上述对方程组的变换过程可以用对增广矩阵的变换过程来表示，方程组的三种同解变换对应到矩阵上去，就得到了矩阵的三种初等行变换.

2. 矩阵的初等变换

定义 2.11　对矩阵的行进行以下三种变换之一，称为对矩阵进行了一次初等行变换：

（1）对调两行（对调 i,j 两行，记作 $r_i\leftrightarrow r_j$）；

（2）以 $k\neq 0$ 乘某一行的所有元素（第 i 行乘 k，记作 $r_i\times k$ 或 kr_i）；

（3）将某一行所有元素的 k 倍加到另一行对应的元素上去（把第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去，记作 r_i+kr_j）.

将定义中的“行”换成“列”，即得矩阵初等列变换的定义（所用记号是将“r”换成“c”）.

定义 2.11′　对矩阵的列进行以下三种变换之一，称为对矩阵进行了一次初等列变换：

（1）对调两列（对调 i,j 两列，记作 $c_i\leftrightarrow c_j$）；

（2）以 $k\neq 0$ 乘某一列的所有元素（第 i 列乘 k，记作 $c_i\times k$ 或 kc_i）；

（3）将某一列所有元素的 k 倍加到另一列对应的元素上去（把第 j 列的 k 倍加到第 i 列上去，记作 c_i+kc_j）.

矩阵的初等行变换和初等列变换统称为矩阵的初等变换.

显然，三种初等变换都是可逆的：变换 $r_i\leftrightarrow r_j$ 的逆变换就是其本身；$r_i\times k$ 的逆变换为 $r_i\times\left(\frac{1}{k}\right)$；$r_i+kr_j$ 的逆变换为 r_i-kr_j. 逆变换都是同一类型的初等变换.

定义 2.12 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等行变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 行等价，记作 $\boldsymbol{A}\overset{r}{\sim}\boldsymbol{B}$；若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等列变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 列等价，记作 $\boldsymbol{A}\overset{c}{\sim}\boldsymbol{B}$；若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，记作 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

微视频 2-18
等价矩阵

易证明，矩阵的等价关系满足：

反身性：$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{A}$；

对称性：若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{A}$；

传递性：若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 且 $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$.

下面用矩阵的初等行变换来描述线性方程组(2.8)的求解过程：

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-1&2&4\\1&1&2&1\\4&1&4&2\end{pmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_2}{\sim}\boldsymbol{B}_1=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\2&-1&2&4\\4&1&4&2\end{pmatrix}$$

$$\underset{r_3-4r_1}{\overset{r_2-2r_1}{\sim}}\boldsymbol{B}_2=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\0&-3&-2&2\\0&-3&-4&-2\end{pmatrix}\overset{r_3-r_2}{\sim}\boldsymbol{B}_3=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\0&-3&-2&2\\0&0&-2&-4\end{pmatrix}$$

$$\underset{r_2-r_3}{\overset{r_1+r_3}{\sim}}\boldsymbol{B}_4=\begin{pmatrix}1&1&0&-3\\0&-3&0&6\\0&0&-2&-4\end{pmatrix}\underset{r_3\times\left(-\frac{1}{2}\right)}{\overset{r_1+\frac{1}{3}r_2}{\sim}}\boldsymbol{B}_5=\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&-2\\0&0&1&2\end{pmatrix}.$$

微视频 2-19
行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形

矩阵 $\boldsymbol{B}_3$，$\boldsymbol{B}_4$，$\boldsymbol{B}_5$ 都称为行阶梯形矩阵，其特点是：可画出一条阶梯线，线的下方元素全是 0；每个台阶只有一行，台阶数即是非零行的行数，阶梯线的竖线(每段竖线的长度为一行)后面的第一个元素为非零元，也就是非零行的第一个非零元素.

行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{B}_5$ 还称为行最简形矩阵，其特点是非零行的第一个非零元为 1，且其所在列的其余元素都是 0.

求解线性方程组时，一旦将增广矩阵化为行最简形矩阵，该方程组的解就“一目了然”了.

可以证明：任何矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 总可经有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵和行最简形矩阵.

对行最简形矩阵再进行初等列变换，可变成形式更简单的矩阵，称为标准形. 如

$$\boldsymbol{B}_5=\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&-2\\0&0&1&2\end{pmatrix}\overset{c_4+c_1+2c_2-2c_3}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=(\boldsymbol{E}_3,\boldsymbol{O})=\boldsymbol{F}.$$

矩阵 $\boldsymbol{F}$ 就是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的标准形．一个矩阵的标准形具有如下特点：左上角是一个单位矩阵，其余元素全为零．

任何矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 总可经有限次初等行变换和初等列变换化为标准形

$$\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}_{m\times n},$$

标准形由 m,n,r 三个数完全确定，r 是行阶梯形矩阵中非零行的行数，对应到方程组中，就是有效方程的个数．

显然，所有与 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 等价的矩阵中，标准形 $\boldsymbol{F}$ 是形式最简单的．

3. 初等矩阵

微视频 2－20
初等矩阵的定义及作用

概念解析 2－4
初等矩阵

初等变换虽然很直观，但是不便于深入研究，有必要把变换的过程转化成数学语言．

定义 2.13　单位矩阵经一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵．

三种初等变换对应着三种初等矩阵：

（1）将 $\boldsymbol{E}$ 的第 i,j 两行互换位置，得初等矩阵

$$\boldsymbol{E}(i,j)=\begin{pmatrix}1&&&&&&&\\&\ddots&&&&&&\\&&1&&&&&\\&&&0&&1&&\leftarrow\text{第 }i\text{ 行}\\&&&&1&&&\\&&&&&\ddots&&\\&&&&&&1&\\&&&1&&0&&\leftarrow\text{第 }j\text{ 行}\\&&&&&&1&\\&&&&&&&\ddots\\&&&&&&&1\end{pmatrix},$$

也可看成是将 $\boldsymbol{E}$ 的第 i,j 两列互换位置得到；

（2）以非零数 k 乘 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 行，得初等矩阵

$$\boldsymbol{E}(i(k))=\begin{pmatrix}1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1\end{pmatrix}\leftarrow\text{第 } i \text{ 行},$$

也可看成是以非零数 k 乘 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 列得到;

(3) 将 $\boldsymbol{E}$ 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去,得初等矩阵

$$\boldsymbol{E}(i,j(k))=\begin{pmatrix}1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & k & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1\end{pmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \leftarrow\text{第 } i \text{ 行}\\ \\ \leftarrow\text{第 } j \text{ 行}\\ \\ \\ \end{matrix},$$

也可看成是将第 i 列的 k 倍加到第 j 列上得到(注意行、列变换的不同).

根据初等变换与初等矩阵的对应关系,易验证下列结论.

定理 2.2 对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 进行一次初等行变换,相当于在 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵;对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 进行一次初等列变换,相当于在 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵.

例如:

微视频 2-21
初等矩阵例题及性质

$$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 5 & 6\\ 1 & 2 & 3\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 7 & 9\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix}.$$

由于任何矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 总可经有限次初等行变换和初等列变换化为标准形,结合定理 2.2 可得:

推论 2.2 对任何矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$,都存在 m 阶初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_s$ 和 n 阶初等矩阵 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2,\cdots,\boldsymbol{Q}_t$,使得 $\boldsymbol{P}_s\boldsymbol{P}_{s-1}\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_{t-1}\boldsymbol{Q}_t=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

易计算初等矩阵的行列式：

$$\det \boldsymbol{E}(i,j)=-1,\quad \det \boldsymbol{E}(i(k))=k\neq 0,\quad \det \boldsymbol{E}(i,j(k))=1,$$

故又有

推论 2.3　初等矩阵均可逆，且其逆矩阵仍是同类型的初等矩阵，即

$$\boldsymbol{E}(i,j)^{-1}=\boldsymbol{E}(i,j),\quad \boldsymbol{E}(i(k))^{-1}=\boldsymbol{E}(i(k^{-1})),$$

$$\boldsymbol{E}(i,j(k))^{-1}=\boldsymbol{E}(i,j(-k)).$$

如：

$$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}.$$

由推论 2.3 还可得如下结论：

推论 2.4　$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 的充分必要条件是存在有限个初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_l$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\cdots\boldsymbol{P}_s\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_{s+1}\cdots\boldsymbol{P}_l$.

微视频 2-22
用初等变换求逆矩阵

定理 2.3　矩阵 $\boldsymbol{A}_n$ 可逆的充分必要条件是它可以表示成有限个初等矩阵的乘积.

证　必要性　设 $\boldsymbol{A}_n$ 的标准形为

$$\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}_n,$$

由推论 2.4 知，存在有限个初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_l$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\cdots\boldsymbol{P}_s\boldsymbol{F}\boldsymbol{P}_{s+1}\cdots\boldsymbol{P}_l$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 可逆，初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_l$ 也都可逆，故标准形 $\boldsymbol{F}$ 可逆，从而 $r=n$，$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{E}$. 即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\cdots\boldsymbol{P}_s\boldsymbol{P}_{s+1}\cdots\boldsymbol{P}_l$.

充分性　若 $\boldsymbol{A}_n$ 可以表示成有限个初等矩阵的乘积，由初等矩阵可逆及初等矩阵之积可逆知，$\boldsymbol{A}_n$ 也可逆.

定理 2.4　设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，则

(1) $\boldsymbol{A}\overset{r}{\sim}\boldsymbol{B}$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$；

(2) $\boldsymbol{A}\overset{c}{\sim}\boldsymbol{B}$ 的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$；

(3) $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$.

推论 2.5　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}\overset{r}{\sim}\boldsymbol{E}$.

证　$\boldsymbol{A}$ 可逆$\Leftrightarrow$存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\overset{r}{\sim}\boldsymbol{E}$.

推论 2.5 表明，若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 可经一系列初等行变换化为 $\boldsymbol{E}$，这一

归纳总结 2-3
涉及初等矩阵的相关问题及方法

类似地，若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则求解矩阵方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$ 也可用这种初等行变换的方法：

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\overset{r}{\sim}(\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}).$$

另外，也可用初等列变换求矩阵的逆：

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\overset{c}{\sim}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{A}^{-1}\end{pmatrix}.$$

系列初等行变换对应的初等矩阵的乘积就是 $\boldsymbol{A}^{-1}$，那么如何去求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 呢？

注意到 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，将 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 看成初等矩阵的乘积，则用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘矩阵就是对该矩阵进行一系列初等行变换，因此对 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 同时进行相同的初等行变换，当 $\boldsymbol{A}$ 变成 $\boldsymbol{E}$ 时，$\boldsymbol{E}$ 就变成了 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 即

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})\overset{r}{\sim}(\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}^{-1}).$$

例 1　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&1\\3&0&-2\\-2&3&0\end{pmatrix}$，证明 $\boldsymbol{A}$ 可逆，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解　由推论 2.5 知，若 $\boldsymbol{A}$ 可经一系列初等行变换变到 $\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且将此一系列初等行变换同样地作用到 $\boldsymbol{E}$ 即可得 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 运算如下：

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}0&-2&1&1&0&0\\3&0&-2&0&1&0\\-2&3&0&0&0&1\end{pmatrix}\overset{\substack{r_3\times 3\\ r_3+2r_2\\ r_1\leftrightarrow r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}3&0&-2&0&1&0\\0&-2&1&1&0&0\\0&9&-4&0&2&3\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_3\times 2\\ r_3+9r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}3&0&-2&0&1&0\\0&-2&1&1&0&0\\0&0&1&9&4&6\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1+2r_3\\ r_2-r_3}}{\sim}\begin{pmatrix}3&0&0&18&9&12\\0&-2&0&-8&-4&-6\\0&0&1&9&4&6\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_1\times\frac{1}{3}\\ r_2\times\left(-\frac{1}{2}\right)}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&6&3&4\\0&1&0&4&2&3\\0&0&1&9&4&6\end{pmatrix},$$

因 $\boldsymbol{A}\overset{r}{\sim}\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}6&3&4\\4&2&3\\9&4&6\end{pmatrix}$.

例 2　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&1&3\\0&1&0\end{pmatrix}$，且满足 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{X}$，求 $\boldsymbol{X}$.

典型例题解析 2－6
求解矩阵方程

解　由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{X}$，知 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}$. 又

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E},\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\2&0&3&2&1&3\\0&1&-1&0&1&0\end{pmatrix}\overset{r_2-2r_1}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\0&-4&3&-2&-3&3\\0&1&-1&0&1&0\end{pmatrix}$$

$$\overset{r_2\leftrightarrow r_3}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&-4&3&-2&-3&3\end{pmatrix}\overset{r_3+4r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&0&-1&-2&1&3\end{pmatrix}$$

典型例题解析 2－7
涉及初等矩阵的相关计算

$$\overset{r_3\times(-1)}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&0&1&2&-1&-3\end{pmatrix}\overset{r_2+r_3}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&0&2&2&0\\0&1&0&2&0&-3\\0&0&1&2&-1&-3\end{pmatrix}$$

$$\overset{r_1-2r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&-2&2&6\\0&1&0&2&0&-3\\0&0&1&2&-1&-3\end{pmatrix}.$$

因 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\overset{r}{\sim}\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆，且 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&2&6\\2&0&-3\\2&-1&-3\end{pmatrix}$.

2.6　矩阵的秩

微视频 2-23
矩阵的子式

显然，$\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 的 k 阶子式有 $C_m^kC_n^k$ 个.

1. 矩阵的秩的概念

定义 2.14　在 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中，任取 k 行与 k 列（$k\leqslant\min\{m,n\}$），位于这些行列交叉处的 k^2 个元素按它们在 $\boldsymbol{A}$ 中原来的位置次序构成的 k 阶行列式，称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个 k 阶子式.

定义 2.15　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的非零子式的最高阶数称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩，记作 $R(\boldsymbol{A})$. 规定零矩阵的秩是 0.

微视频 2-24
矩阵的秩的定义

当 $R(\boldsymbol{A}_{m\times n})=m$，称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 行满秩；当 $R(\boldsymbol{A}_{m\times n})=n$，称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 列满秩.

当 $R(\boldsymbol{A}_{n\times n})=n$，称 $\boldsymbol{A}$ 为满秩矩阵.

概念解析 2-5
矩阵的秩

显然，$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$.

2. 初等变换与矩阵的秩

先看一个例子.

例 1　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&7\\1&1&4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-1&0&7&3\\0&1&4&-2&5\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的秩.

归纳总结 2-4
具体矩阵求秩的若干方法

微视频 2-25
初等变换与矩阵的秩

解　$\boldsymbol{A}$ 中有 2 阶子式 $\begin{vmatrix}1&2\\2&3\end{vmatrix}\neq0$，3 阶子式只有 $|\boldsymbol{A}|$，经计算可知 $|\boldsymbol{A}|=0$，因此，$R(\boldsymbol{A})=2$.

从例1看出，对于行数与列数较高的矩阵，按定义求秩比较麻烦，而行阶梯形矩阵的秩就等于其非零行行数.

$\boldsymbol{B}$ 是行阶梯形矩阵，其非零行有3行，故 $\boldsymbol{B}$ 的所有4阶子式都为0. 取3个非零行的第一个非零元所在的行和列得到的3阶子式

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

因此，$R(\boldsymbol{B})=3$.

定理2.5 行阶梯形矩阵的秩等于其非零行的行数.

任一矩阵都可经初等行变换化成行阶梯形，那么，矩阵的初等行变换会不会改变矩阵的秩呢？

定理2.6 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证 由于对矩阵作初等列变换相当于对其转置矩阵作初等行变换，而 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，因此，只需证明矩阵经一次初等行变换后秩不变即可.

下面分别就三种初等行变换加以证明.

(1) $r_i \leftrightarrow r_j$：设互换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中某两行得 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}$ 中的任一子式或是 $\boldsymbol{A}$ 的子式，或交换两行重新排列是 $\boldsymbol{A}$ 的子式，由行列式的性质知，两者之间只有符号差别，是否为零的性质不会改变. 因此，非零子式的最高阶数也不变，即秩不会改变.

(2) $r_i \times k\ (k \neq 0)$：设有非零常数 k 乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行得 $\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{C}$ 的子式或是 $\boldsymbol{A}$ 的子式，或是 $\boldsymbol{A}$ 的对应子式的 k 倍，任一子式是否为零的性质不会改变，因此，秩也不会改变.

(3) $r_i + kr_j$：设 $R(\boldsymbol{A})=r$，把 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去得 $\boldsymbol{F}$. 设 M 是 $\boldsymbol{F}$ 的 $r+1$ 阶子式，则有三种可能：

① M 不包含 $\boldsymbol{F}$ 中的第 i 行元素，这时 M 也是 $\boldsymbol{A}$ 的 $r+1$ 阶子式，故 $M=0$；

② M 包含 $\boldsymbol{F}$ 中的第 i 行元素，也包含 $\boldsymbol{F}$ 中的第 j 行元素，由行列式性质知，$M=0$；

③ M 包含 $\boldsymbol{F}$ 中的第 i 行元素，但不包含 $\boldsymbol{F}$ 中的第 j 行元素，这时

$$M = \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{it_1}+ka_{jt_1} & a_{it_2}+ka_{jt_2} & \cdots & a_{it_{r+1}}+ka_{jt_{r+1}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{it_1} & a_{it_2} & \cdots & a_{it_{r+1}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{jt_1} & ka_{jt_2} & \cdots & ka_{jt_{r+1}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = M_1 + kM_2.$$

M_1 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个 $r+1$ 阶子式，故 $M_1=0$；

M_2 经过行重新排列也是 $\boldsymbol{A}$ 的一个 $r+1$ 阶子式，由行列式性质，知 $M_2=0$，于是 $M=0$.

综上，$\boldsymbol{F}$ 的 $r+1$ 阶子式全为0，故 $R(\boldsymbol{F}) \leqslant R(\boldsymbol{A})$.

又矩阵的初等变换是可逆的，把 $\boldsymbol{F}$ 的第 j 行的 $-k$ 倍加到第 i 行上去得 $\boldsymbol{A}$，故又有 $R(\boldsymbol{A}) \leqslant R(\boldsymbol{F})$，故 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{F})$.

因此，一次初等行变换不改变矩阵的秩．证毕.

定理2.6也可叙述为：

定理2.6′　等价的矩阵具有相同的秩.

微视频 2-26
用初等变换求矩阵秩的例题

例2　求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix}$ 的秩.

典型例题解析 2-8
含有参数矩阵秩的讨论

解　$\boldsymbol{A} \overset{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 8 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_3-r_2 \\ r_4-2r_2}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

故 $R(\boldsymbol{A})=2$.

定理2.7　设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，则以下结论等价：

(i) $\boldsymbol{A}$ 可逆；

(ii) $\boldsymbol{A}$ 是满秩矩阵；

(iii) $|\boldsymbol{A}| \neq 0$.

3. 矩阵秩的性质

微视频 2-27
矩阵秩的性质及相关例题(1)

性质2.1　$\max\{R(\boldsymbol{A}), R(\boldsymbol{B})\} \leqslant R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) \leqslant R(\boldsymbol{A}) + R(\boldsymbol{B})$.

证　因为 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的子式都是矩阵 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ 的子式，所以

$$\max\{R(\boldsymbol{A}), R(\boldsymbol{B})\} \leqslant R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}),$$

$R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})$将在第三章 3.3 节例 4 证明.

性质 2.2 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵,则 $R(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})$.

证 因为$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},\boldsymbol{B})\overset{c_i-c_{i+n}}{\underset{i=1,2,\cdots,n}{\sim}}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$,故

$$R(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B}).$$

性质 2.3 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵,则 $R(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{R(\boldsymbol{A}),R(\boldsymbol{B})\}$.

证

$$R(\boldsymbol{AB})\leqslant R\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=R\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\right]=R\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=R(\boldsymbol{A}),$$

$$R(\boldsymbol{AB})\leqslant R\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\end{pmatrix}=R\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\end{pmatrix}\right]=R\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=R(\boldsymbol{B}),$$

故 $R(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{R(\boldsymbol{A}),R(\boldsymbol{B})\}$.

性质 2.4 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 分别为 m 阶和 n 阶可逆矩阵,则 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{PAQ})$.

微视频 2-28
矩阵秩的性质及相关例题(2)

性质 2.5 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵,若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

证明见第四章 4.1 节例 2.

例 3 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 都是 n 维非零列矩阵,证明:$R(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=1$.

证 由题意知 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}$,故 $R(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\geqslant 1$,又 $R(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant R(\boldsymbol{\alpha})\leqslant 1$,所以 $R(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=1$.

例 4 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,证明:$R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$.

证 已知 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,即 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$. 由性质 2.5 知,$R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant n$,又

$$R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\geqslant R(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n,$$

所以 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$.

例 5 设 $\boldsymbol{A}^*$ 是 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,证明

$$R(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n, & R(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & R(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & R(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$$

归纳总结 2-5
涉及抽象矩阵秩相关问题及方法

证 (1) 当 $R(\boldsymbol{A})=n$ 时,$\boldsymbol{A}$ 可逆,有 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$. 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 知,$\boldsymbol{A}^*$

也可逆，故 $R(\boldsymbol{A}^*)=n$；

(2) 当 $R(\boldsymbol{A})=n-1$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$，有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，故 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{A}^*)\leqslant n$，$R(\boldsymbol{A}^*)\leqslant 1$；又因 $R(\boldsymbol{A})=n-1$，故 $\boldsymbol{A}$ 中至少有一个 $n-1$ 阶子式不为零，知 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$，$R(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$，从而 $R(\boldsymbol{A}^*)=1$；

(3) 当 $R(\boldsymbol{A})<n-1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 中所有 $n-1$ 阶子式全为零，故 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，即 $R(\boldsymbol{A}^*)=0$.

2.7　应用实例

1. 密码问题

矩阵密码法是信息编码与解码的方法，其中的一种是基于利用可逆矩阵的．先在26个英文字母与数字间建立起一一对应，例如可以是

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{A} & \mathrm{B} & \cdots & \mathrm{Y} & \mathrm{Z} \\ \updownarrow & \updownarrow & \cdots & \updownarrow & \updownarrow \\ 1 & 2 & \cdots & 25 & 26 \end{array}.$$

若要发出信息“SEND MONEY”，使用上述代码，则此信息的编码是19,5,14,4,13,15,14,5,25，其中5表示字母E. 不幸的是，这种编码很容易被别人破译．在一个较长的信息编码中，人们会根据那个出现频率最高的数值而猜出它代表的是哪个字母，比如上述编码中出现最多次的数值是5，人们自然会想到它代表的是字母E，因为统计规律告诉我们，字母E是英文单词中出现频率最高的.

我们可以利用矩阵乘法来对明文“SEND MONEY”进行加密，将其变成密文后再传送，增加非法用户破译的难度，而让合法用户轻松解密．如果一个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素均为整数，且其行列式 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$，那么由 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}$ 可知，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的元素均为整数．我们可以利用这样的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 来对明文加密，使加密之后的密文很难破译．现在取

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

明文“SEND MONEY”对应的9个数值按3行3列被排成以下矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}19 & 4 & 14\\ 5 & 13 & 5\\ 14 & 15 & 25\end{pmatrix},$$

矩阵乘积

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 5 & 3\\ 2 & 3 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}19 & 4 & 14\\ 5 & 13 & 5\\ 14 & 15 & 25\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}43 & 45 & 49\\ 105 & 118 & 128\\ 81 & 77 & 93\end{pmatrix},$$

对应着将发出去的密文编码：

$$43,\quad 105,\quad 81,\quad 45,\quad 118,\quad 77,\quad 49,\quad 128,\quad 93,$$

合法用户用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 去左乘上述矩阵即可解密得到明文：

$$\boldsymbol{A}^{-1}\begin{pmatrix}43 & 45 & 49\\ 105 & 118 & 128\\ 81 & 77 & 93\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 0 & -1\\ -4 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}43 & 45 & 49\\ 105 & 118 & 128\\ 81 & 77 & 93\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}19 & 4 & 14\\ 5 & 13 & 5\\ 14 & 15 & 25\end{pmatrix}.$$

为了构造“密钥”矩阵 $\boldsymbol{A}$，我们可以从单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 开始，有限次地使用第一类或第三类初等行变换，而且在第三类初等行变换中只用某行的整数倍加到另一行．这样得到的矩阵 $\boldsymbol{A}$，其元素均为整数，且 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的元素必然均为整数.

2. 动物繁殖问题

某农场饲养的某种动物所能达到的最大年龄为 15 岁，将其分成三个年龄组：第一年龄组，0～5 岁；第二年龄组，6～10 岁；第三年龄组，11～15 岁．动物从第二年龄组起开始繁殖后代，经过长期统计，第二年龄组和第三年龄组的繁殖率分别为 4 和 3. 第一年龄组和第二年龄组的动物能顺利进入下一个年龄组的存活率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{4}$. 假设农场现有三个年龄组的动物各 1 000 头，问 15 年后农场三个年龄组的动物各有多少头？

解　因年龄分组为 5 岁一组，故将时间周期也取为 5 年．15 年后就经过了 3 个时间周期．设 $x_i^{(k)}$ 表示第 k 个时间周期的第 i 年龄组动物的数量（$k=1,2,3;i=1,2,3$）．因为某一时间周期第二年龄组和第三年龄组动物的数量是上一时间周期上一年龄组存活下来动物的数量，所以有

$$x_2^{(k)}=\frac{1}{2}x_1^{(k-1)},\quad x_3^{(k)}=\frac{1}{4}x_2^{(k-1)},\quad k=1,2,3.$$

又因为某一时间周期,第一年龄组动物的数量是上一时间周期各年龄组出生的动物的数量之和,所以有

$$x_1^{(k)}=4x_2^{(k-1)}+3x_3^{(k-1)},\quad k=1,2,3,$$

于是得到递推关系式:

$$\begin{cases}x_1^{(k)}=4x_2^{(k-1)}+3x_3^{(k-1)},\\ x_2^{(k)}=\dfrac{1}{2}x_1^{(k-1)},\\ x_3^{(k)}=\dfrac{1}{4}x_2^{(k-1)},\end{cases}$$

用矩阵表示为

$$\begin{pmatrix}x_1^{(k)}\\ x_2^{(k)}\\ x_3^{(k)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 4 & 3\\ \dfrac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{4} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1^{(k-1)}\\ x_2^{(k-1)}\\ x_3^{(k-1)}\end{pmatrix},\quad k=1,2,3,$$

记为 $\boldsymbol{x}^{(k)}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}^{(k-1)}$,$k=1,2,3$,其中

$$\boldsymbol{L}=\begin{pmatrix}0 & 4 & 3\\ \dfrac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{4} & 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}^{(k)}=\begin{pmatrix}x_1^{(k)}\\ x_2^{(k)}\\ x_3^{(k)}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}^{(0)}=\begin{pmatrix}1\,000\\ 1\,000\\ 1\,000\end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{x}^{(1)}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}^{(0)}=\begin{pmatrix}0 & 4 & 3\\ \dfrac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{4} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\,000\\ 1\,000\\ 1\,000\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\,000\\ 500\\ 250\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{x}^{(2)}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}^{(1)}=\begin{pmatrix}0 & 4 & 3\\ \dfrac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{4} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7\,000\\ 500\\ 250\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\,750\\ 3\,500\\ 125\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{x}^{(3)}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}^{(2)}=\begin{pmatrix}0 & 4 & 3\\ \frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{4} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\ 750\\ 3\ 500\\ 125\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14\ 375\\ 1\ 375\\ 875\end{pmatrix}.$$

因此,15 年后,农场饲养的动物总数将达到 16 625 头,其中 0~5 岁的有 14 375 头,占 86.47%,6~10 岁的有 1 375 头,占 8.27%,11~15 岁的有 875 头,占 5.26%. 15 年间,动物总增长 16 625−3 000 = 13 625 头,总增长率为$\frac{13\ 625}{3\ 000}$=454.17%.

同时,要知道很多年以后的情况,可通过分析式子 $\boldsymbol{x}^{(k)}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}^{(k-1)}=\cdots=\boldsymbol{L}^k\boldsymbol{x}^{(0)}$ 中当 $k\to\infty$ 时的极限状况得到.

3. 企业投入产出模型

某地区有三个重要产业,一个煤矿、一个发电厂和一条地方铁路. 开采一元钱的煤,煤矿要支付 0.25 元的电费及 0.25 元的运输费. 生产一元钱的电力,发电厂要支付 0.65 元的煤费,0.05 元的电费及 0.05 元的运输费. 创收一元钱的运输费,铁路要支付 0.55 元的煤费及 0.10 元的电费. 在某一周内,煤矿接到外地金额为 50 000 元的定单,发电厂接到外地金额为 25 000 元的定单,外界对地方铁路没有需求,问三个企业在这一周内总产值多少才能满足自身及外界的需求?

解 假设 x_1 为煤矿本周内的总产值,x_2 为发电厂本周内的总产值,x_3 为铁路本周内的总产值,则

$$\begin{cases}x_1-(0\times x_1+0.65x_2+0.55x_3)=50\ 000,\\ x_2-(0.25x_1+0.05x_2+0.10x_3)=25\ 000,\\ x_3-(0.25x_1+0.05x_2+0\times x_3)=0,\end{cases}\tag{2.9}$$

即

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0 & 0.65 & 0.55\\ 0.25 & 0.05 & 0.10\\ 0.25 & 0.05 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}50\ 000\\ 25\ 000\\ 0\end{pmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0.65 & 0.55\\0.25 & 0.05 & 0.10\\0.25 & 0.05 & 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}50\,000\\25\,000\\0\end{pmatrix},$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为直接消耗矩阵，$\boldsymbol{X}$ 称为产出向量，$\boldsymbol{Y}$ 称为需求向量，则方程组(2.9)为

$$\boldsymbol{X}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y},$$

即

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}, \tag{2.10}$$

其中矩阵 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 称为列昂惕夫矩阵，列昂惕夫矩阵为可逆矩阵.

投入产出分析表　设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}-\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1 & 0 & 0\\0 & x_2 & 0\\0 & 0 & x_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{K}=(1\quad 1\quad 1)\boldsymbol{C}$. 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 称为完全消耗矩阵，它与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 一起在各个部门之间的投入产出中起平衡作用. 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 称为投入产出矩阵，它的元素表示煤矿、发电厂、铁路之间的投入产出关系. 矩阵 $\boldsymbol{K}$ 称为总投入向量，它的元素是矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的对应列元素之和，分别表示煤矿、发电厂、铁路的总投入.

由矩阵 $\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{K}$，向量 $\boldsymbol{Y}$ 和 $\boldsymbol{X}$，可得投入产出分析表 2.2.

表 2.2　投入产出分析表　　单位：元

	煤矿	发电厂	铁路	外界需求	总产出
煤矿	c_{11}	c_{12}	c_{13}	y_1	x_1
发电厂	c_{21}	c_{22}	c_{23}	y_2	x_2
铁路	c_{31}	c_{32}	c_{33}	y_3	x_3
总投入	d_1	d_2	d_3		

计算求解　按式(2.10)解矩阵方程可得产出向量 $\boldsymbol{X}$，于是可计算矩阵 $\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{K}$，计算结果如表 2.3.

表 2.3 投入产出计算结果 单位:元

	煤矿	发电厂	铁路	外界需求	总产出
煤矿	0	36 505.96	15 581.51	50 000	102 087.48
发电厂	25 521.87	2 808.15	2 833.00	25 000	56 163.02
铁路	25 521.87	2 808.15	0	0	28 330.02
总投入	51 043.74	42 122.27	18 414.51		

2.8 用 MATLAB 作矩阵运算

例 1 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & -1 & 3\\ -2 & 1 & 2\\ 3 & -1 & 0\end{pmatrix}$,计算 $\boldsymbol{G}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

解 MATLAB 命令为

```
>> A=[4 -1 3;-2 1 2;3 -1 0];
>> G=inv(A)
```

运行结果:

```
G =
    -2     3     5
    -6     9    14
     1    -1    -2
```

例 2 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 2 & -1 & -3 & -1\\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3\\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8\end{pmatrix}$的秩.

解 MATLAB 命令为

```
>> A=[3 2 -1 -3 -1;2 -1 3 1 -3;7 0 5 -1 -8];
>> r=rank(A)
```

运行结果:

```
r =
     3
```

习题二

一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶方阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{CA}$，则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}$ 为(　　).

(A) $\boldsymbol{E}$　　(B) $-\boldsymbol{E}$　　(C) $\boldsymbol{A}$　　(D) $-\boldsymbol{A}$

2. 设 $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，分块矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{C}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{C}^*=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^*\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$

3. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价，则必有(　　).

(A) 当 $|\boldsymbol{A}|=a\neq 0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=a$

(B) 当 $|\boldsymbol{A}|=a\neq 0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=-a$

(C) 当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$

(D) 当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$

4. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵，则 $(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}$ 等于(　　).

(A) $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$　　(B) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$

(C) $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}$　　(D) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}$

5. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆($n\geqslant 2$)，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则(　　).

(A) $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\boldsymbol{A}$　　(B) $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n+1}\boldsymbol{A}$

(C) $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$　　(D) $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n+2}\boldsymbol{A}$

二、填空题

1. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为3维列向量，记矩阵

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),$$

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3),$$

如果 $|\boldsymbol{A}|=1$，那么 $|\boldsymbol{B}|=$____.

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=-3$，则 $|2\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^{-1}|=$____.

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5 & 2 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$____.

4. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$____.

5. 设三阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BA}$，且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{4} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{7}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}=$____.

6. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -2 & 3 & 0 & 0\\ 0 & -4 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -6 & 7\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为四阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=$____.

7. 设四阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为2，则其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为____.

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{pmatrix}$，其中 $a_i\neq 0,b_i\neq 0$，

$i=1,2,\cdots,n$，则 $R(\boldsymbol{A})=$____.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵，且 $R(\boldsymbol{A})=2$，而 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则 $R(\boldsymbol{AB})=$____.

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，$n$ 为正整数，则 $|a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^n|=$____.

三、计算证明题

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}$，求 $3\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$.

2. 计算下列乘积：

(1) $\begin{pmatrix}4&3&1\\1&-2&3\\5&7&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7\\2\\1\end{pmatrix}$；

(2) $(1\quad 2\quad 3)\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}(-1\quad 2)$；

(4) $\begin{pmatrix}2&1&4&0\\1&-1&3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3&1\\0&-1&2\\1&-3&1\\4&0&-2\end{pmatrix}$；

(5) $(x_1\quad x_2\quad x_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$；

(6) $\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&0&1\\0&0&2&1\\0&0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&3&1\\0&1&2&-1\\0&0&-2&3\\0&0&0&-3\end{pmatrix}$.

3. 计算下列矩阵，其中 n 为正整数：

(1) $\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}^n$；(2) $\begin{pmatrix}1&0\\\lambda&1\end{pmatrix}^n$；(3) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}^n$.

4. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，证明 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}$ 也是对称矩阵.

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶对称矩阵，证明 $\boldsymbol{AB}$ 是对称矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

6. 求下列矩阵的逆矩阵：

(1) $\begin{pmatrix}3&4\\2&5\end{pmatrix}$；

(2) $\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&8&3\\0&0&5&2\end{pmatrix}$；

(4) $\begin{pmatrix}a_1&&&\\&a_2&&\\&&\ddots&\\&&&a_n\end{pmatrix}$，$(a_1a_2\cdots a_n\neq 0)$.

7. 解下列矩阵方程：

(1) $\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}4&-6\\2&1\end{pmatrix}$；

(2) $\boldsymbol{X}\begin{pmatrix}2&1&-1\\2&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&3\\4&3&2\end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix}\boldsymbol{X}\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1\\0&-1\end{pmatrix}$；

(4) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{X}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{pmatrix}$.

8. 设 $AP=P\Lambda$，其中 $P=\begin{pmatrix}-1 & -4\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$，求 A^{12}.

9. 把下列矩阵化为行最简形矩阵：

(1) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & -1\\ 2 & 0 & 3 & 1\\ 3 & 0 & 4 & 3\end{pmatrix}$；

(2) $\begin{pmatrix}2 & 3 & 1 & -3 & -7\\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4\\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0\\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3\end{pmatrix}$.

10. 求下列矩阵的标准形：

(1) $\begin{pmatrix}1 & 1 & 3 & 1\\ 1 & 3 & 2 & 5\\ 2 & 2 & 6 & 7\\ 2 & 4 & 5 & 6\end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 4 & 3\end{pmatrix}$.

11. 从矩阵 A 中划去一行得到矩阵 B，问 A，B 的秩有什么样的关系？

12. 求下列矩阵的秩：

(1) $\begin{pmatrix}3 & 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 2 & -1\\ 1 & 3 & -4 & 4\end{pmatrix}$；

(2) $\begin{pmatrix}1 & -1 & 2 & 1 & 0\\ 2 & -2 & 4 & -2 & 4\\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1\\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

13. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3k\\ -1 & 2k & -3\\ k & -2 & 3\end{pmatrix}$，问 k 为何值时，可使

(1) $R(A)=1$；(2) $R(A)=2$；(3) $R(A)=3$.

14. 设 A 是 n 阶可逆矩阵，将 A 的第 i 行与第 j 行对换后得到 B. (1) 证明矩阵 B 可逆；(2) 求 AB^{-1}.

15. 利用矩阵的初等变换，求下列方阵的逆矩阵：

(1) $\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 3 & 1 & 5\\ 3 & 2 & 3\end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix}3 & -2 & 0 & -1\\ 0 & 2 & 2 & 1\\ 1 & -2 & -3 & -2\\ 0 & 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$.

16. (1) 设 $A=\begin{pmatrix}4 & 1 & -2\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 2 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}$，求 X 使 $AX=B$；

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}0 & 2 & 1\\ 2 & -1 & 3\\ -3 & 3 & -4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & -3 & 1\end{pmatrix}$，求 X 使 $XA=B$.

网上更多……

第2章　自测题

第2章　电子教案

背景阅读2　矩阵

第3章　向量组

本章引入 n 维向量，规定它的线性运算，研究向量组的线性相关性及秩等相关理论，为研究线性方程组解的结构奠定基础.

3.1　向量组的线性表示

微视频 3-1
向量组的线性表示

在高等数学中，我们已经学习了平面向量和空间向量的概念和相关运算，现在我们将其推广.

定义 3.1　n 个有次序的数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 所组成的数组称为 n 维向量，记为 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 或 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$，第 i 个数 a_i 称为该向量的第 i 个分量，$i=1,2,\cdots,n$.

注　在向量的定义中，侧重的是 n 个数的序，向量写成行或列都可以表示这种顺序关系.

分量全为实数的向量称为实向量，分量包含复数的向量称为复向量，本书只讨论实向量.

n 维向量可以写成一行，也可以写成一列，分别称为行向量和列向量，也就是行矩阵和列矩阵，并规定行向量或列向量运算按矩阵的运算规则进行.

本书中列向量用黑体小写字母如 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 等表示，行向量用列向量转置如 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}$ 等表示，所讨论的向量未指明是行向量还是列向量时，都当作列向量.

分量全为零的向量称为零向量，记为 $\mathbf{0}$.

如果 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 的对应分量相等，就称 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 相等，记作 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

1. 向量的线性运算

定义 3.2　设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}},\lambda$ 为实数，称向量

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^{\mathrm{T}}$$

为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的和;称向量

$$\lambda\boldsymbol{\alpha}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\cdots,\lambda a_n)^{\mathrm{T}}$$

为 λ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 的数量乘积.

向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 -1 的乘积记作 $-\boldsymbol{\alpha}$,规定 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\beta})$.

向量的加法和数乘运算统称为向量的线性运算.

注　$-\boldsymbol{\alpha}$ 也称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的负向量.$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的差即 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$ 可以看做 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $(-\boldsymbol{\beta})$ 的和或者说 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的负向量相加.

例 1　设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$,计算 $2\boldsymbol{\alpha}-3\boldsymbol{\beta}$.

解　$2\boldsymbol{\alpha}-3\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}2\\4\\6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\0\\-6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\4\\0\end{pmatrix}$.

2. 向量组的线性表示

通常把分量个数相同的一组列向量(或行向量)称为一个向量组.

平面上向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ 满足 $\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}$,表明 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 是两共线的向量.

向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}4\\1\\1\end{pmatrix}$ 满足 $\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,表明向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是共面向量.

由此可见,向量的线性关系有着明显的几何意义,现推广到 n 维向量.

定义 3.3　设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 及向量 $\boldsymbol{\beta}$,如果存在一组数 $x_1,x_2,\cdots,x_m$,使

$$\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

称向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示,也称 $\boldsymbol{\beta}$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合.

称 n 维向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 为 n 维单位坐标向量组,简称为 n 维单位向量组. 显然,对任一 n 维

向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 都有

$$\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+a_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{\varepsilon}_n.$$

例 2　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times l$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $l\times n$ 矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，则矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组可由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示.

注　例 2 中，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$ 也可得到 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示.

证　对矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{C}$，按其列向量分块为

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l),\quad \boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n),$$

设 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{l\times n}$，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$ 可得

$$(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l)\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ln} \end{pmatrix},$$

即

$$\boldsymbol{\gamma}_i=b_{1i}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2i}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{li}\boldsymbol{\alpha}_l,\ i=1,2,\cdots,n,$$

所以矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组可由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示.

微视频 3-2
等价向量组

3. 等价向量组

定义 3.4　设有两个向量组 $A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 及 $B:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$，若向量组 B 中每个向量都可由向量组 A 线性表示，则称向量组 B 可由向量组 A 线性表示；若向量组 A 与向量组 B 可相互线性表示，则称向量组 A 与向量组 B 等价.

向量组的等价关系满足：

(1) 自反性：任一向量组与其自身等价；

(2) 对称性：若向量组 A 与向量组 B 等价，则向量组 B 与向量组 A 等价；

(3) 传递性：若向量组 A 与向量组 B 等价，向量组 B 与向量组 C 等价，则向量组 A 与向量组 C 等价.

例 3　设 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 等价.

证　显然，向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

由题设易得

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_1+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_2+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_3,\\ \boldsymbol{\alpha}_2=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_1-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_2+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_3,\\ \boldsymbol{\alpha}_3=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_1+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_2-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_3,\end{cases}$$

即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，从而两向量组等价.

关于两向量组的线性表示及等价问题的判定将在第 4 章 4.3 节中深入研究.

3.2　向量组的线性相关性

微视频 3-3
线性相关和线性无关的定义

1. 线性相关与线性无关的概念

定义 3.5　设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，如果存在一组不全为零的数 $x_1,x_2,\cdots,x_m$，使

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},\tag{3.1}$$

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关；否则，称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关. 也即当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_m=0$ 时式(3.1)才成立，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

概念解析 3-1
向量组的线性相关性

由上述定义知，含有零向量的向量组必线性相关；单个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关的充分必要条件是 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$；两个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关的充分必要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 的分量对应成比例.

注　由向量组线性相关、线性无关的定义知，对于一个向量组，不是线性相关就是线性无关.

例如，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\0\\-6\end{pmatrix}$ 线性相关；向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ 线性无关.

归纳总结 3-1
具体向量组线性相关性的判定方法
对于平面上的两个非零向量或空间中的三个非零向量，它们线性相关(或无关)有明显的几何意义.

例 1　证明 n 维单位坐标向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关.

证　由 $x_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+x_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\varepsilon}_n=\boldsymbol{0}$，得 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}=(0,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，即 $x_1=x_2=\cdots=x_n=0$，所以 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关.

例2 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，讨论向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的线性相关性.

归纳总结 3-2
抽象向量组线性相关性的判定方法

解 由 $x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+x_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{0}$，得

$$(x_1+x_2)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_1+x_3)\boldsymbol{\alpha}_2+(x_2-x_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以

$$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_1+x_3=0,\\ x_2-x_3=0,\end{cases}\tag{3.2}$$

即 $-x_1=x_2=x_3$，可取方程组(3.2)的一组非零解为 $x_1=-1,x_2=1,x_3=1$，故向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关.

2. 向量组线性相关性的性质

性质3.1 (1) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关($m\geqslant 2$)的充分必要条件是其中至少有一个向量可由其余向量线性表示.

微视频 3-4
向量组的线性相关性的判别(1)

(2) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关($m\geqslant 2$)的充分必要条件是其中任一向量均不可由其余向量线性表示.

证 (1) 必要性. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，则存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

不妨设 $k_1\neq 0$，则

$$\boldsymbol{\alpha}_1=-\frac{k_2}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-\frac{k_m}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_m,$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由其余向量 $\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示.

充分性. 因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中至少有一个向量可由其余向量线性表示，不妨设

$$\boldsymbol{\alpha}_m=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+l_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1},$$

于是有

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+l_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}+(-1)\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

因为 $l_1,\cdots,l_{m-1},-1$ 不全为零，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

(2) 为(1)的逆否命题，亦真.

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a_{11},a_{12},a_{13})^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(a_{21},a_{22},a_{23})^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(a_{31},a_{32},a_{33})^{\mathrm{T}}$ 线性相关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示．以 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}$ 的分量为系数列出线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=0,\\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=0.\end{cases}\tag{3.3}$$

说明方程组(3.3)中的第一个方程是多余方程．因此，了解线性方程组中各方程之间的关系可以通过研究向量组中各向量的线性关系来实现．

微视频 3-5
向量组的线性相关性的判别(2)

性质 3.2　(1) 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1}$ 线性相关．

(2) 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\alpha}_{m+1}$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关．

性质 3.2 可由定义 3.5 直接得到.

性质 3.3　若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，且表示式是唯一的．

性质 3.2(1)说明了一个线性相关向量组增加若干个同维数向量得到的新向量组仍线性相关；性质 3.2(2)说明了一个线性无关向量组去掉若干个向量后剩下的向量构成的向量组仍线性无关.

证　由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关知，有不全为零的数 $x_1,x_2,\cdots,x_m,x$，使

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m+x\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，可得 $x\neq0$，因此

$$\boldsymbol{\beta}=-\frac{x_1}{x}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{x_2}{x}\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-\frac{x_m}{x}\boldsymbol{\alpha}_m,$$

即 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示．

再证表示式的唯一性．设

$$\boldsymbol{\beta}=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

及

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

于是

$$(l_1-k_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(l_2-k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(l_m-k_m)\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，故 $l_i=k_i,i=1,2,\cdots,m$，所以表示式是唯一的．

微视频 3-6
向量组的线性相关性的判别(3)

例 3　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，证明：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示；

(2) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

证 (1) 由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,得 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,由性质 3.3 知,$\boldsymbol{\alpha}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(2) 反证法. 若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,由(1)得 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,所以 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关,与题设矛盾,故 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

性质 3.4 设向量组 $A:\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{r1}\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{r2}\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m=\begin{pmatrix}a_{1m}\\a_{2m}\\\vdots\\a_{rm}\end{pmatrix}$,对 A 中每个向量添加 $n-r$ 个分量后得向量组

$$B:\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}a_{11}\\\vdots\\a_{r1}\\a_{r+1,1}\\\vdots\\a_{n1}\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}a_{12}\\\vdots\\a_{r2}\\a_{r+1,2}\\\vdots\\a_{n2}\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{\beta}_m=\begin{pmatrix}a_{1m}\\\vdots\\a_{rm}\\a_{r+1,m}\\\vdots\\a_{nm}\end{pmatrix}.$$

(1) 若向量组 B 线性相关,则向量组 A 线性相关;

(2) 若向量组 A 线性无关,则向量组 B 线性无关.

证 (1) 设 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=\boldsymbol{A}_1,(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}$. (3.4)

若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性相关,则存在非零 $m\times1$ 矩阵 $\boldsymbol{Z}$,使

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{0},$$

即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{0},$$

从而

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{Z}\\\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{Z}\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

于是

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{0},$$

即

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{0}. \tag{3.5}$$

由式(3.5)即知,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

(2)为(1)的逆否命题,亦真.

性质3.5　(1) 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$ 线性表示,且 $m>l$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

(2) 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$ 线性表示,且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,则 $m\leqslant l$.

证　(1) 因向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$ 线性表示,故存在矩阵 $\boldsymbol{K}_{l\times m}$ 使

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)\boldsymbol{K}.$$

由 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$,则有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_m\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)\boldsymbol{K}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_m\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}. \tag{3.6}$$

设 $R(\boldsymbol{K})=r$,且 $\boldsymbol{K}$ 的行最简形矩阵为 $\boldsymbol{F}_{l\times m}$,由定理2.4知,存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_{l\times l}$ 使 $\boldsymbol{PK}=\boldsymbol{F}$.

记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_m)^{\mathrm{T}}$,在 $\boldsymbol{Kx}=\boldsymbol{0}$ 两边左乘 $\boldsymbol{P}$,则 $\boldsymbol{Kx}=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\boldsymbol{Fx}=\boldsymbol{0}$. 由于 $R(\boldsymbol{F})=R(\boldsymbol{K})=r$,于是 $\boldsymbol{F}$ 可写为 $\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{U}\\\boldsymbol{O}\end{pmatrix}_{l\times m}$,其中矩阵 $\boldsymbol{U}$ 是 $r\times m$ 的行最简形,它的 m 个列向量中含有 r 维单位坐标向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_r$,不妨设

$$\boldsymbol{U}=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_r,\boldsymbol{\gamma}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{\gamma}_m).$$

(i) 若 $\boldsymbol{\gamma}_{r+1}=\cdots=\boldsymbol{\gamma}_m=\boldsymbol{0}$,取 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_m)^{\mathrm{T}}$ 的 m 个分量为 $x_1=\cdots=x_r=0,x_{r+1}=\cdots=x_m=1$,则有 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{0}$.

(ii) 若存在 $\boldsymbol{\gamma}_j=(d_1,d_2,\cdots,d_r)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,$r+1\leqslant j\leqslant m$,取 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_m)^{\mathrm{T}}$ 的 m 个分量为 $x_i=d_i,i=1,2,\cdots,r,x_j=-1$,其余为0,则有 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Ux}&=d_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+d_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+d_r\boldsymbol{\varepsilon}_r-\boldsymbol{\gamma}_j\\&=(d_1,d_2,\cdots,d_r)^{\mathrm{T}}-(d_1,d_2,\cdots,d_r)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

综合(i)和(ii)均有 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 使 $\boldsymbol{Fx}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{U}\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{Ux}\\ \boldsymbol{Ox}\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{Kx}=\boldsymbol{0}$. 将此非零向量 $\boldsymbol{x}$ 代入式(3.6),便有 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)\boldsymbol{Kx}=\boldsymbol{0}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

(2)为(1)的逆否命题,亦真.

3.3 向量组的极大线性无关组与向量组的秩

本节在向量组中引入秩的概念,并讨论向量组的秩与矩阵秩的关系,为进一步判定向量组的线性相关性提供有效的方法.

1. 向量组的极大线性无关组和秩的概念

定义 3.6 如果向量组 A 中有 r 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 满足

(1) 向量组 $A_0:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关,

(2) 向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量(如果有的话)线性相关,则称向量组 A_0 是向量组 A 的一个极大线性无关组,简称极大无关组;极大无关组所含向量的个数 r 称为向量组 A 的秩.

只含零向量的向量组没有极大无关组,规定它的秩为零.

任一线性无关的向量组,它的极大无关组为其本身.

秩为 r 的向量组中任意 r 个线性无关的向量组都是它的一个极大无关组.

由性质 3.3 及 3.5,易得到与定义 3.6 等价的定义.

定义 3.6′ 如果向量组 A 中有 r 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 满足

(1) 向量组 $A_0:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关,

(2) 向量组 A 中任意一个向量均可由向量组 A_0 线性表示,

则称向量组 A_0 是向量组 A 的一个极大无关组.

显然,每个向量组都与它的极大无关组等价.

例 1 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,4)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,5,1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,3,5)^{\mathrm{T}}$ 的极大无关组.

解 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,又 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$,

微视频 3-7
向量组极大无关组的定义和性质

概念解析 3-2
向量组的极大线性无关组

概念解析 3-3
向量组的秩

$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个极大无关组，向量组的秩为 2. 同理可验证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 也分别是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个极大无关组.

由此可见，一个向量组的极大无关组未必是唯一的，但同一个向量组的不同极大无关组所含向量的个数是相同的，即为向量组的秩. 因为向量组中任意一个向量均可由极大无关组线性表示，例 1 说明了分别以 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}$ 的分量为系数的齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1-2x_2+4x_3=0, \\ -x_1+5x_2+x_3=0, \\ 3x_2+5x_3=0 \end{cases}$$

去掉多余方程后的保留方程组可取其中任意两个方程.

定理 3.1　若向量组 $A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由向量组 $B:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$ 线性表示，则向量组 A 的秩不超过向量组 B 的秩.

证　因向量组 A 可由向量组 B 线性表示，故 A 的极大无关组可由 B 的极大无关组线性表示，由性质 3.5 可知结论成立.

推论 3.1　等价的向量组具有相同的秩.

2. 向量组的秩与矩阵秩的关系

定理 3.2　如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等行变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}$，则

(1) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

(2) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组有相同的线性相关性.

证　设矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 经过初等行变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}_{m\times n}$，则存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$.

(1) 由 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$ 知，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性表示. 又 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，知 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示，故 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

(2) 对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 中任意 $k(1\leqslant k\leqslant n)$ 个列向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$，设它们所对应 $\boldsymbol{B}$ 中 k 个列向量依次为 $\boldsymbol{\beta}_1',\boldsymbol{\beta}_2',\cdots,\boldsymbol{\beta}_k'$，由 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$，得 $\boldsymbol{\beta}_i'=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\beta}_i,\boldsymbol{\beta}_i=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\beta}_i',i=1,2,\cdots,k$.

设存在一组数 $x_1,x_2,\cdots,x_k$，使得

$$x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+x_k\boldsymbol{\beta}_k=\boldsymbol{0},$$

上式两端左乘矩阵 $\boldsymbol{P}$，得

$$x_1\boldsymbol{\beta}_1'+x_2\boldsymbol{\beta}_2'+\cdots+x_k\boldsymbol{\beta}_k'=\boldsymbol{0}.$$

反过来，如果存在一组数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$，使

$$\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1'+\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2'+\cdots+\lambda_k\boldsymbol{\beta}_k'=\boldsymbol{0},$$

上式两端左乘矩阵 $\boldsymbol{P}^{-1}$，得

$$\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1+\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\lambda_k\boldsymbol{\beta}_k=\boldsymbol{0},$$

从而 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$，与 $\boldsymbol{\beta}_1',\boldsymbol{\beta}_2',\cdots,\boldsymbol{\beta}_k'$ 具有相同的线性相关性. 特别当 $k=n$ 时，得 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组具有相同的线性相关性.

微视频 3-8
矩阵的秩与向量组的秩的关系

注　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过初等行变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的任意 k 个列向量与 $\boldsymbol{B}$ 中对应的 k 个列向量具有相同的线性相关性.

微视频 3-9
极大无关组的求法.

定理 3.3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的秩，也等于 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的秩.

证 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n\times m$ 矩阵，用初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 化为行最简形 $\boldsymbol{B}$，即

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\sim\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m).$$

不妨设 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=r$，且

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & & & & b_{1,r+1} & \cdots & b_{1m}\\ & 1 & & & b_{2,r+1} & \cdots & b_{2m}\\ & & \ddots & & \vdots & & \vdots\\ & & & 1 & b_{r,r+1} & \cdots & b_{rm}\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}_{n\times m},$$

由性质 3.4 知，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关.

$\boldsymbol{\beta}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 中后 $m-r$ 个列向量，显然可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性表示. 由定义 3.6′知，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的一个极大无关组，从而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩 r 等于它列向量组的秩. 由定理 3.2 得，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组的秩与 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的秩相同，即等于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩.

典型例题解析 3-1
向量组线性相关性的判别

再由 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，将上述证明用在 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 上，可证明 $\boldsymbol{A}$ 的秩也等于 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的秩.

今后向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩也记作 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$.

设矩阵 $\boldsymbol{A}_{n\times m}$ 的列向量组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，由定理 3.3 可得如下推论.

推论 3.2 (1) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关的充分必要条件为

$$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=R(\boldsymbol{A})<m.$$

(2) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充分必要条件为

$$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=R(\boldsymbol{A})=m.$$

显然，当 $m>n$ 时，m 个 n 维向量必线性相关. 例如，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}5\\6\end{pmatrix}$ 线性相关.

推论 3.3 (1) n 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关的充分必要条件为行列式

$$|\boldsymbol{\alpha}_1\ \ \boldsymbol{\alpha}_2\ \ \cdots\ \ \boldsymbol{\alpha}_n|=|\boldsymbol{A}|=0.$$

(2) n 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件为行列式

$$|\boldsymbol{\alpha}_1\ \ \boldsymbol{\alpha}_2\ \ \cdots\ \ \boldsymbol{\alpha}_n|=|\boldsymbol{A}|\neq0.$$

微视频 3-10
相关例题

例2　已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,t+1,2t)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,2,t)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，求 t.

典型例题解析 3-2
含有参数的向量组相关性的讨论

解　因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，由推论 3.3 得

$$|\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&-2&3\\-1&t+1&2\\-1&2t&t\end{vmatrix}=(t-1)(t-7)=0,$$

故 $t=1$ 或 $t=7$.

归纳总结 3-3
涉及向量组的线性表示、向量组等价等相关问题及方法

综合以上，求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 极大无关组的步骤如下：

(1) 以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 为列向量构成矩阵 $\boldsymbol{A}$，对 $\boldsymbol{A}$ 施行初等行变换化为行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=R(\boldsymbol{B})$；

典型例题解析 3-3
含有参数的向量组秩的讨论

(2) $\boldsymbol{B}$ 中最高阶非零子式所在的列向量组对应 $\boldsymbol{A}$ 中的列向量组即为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的一个极大无关组．特别地，$\boldsymbol{B}$ 中每个非零行的首非零元素所在的列向量组对应 $\boldsymbol{A}$ 中的列向量组即为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的一个极大无关组.

例3　求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,2,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,4,-1,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,2,0,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(0,6,2,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_5=(2,-6,3,4)^{\mathrm{T}}$ 的一个极大无关组，并用它们表示其余向量.

归纳总结 3-4
求具体向量组的秩与极大线性无关组的方法

解　令

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\-2&4&2&6&-6\\2&-1&0&2&3\\3&3&3&3&4\end{pmatrix},$$

典型例题解析 3-4
抽象向量组的相关性判定

对 $\boldsymbol{A}$ 施行初等行变换，化为行最简形矩阵

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{3}&0&\frac{16}{9}\\0&1&\frac{2}{3}&0&-\frac{1}{9}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$R(\boldsymbol{A})=3$，向量组的秩为 3，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个极大无关组.

由

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_j,\quad j=3,5,$$

可得

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{2}{3}\boldsymbol{\alpha}_2,\quad \boldsymbol{\alpha}_5=\frac{16}{9}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{1}{9}\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_4.$$

典型例题解析 3-5
抽象矩阵秩的不等式证明

例 4　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，证明 $R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})$.

证　若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 至少有一个为零矩阵，则结论显然成立.

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为非零矩阵，设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$，且 $\boldsymbol{\alpha}'_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}'_{r_1}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的极大无关组，$\boldsymbol{\beta}'_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}'_{r_2}$ 为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的极大无关组.

微视频 3-11
关于秩的若干结论的证明

显然，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}'_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}'_{r_1},\boldsymbol{\beta}'_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}'_{r_2}$ 线性表示，由定理 3.1 知

$$\begin{aligned}R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)&\leqslant R(\boldsymbol{\alpha}'_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}'_{r_1},\boldsymbol{\beta}'_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}'_{r_2})\\&\leqslant r_1+r_2=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)+R(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n).\end{aligned}$$

又据定理 3.3 得

$$R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B}).$$

3.4 向量空间

微视频 3-12
向量空间简介

向量空间的理论起源于对线性方程组解的研究，并在解决许多数学问题中得到了有效的应用.

1. 向量空间的概念

定义 3.7　设 V 是 n 维向量组成的非空集合，且 V 对于向量的加法及数乘运算封闭，即对任意的 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V,\lambda\in\mathbf{R}$，有

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\in V,\quad \lambda\boldsymbol{\alpha}\in V,$$

称集合 V 是向量空间.

由向量空间的定义易验证：全体 n 维实向量 $\mathbf{R}^n$ 构成一向量空间；只含零向量的集合也是一向量空间，称为零空间.

例 1　集合 $V_1=\{(0,x)^{\mathrm{T}}\mid x\in\mathbf{R}\}$ 是一个向量空间，集合 $V_2=\{(2,x)^{\mathrm{T}}\mid x\in\mathbf{R}\}$ 不是向量空间.

例2　设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 为 n 维向量，集合

$$V=\{\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m \mid \lambda_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,m\}$$

是一个向量空间，这个向量空间称为由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 所生成的向量空间.

例3　设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$ 等价，它们生成的向量空间分别为

$$V_1=\{\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m \mid \lambda_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,m\}$$

及

$$V_2=\{\mu_1\boldsymbol{\beta}_1+\mu_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\mu_l\boldsymbol{\beta}_l \mid \mu_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,l\},$$

证明：$V_1=V_2$.

证　设 $\boldsymbol{\alpha}\in V_1$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示. 因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$ 线性表示，从而 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$ 线性表示，因此 $V_1\subseteq V_2$.

同理可证 $V_2\subseteq V_1$，所以 $V_1=V_2$.

2. 向量空间的基与维数

定义3.8　设 V 是向量空间，如果 V 中向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，

(2) V 中任一向量都可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，

称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 为 V 的一组基，r 称为 V 的维数，并称 V 为 r 维向量空间.

若将向量空间 V 看作向量组，V 的基就是它的极大线性无关组，V 的维数就是它的秩.

只含零向量的向量空间没有基，它的维数为零.

$\mathbf{R}^n$ 的一组基可取为 n 维单位坐标向量组，它的维数为 n.

向量空间 $V=\{(0,x)^{\mathrm{T}} \mid x\in\mathbf{R}\}$ 的一个基为 $(0,1)^{\mathrm{T}}$，它的维数为1.

定理3.4　设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量空间 V 的一组基，若记

$$L=\{\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_r\boldsymbol{\alpha}_r \mid \lambda_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,r\},$$

则 $V=L$.

证　对任意 $\boldsymbol{\alpha}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_r\boldsymbol{\alpha}_r\in L$，由向量空间 V 对向量的加法及数乘运算的封闭性，得 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，所以 $L\subseteq V$.

定理3.4说明了任一向量空间都可看作是由它的基所生成的向量空间，这就较清楚地显示出向量空间的结构.

又对任意 $\boldsymbol{\beta}\in V$，因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 V 的基，故存在数 $k_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,r$，使 $\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r$，从而 $\boldsymbol{\beta}\in L$，$V\subseteq L$，因此 $V=L$.

3. 基变换与坐标变换

定义 3.9 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量空间 V 的一组基，V 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 可唯一地表示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha} &= x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_r\boldsymbol{\alpha}_r\\ &=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_r\end{pmatrix},\end{aligned}$$

称 $(x_1,x_2,\cdots,x_r)^{\mathrm{T}}$ 为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 下的坐标向量，简称坐标.

例 4 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，

(1) 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的基；

(2) 求向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标.

证 (1) 因

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{vmatrix}=2\neq 0,$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 又 $\mathbf{R}^3$ 的维数为 3，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的基.

(2) 由 $\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，即 $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，得

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标是 $(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$. 三维单位坐标向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的基，$\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 下的坐标为 $(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，可见向量在不同基下有不同的坐标，以下讨论向量空间中两组基之间的关系以及向量在两组基下的坐标之间的关系.

定义 3.10 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 是 r 维向量空间 V 的两

组基，且

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=c_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{r1}\boldsymbol{\alpha}_r,\\ \boldsymbol{\beta}_2=c_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{r2}\boldsymbol{\alpha}_r,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_r=c_{1r}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{2r}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{rr}\boldsymbol{\alpha}_r,\end{cases}$$

即

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1r}\\ c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2r}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ c_{r1}&c_{r2}&\cdots&c_{rr}\end{pmatrix},\tag{3.7}$$

易证过渡矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵.

称式(3.7)为基变换公式，称矩阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{r\times r}$ 是从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 的过渡矩阵.

定理3.5　设向量空间 V 中向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 下的坐标分别为 $(x_1,x_2,\cdots,x_r)^{\mathrm{T}}$ 与 $(y_1,y_2,\cdots,y_r)^{\mathrm{T}}$，且两组基满足式(3.7)，则有坐标变换公式

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_r\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_r\end{pmatrix}.\tag{3.8}$$

证　由

$$\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_r\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r)\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_r\end{pmatrix}$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_r\end{pmatrix},$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关且表示法唯一，于是 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix}$，再由矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可逆，即证得式(3.8).

例 5　已知 $\mathbf{R}^3$ 的两组基为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}},$$

和

$$\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\beta}_3=(1,2,0)^{\mathrm{T}}.$$

(1) 求从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{C}$;

(2) 求向量 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标.

解　(1) 由 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}$，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{C},$$

所以

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

(2) 向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(1,-2,-1)^{\mathrm{T}}$，由式(3.8)得，$\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\boldsymbol{C}^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

3.5 标准正交向量组

微视频 3-13
标准正交向量组及其性质

在三维向量空间中，内积描述了向量的度量性质，如长度，夹角等，这一节将三维向量的内积概念推广到 n 维向量上.

1. 内积

定义 3.11　设有 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，称

$$[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积.

内积是向量之间的一种运算，其结果是一个实数，用矩阵运算可表示为 $[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

内积具有下列性质（其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 为 n 维向量，λ 为实数）：

（1）$[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]=[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}]$；

（2）$[\lambda\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]=\lambda[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]$；

（3）$[\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}]=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}]+[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}]$；

（4）$[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}]\geqslant 0$，其中等号成立的充分必要条件为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

利用以上性质，还可证明柯西-施瓦茨（Cauchy-Schwarz）不等式：

（5）$[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]^2\leqslant[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}][\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}]$.

同三维向量一样，可用内积定义 n 维向量的长度.

定义 3.12　设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，称

$$\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}]}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$$

为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的长度；当 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=1$ 时，称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为单位向量.

由柯西-施瓦茨不等式可得

$$\left|\frac{[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\ \|\boldsymbol{\beta}\|}\right|\leqslant 1\quad(\text{当}\|\boldsymbol{\alpha}\|\ \|\boldsymbol{\beta}\|\neq 0\text{时}),$$

利用上述关系定义向量的夹角.

定义 3.13　当 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$ 时，称

$$\theta=\arccos\frac{[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\ \|\boldsymbol{\beta}\|}$$

为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角.

例 1　设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，求：

（1）$[\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}]$；（2）$\|3\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}\|$；（3）$3\boldsymbol{\alpha}$ 与 $2\boldsymbol{\beta}$ 的夹角 θ.

解　（1）$[\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}]=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}]-[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]+[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}]-[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}]$

$$=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}]-[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}]$$

$$=(1^2+(-2)^2+1^2)-(0^2+1^2+1^2)=4.$$

（2）因 $3\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}=(3,-4,5)^{\mathrm{T}}$，故 $\|3\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}\|=\sqrt{3^2+(-4)^2+5^2}=5\sqrt{2}$.

(3) 因 $3\boldsymbol{\alpha}=(3,-6,3)^{\mathrm{T}}$, $2\boldsymbol{\beta}=(0,2,2)^{\mathrm{T}}$, 故

$$\theta=\arccos\frac{[3\boldsymbol{\alpha},2\boldsymbol{\beta}]}{\|3\boldsymbol{\alpha}\|\ \|2\boldsymbol{\beta}\|}$$

$$=\arccos\frac{3\times0+(-6)\times2+3\times2}{\sqrt{3^2+(-6)^2+3^2}\sqrt{0^2+2^2+2^2}}=\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{12}}\right).$$

2. 正交向量组

定义 3.14 若 $[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]=0$, 称向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交; 两两正交的非零向量构成的向量组称为正交向量组.

下面讨论正交向量组的性质.

定理 3.6 若 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是正交向量组, 则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

证 设有 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 使

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0},$$

分别用 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,\cdots,m)$ 与上式两端作内积, 得 $x_i[\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_i]=0$. 因 $\boldsymbol{\alpha}_i\neq\mathbf{0}$, 从而 $x_i=0(i=1,2,\cdots,m)$, 所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

3. 格拉姆-施密特(Gram-Schmidt)正交单位化

定义 3.15 设 n 维向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一组基, 若它们两两正交且都是单位向量, 则称 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基.

微视频 3-14
格拉姆-施密特正交规范化方法

例如, $\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}\cos\theta\\-\sin\theta\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}\sin\theta\\\cos\theta\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 中的标准正交基.

若 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的标准正交基, 则 $\mathbf{R}^n$ 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在上述基下有

$$\boldsymbol{\alpha}=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{e}_1]\boldsymbol{e}_1+[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{e}_2]\boldsymbol{e}_2+\cdots+[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{e}_n]\boldsymbol{e}_n.$$

所以在向量空间中, 常常采用标准正交基, 它可以使问题得到简化. 为求得标准正交基, 首先介绍将 $\mathbf{R}^n$ 中一个线性无关的向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 化为标准正交向量组的格拉姆-施密特正交单位化方法(简称正交单位化方法), 其具体步骤如下:

取 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$;

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1;$$

……

$$\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{\alpha}_r-\frac{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_r]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{[\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_r]}{[\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2]}\boldsymbol{\beta}_2-\cdots-\frac{[\boldsymbol{\beta}_{r-1},\boldsymbol{\alpha}_r]}{[\boldsymbol{\beta}_{r-1},\boldsymbol{\beta}_{r-1}]}\boldsymbol{\beta}_{r-1}.$$

容易验证$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$两两正交，且与$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$等价.

再将$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$单位化，令

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|},\quad \boldsymbol{e}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{e}_r=\frac{\boldsymbol{\beta}_r}{\|\boldsymbol{\beta}_r\|},$$

则$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_r$为标准正交向量组.

当$r=n$时，$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$为$\mathbf{R}^n$中标准正交基.

例2　用格拉姆-施密特正交单位化方法，将$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$正交单位化.

解　取　$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$；

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix};$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_3]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{[\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]}{[\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2]}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}-\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}\end{pmatrix}.$$

再将$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$单位化，得

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{e}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{e}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 即为所求.

4. 正交矩阵

定义 3.16 如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,则称 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

微视频 3-15
正交矩阵

典型例题解析 3-6
正交矩阵的证明

将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列分块 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 可表示为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=\boldsymbol{E},$$

亦即

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_j=[\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_j]=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j,\end{cases}\quad i,j=1,2,\cdots,n.$$

这说明:方阵 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵的充分必要条件为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量都是单位向量,且两两正交. 又由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,知上述结论对 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组也成立.

例如,矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$ 的每个列向量都是单位向量且两两正交,所以 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵.

由正交矩阵的定义,易得下列结论:

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$;

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵,则 $|\boldsymbol{A}|^2=1$;

(3) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶正交矩阵,则 $\boldsymbol{AB}$ 也是正交矩阵.

设 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 为正交变换,则有

$$\|\boldsymbol{y}\|=\sqrt{\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=\|\boldsymbol{x}\|,$$

这表明经正交变换向量的长度保持不变,这是正交变换的优良特性之一.

定义 3.17　若 $\boldsymbol{P}$ 是正交矩阵，则称线性变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 为正交变换.

3.6　应用实例

1. 建筑住房设置

例 1　一幢大的公寓建筑使用模块建筑技术，每层楼的建筑设计从 3 种设计中选择. A 设计每层有 18 个公寓，包括 3 个三室单元，7 个两室单元和 8 个一室单元；B 设计每层有 4 个三室单元，4 个两室单元和 8 个一室单元；C 设计每层有 5 个三室单元，3 个两室单元和 9 个一室单元. 设该建筑有 x_1 层采用 A 设计，x_2 层采用 B 设计，x_3 层采用 C 设计.

(1) 向量 $x_1\begin{pmatrix}3\\7\\8\end{pmatrix}$ 的实际意义是什么？

(2) 用向量的线性组合表示该建筑所包括的三室、两室和一室单元的总数.

(3) 是否可能设计该建筑物，使恰有 66 个三室单元、74 个两室单元和 136 个一室单元；若可能的话，是否有多种方法？

解　(1) 向量 $x_1\begin{pmatrix}3\\7\\8\end{pmatrix}$ 表示该建筑有 x_1 层 A 设计，具体意义为 A 设计中的三室单元有 $3x_1$ 间，两室单元有 $7x_1$ 间，一室单元有 $8x_1$ 间.

(2) 设该建筑包含的三室、两室和一室单元的总数分别为 y_1,y_2,y_3，则有

$$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}3\\7\\8\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}4\\4\\8\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}5\\3\\9\end{pmatrix}$$

(3) 由(2)得

$$\begin{pmatrix}66\\74\\136\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}3\\7\\8\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}4\\4\\8\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}5\\3\\9\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} 3x_1+4x_2+5x_3=66, \\ 7x_1+4x_2+3x_3=74, \\ 8x_1+8x_2+9x_3=136, \end{cases}$$

由 $4x_2+3x_3=74-7x_1>0$，分别令 $x_1=0,1,2,\cdots,10$，求得方程组有唯一解

$$x_1=6,x_2=2,x_3=8$$

即可采用 6 层 A 设计，2 层 B 设计，8 层 C 设计．

2. 配料问题

例 2　某调料公司用 7 种成分来制造多种调味品，下表列出了 6 种调味品 A,B,C,D,E,F 每包所需各种成分的质量(单位:g).

成分	A	B	C	D	E	F
辣椒	60	15	45	75	90	90
姜黄	40	40	0	80	10	120
胡椒	20	20	0	40	20	60
大蒜	20	20	0	40	10	60
盐	10	10	0	20	20	30
味精	5	5	0	20	10	15
香油	10	10	0	20	20	30

一位顾客不需要购买全部 6 种调味品，他可以只购买其中的一部分并用它们配制出其余几种调味品．为了能配制出其余几种调味品，这位顾客最少需要购买几个种类的调味品？并写出所需最少的调味品的集合.

解　若分别记 6 种调味品各自的成分的列向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_6$，则本题就是要求出 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_6$ 的极大无关组．记矩阵 $\boldsymbol{M}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_6)$，用初等行变换将 $\boldsymbol{M}$ 化为行最简形，得

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix} 60 & 15 & 45 & 75 & 90 & 90 \\ 40 & 40 & 0 & 80 & 10 & 120 \\ 20 & 20 & 0 & 40 & 20 & 60 \\ 20 & 20 & 0 & 40 & 10 & 60 \\ 10 & 10 & 0 & 20 & 20 & 30 \\ 5 & 5 & 0 & 20 & 10 & 15 \\ 10 & 10 & 0 & 20 & 20 & 30 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

极大无关组有6个：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$；$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$；$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5,\boldsymbol{\alpha}_6$；$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$；$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5,\boldsymbol{\alpha}_6$；$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5,\boldsymbol{\alpha}_6$. 由问题的实际意义，只有当其余两个向量由该极大无关组线性表示的系数均非负时，才切实可行.

取 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 为极大无关组时，有

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_6=3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,$$

故可以选B,C,D,E四种调味品作为最少调味品的集合.

3. 读书问题

例3　设有 $n+1$ 个人及供他们读的 n 种书，假定每人都读了一些书，证明：在这 $n+1$ 个人中必可找到甲、乙两组人，甲组人读过的书与乙组人读过的书种类相同(即甲组人中每人读过的书合在一起，其种类与乙组人每人读过的书合在一起的种类相同).

证　把 n 种书编号，$n+1$ 个人也编号，并设第 i 人读过的书记为

$$\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})^{\mathrm{T}},\quad i=1,2,\cdots,n+1,$$

其中 $a_{ij}=0$ 或1(即读过的书记为1，没读过的书记为0). 那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 必线性相关，即存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_{n+1}$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n+1}\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=\boldsymbol{0}. \tag{3.9}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的分量非负，所以 k_i 不能全为正，也不可能全为负，从而必有正、有负. 去掉那些等于0的 k_i，并把所有负的 k_i 移到等式(3.9)的右边，则有

$$k_{i_1}\boldsymbol{\alpha}_{i_1}+\cdots+k_{i_s}\boldsymbol{\alpha}_{i_s}=l_{j_1}\boldsymbol{\alpha}_{j_1}+\cdots+l_{j_t}\boldsymbol{\alpha}_{j_t}\overset{\Delta}{=}\boldsymbol{\beta}, \tag{3.10}$$

其中 $k_{i_r},l_{j_u}>0$　$(r=1,2,\cdots,s;u=1,2,\cdots,t)$.

这时将第 i_1 人，第 i_2 人，…，第 i_s 人合为甲组，第 j_1 人，…，第 j_t 人合为乙组，设 $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，由式(3.10)知，当 $b_i>0$ 时，那么甲、乙两组人都读过第 i 种书，当 $b_i=0$ 时，都没读过第 i 种书，故这两组人读过的书种类一定相同.

3.7　用MATLAB求向量组的极大无关组

例　求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\-3\\5\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\2\\-1\\4\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-2\\-6\\10\\2\end{pmatrix}$ 的一个极大

无关组,并把其余向量用极大无关组表示出来.

解 这里需要掌握简化矩阵为行阶梯形矩阵的 rref 命令. 实验过程如下:

```
>>A=[1 -1 3 -2;1 -3 2 -6;1 5 -1 10;3 1 4 2];
>>B=rref(A)

B=
    1    0    0    0
    0    1    0    2
    0    0    1    0
    0    0    0    0
```

由上可知,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是它的一个极大无关组,且 $\boldsymbol{\alpha}_4=2\boldsymbol{\alpha}_2$.

习题三

一、选择题

1. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充分必要条件是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 都不是零向量

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意 $m-1$ 个向量都线性无关

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任一向量都不能由其余向量线性表示

2. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 均为 n 维向量,则下面结论正确的是(　　).

(A) 若 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关

(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

(C) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,则对任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$

(D) 因 $0\boldsymbol{\alpha}_1+0\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+0\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是三维列向量,则(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 必线性无关

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 必线性相关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 必线性无关

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示

4. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则下列向量组中线性无关的是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$

(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$

5. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\delta}$ 线性相关,则(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}$ 必可由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}$ 线性表示

(B) $\boldsymbol{\beta}$ 必不可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}$ 线性表示

(C) $\boldsymbol{\delta}$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示

(D) $\boldsymbol{\delta}$ 必不可由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $|\boldsymbol{A}|=0$,则(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 中必有两行(列)元素对应成比例

(B) $\boldsymbol{A}$ 中任一行(列)向量是其余行(列)向量的线性组合

(C) $\boldsymbol{A}$ 中有一行(列)向量是其余行(列)向量的线性组合

(D) $\boldsymbol{A}$ 中至少有一行(列)的元素全为零

7. 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价,则以下错误的是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价

(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组的秩相等

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的标准形

(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的秩

8. 已知 3×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的秩等于(　　).

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

9. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 的极大线性无关组为(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

二、填空题

1. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}=(3,-1,0,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(3,1,-1,4)^{\mathrm{T}}$，若向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 满足 $2\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\beta}$，则 $\boldsymbol{\gamma}=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为 3 维列向量，方阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，且 $|\boldsymbol{A}|=-2,|\boldsymbol{B}|=3$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(a,0,b)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，则 a 与 b 应满足的关系式为_____.

4. 设向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的长度分别为 2 和 3，则向量 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$ 的内积为_____.

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}=(2,1,t,-1)^{\mathrm{T}},2\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}=(-1,2,0,1)^{\mathrm{T}}$，且 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，则 $t=$_____.

6. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是正交矩阵，则 $a+b=$_____.

7. $\mathbf{R}^4$ 中向量 $\boldsymbol{\alpha}=(0,0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,3,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(0,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$ 下的坐标为_____.

三、计算证明题

1. 设 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_r$，且向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 n 维列向量，k 为正整数，且 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，证明 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为线性无关的 n 维向量，证明：$R(\boldsymbol{A})=n$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_n$ 线性无关.

4. 求满足下列条件的实数 λ：

(1) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(\lambda,0,2)^{\mathrm{T}}$ 线性无关；

(2) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,\lambda,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,-\lambda)^{\mathrm{T}}$ 线性相关.

5. 求下列向量组的秩，并求一个极大线性无关组：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(3,2,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,10,-17)^{\mathrm{T}}$；

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,0,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,5,6)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(5,4,15,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-1,-2,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_5=(3,0,7,14)^{\mathrm{T}}$.

6. 设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(a+1,1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(2,a+2,2,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,3,a+3,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(4,4,4,a+4)^{\mathrm{T}}$，问 a 为何值时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，并求此时的一个极大线性无关组.

7. 用格拉姆-施密特正交单位化方法将 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 正交单位化.

8. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为正交矩阵，证明 $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^*$ 及 $\boldsymbol{AB}$ 也是正交矩阵.

9. 在 $\mathbf{R}^3$ 中取两组基

$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

$\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求从基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵；

(2) 已知 $\boldsymbol{\gamma}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为 $(1,0,2)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{\gamma}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标.

网上更多……

第3章　自测题

第3章　电子教案

背景阅读3　向量

第4章　线性方程组

线性方程组是最简单也是最重要的一类代数方程组,它的解法早在中国古代的数学著作《九章算术》中已经作了比较完整的叙述. 科学研究和工程应用中的许多数学问题最终往往归结为解线性方程组. 本章研究线性方程组解的理论,并利用矩阵的初等变换给出线性方程组的解法.

4.1　齐次线性方程组

1. 齐次线性方程组的表示形式

设有 n 个未知数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,m 个方程的齐次线性方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0. \end{cases} \tag{4.1}$$

记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$,则式(4.1)可写成矩阵方程形式

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}, \tag{4.2}$$

注　将线性方程组写成矩阵形式或向量形式的主要目的是可以利用矩阵、向量组的相关工具来研究方程组解的存在性和在有解的情况下求解.

称 $\boldsymbol{A}$ 为齐次线性方程组(4.1)的系数矩阵,称 $\boldsymbol{x}$ 为未知数向量.

将系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列分块为 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$,$j=1,2,\cdots,n$,则式(4.1)可写成向量方程形式

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}. \tag{4.3}$$

若 $x_1=c_1,x_2=c_2,\cdots,x_n=c_n$ 为方程组(4.1)的解,则称 $\boldsymbol{x}=$

$(c_1,c_2,\cdots,c_n)^{\mathrm{T}}$ 为方程(4.2)的解向量,有时也简称为解.

2. 齐次线性方程组解的判定

齐次线性方程组总是有解的,因为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 就是它的解. 在理论研究及实际应用中,我们常常需要知道齐次线性方程组在什么情况下有非零解.

微视频 4-1
齐次线性方程组解的判定

定理 4.1　n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充分必要条件是 $R(\boldsymbol{A})<n$.

证　由式(4.3)知,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充分必要条件为存在不全为零的数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,使

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0},$$

即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关,从而 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)<n$.

定理 4.2　n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解的充分必要条件为 $R(\boldsymbol{A})=n$.

定理 4.2 为定理 4.1 的逆否定理.

推论 4.1　当 $m<n$ 时,$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

推论 4.2　$\boldsymbol{A}_{n\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充分必要条件为系数矩阵的行列式 $|\boldsymbol{A}|=0$;$\boldsymbol{A}_{n\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解的充分必要条件为系数矩阵的行列式 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

在三维几何空间中,齐次线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=0,\\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=0\end{cases}$$

的第 i 个方程表示一个以 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1},a_{i2},a_{i3})^{\mathrm{T}}(i=1,2,3)$ 为法向量且过原点的平面,故该方程组的解向量是一个与向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均垂直的向量.

(1) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不共面,即 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$,则方程组的解向量只有零向量;

(2) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 共面但不共线,即 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$,则垂直于此平面的向量均是方程组的解,这些解向量彼此平行;

归纳总结 4-1
齐次线性方程组解的判定方法

(3) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 共线,即 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=1$,则以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 为法向量的平面上的所有向量都是解,这些解向量组成一个平面.

微视频 4-2
齐次线性方程组解的结构

3. 齐次线性方程组解的性质

利用矩阵的运算,易验证

性质 4.1 若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

性质 4.2 若 $\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，k 为任意常数，则 $k\boldsymbol{\xi}$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

由性质 4.2 知，齐次线性方程组若有非零解，那么它一定有无穷多解.

4. 齐次线性方程组的解空间

令 $S=\{\boldsymbol{x}\mid\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\}$，即 S 为齐次线性方程组(4.2)的全体解向量组成的集合，由性质 4.1 及 4.2 知，S 为向量空间，称 S 为齐次线性方程组(4.2)的解空间.

定义 4.1 当 $R(\boldsymbol{A})=r<n$ 时，称解空间 S 的基为齐次线性方程组(4.2)的基础解系.

概念解析 4-1
基础解系

下面研究基础解系的求法.

当 $R(\boldsymbol{A})=r<n$ 时，不妨设齐次线性方程组(4.2)的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等行变换化为行最简形矩阵为

$$A\sim\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&c_{1,r+1}&\cdots&c_{1n}\\0&1&\cdots&0&c_{2,r+1}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1&c_{r,r+1}&\cdots&c_{rn}\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0\end{pmatrix},$$

则与方程组(4.2)同解的方程组为

$$\begin{cases}x_1=-c_{1,r+1}x_{r+1}-\cdots-c_{1n}x_n,\\x_2=-c_{2,r+1}x_{r+1}-\cdots-c_{2n}x_n,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\x_r=-c_{r,r+1}x_{r+1}-\cdots-c_{rn}x_n.\end{cases}\tag{4.4}$$

取 $x_{r+1},x_{r+2},\cdots,x_n$ 为自由未知量，并令它们分别取下面 $n-r$ 组数

$$\begin{pmatrix}x_{r+1}\\x_{r+2}\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix},$$

将它们分别代入方程组(4.4)求得 $x_1,x_2,\cdots,x_r$，从而得到方程组(4.2)的

$n-r$ 个解向量

归纳总结 4-2
抽象齐次线性方程组基础解系判定与求解方法

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\ \vdots\\ -c_{r,r+1}\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}\\ \vdots\\ -c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{\xi}_{n-r}=\begin{pmatrix}-c_{1,n}\\ \vdots\\ -c_{r,n}\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix},$$

由性质 3.4 知，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是线性无关的.

设 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_r,x_{r+1},\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 为方程组(4.2)的任一解，显然

$$\boldsymbol{x}=x_{r+1}\boldsymbol{\xi}_1+x_{r+2}\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\xi}_{n-r},$$

微视频 4-3
齐次线性方程组的基础解系相关例题

综上得 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，所含向量个数为自由未知量的个数 $n-r$.

由于自由未知量的选取与取值都不是唯一的，也就是说基础解系不唯一，方程组(4.2)的任意 $n-r$ 个线性无关的解都可构成它的基础解系. 由定理 3.4 可得

定理 4.3　当 $R(\boldsymbol{A})=r<n$ 时，若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 为 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意常数.

典型例题解析 4-1
关于抽象线性方程组概念的相关问题

例 1　求齐次线性方程组

典型例题解析 4-2
方程组基础解系概念的相关问题

$$\begin{cases}x_1+x_2-x_3-x_4=0,\\ 2x_1-5x_2+3x_3+2x_4=0,\\ 7x_1-7x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$$

典型例题解析 4-3
抽象线性方程组的解及通解

的基础解系和通解.

解　对方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换化为行最简形矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\ 2&-5&3&2\\ 7&-7&3&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-\frac{2}{7}&-\frac{3}{7}\\ 0&1&-\frac{5}{7}&-\frac{4}{7}\\ 0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$R(\boldsymbol{A})=2<4$,方程组有无穷多解,$n-R(\boldsymbol{A})=2$,基础解系含 2 个解向量,原方程组同解于方程组 $\begin{cases} x_1-\dfrac{2}{7}x_3-\dfrac{3}{7}x_4=0, \\ x_2-\dfrac{5}{7}x_3-\dfrac{4}{7}x_4=0. \end{cases}$ 选 x_3,x_4 为自由未知量,且令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,得基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix} \dfrac{2}{7} \\ \dfrac{5}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix} \dfrac{3}{7} \\ \dfrac{4}{7} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

典型例题解析 4-4
含有参数的齐次线性方程组解的讨论

通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2,k_1,k_2 \text{ 为任意常数}.$$

微视频 4-4
矩阵秩的若干结论

例 2　设有矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n},\boldsymbol{B}_{n\times s}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,证明 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

证　将矩阵 $\boldsymbol{B}$ 按列分块为 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)$,由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 得

$$\boldsymbol{A\beta}_j=\boldsymbol{0},j=1,2,\cdots,s,$$

即矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的每个列向量均是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量.

若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,则显然有 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})\leqslant n$;

若 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,解空间的维数为 $n-R(\boldsymbol{A})$,从而

$$R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)\leqslant n-R(\boldsymbol{A}),$$

故 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

典型例题解析 4-5
已知齐次线性方程组基础解系,构造齐次线性方程组

例 3　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & \lambda & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}$ 为 3 阶非零矩阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,求 λ.

解　由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,知齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解. 因 $\boldsymbol{A}$ 为方阵,由推论 4.2 得,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充要条件为 $|\boldsymbol{A}|=7\lambda+21=0$,即 $\lambda=-3$.

归纳总结 4-3
判别两个齐次线性方程组同解的方法

例 4　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,证明 $R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A})$.

证　设 $\boldsymbol{x}$ 为 n 维列向量,只需证明齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解,从而系数矩阵的秩相等.

事实上，若 $\boldsymbol{x}$ 满足 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，则有 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$. 若 $\boldsymbol{x}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，两边左乘 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$ 得 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=0$，即 $(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax})=0$，可推知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$. 因此 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解.

4.2　非齐次线性方程组

1. 非齐次线性方程组的表示形式

设有 n 个未知数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，m 个方程的非齐次线性方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases} \tag{4.5}$$

注　当 $b_1,b_2,\cdots,b_m$ 全为零时，方程组(4.5)即为齐次线性方程组.

其中常数项 $b_1,b_2\cdots,b_m$ 不全为零.

记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$，则式(4.5)可写成矩阵方程形式

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}, \tag{4.6}$$

称 $\boldsymbol{A}$ 为方程组(4.5)的系数矩阵，称 $\boldsymbol{x}$ 为未知数向量，称 $\boldsymbol{b}$ 为常数项向量，并称矩阵

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

为线性方程组(4.5)的增广矩阵.

将系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列分块为 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$，$j=\widehat{1}$，

$2,\cdots,n$,则式(4.5)可写成向量方程形式

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{b}. \tag{4.7}$$

若 $x_1=d_1, x_2=d_2, \cdots, x_n=d_n$ 为方程组(4.5)的解,则称 $\boldsymbol{x}=(d_1,d_2,\cdots,d_n)^{\mathrm{T}}$ 为式(4.6)的解向量,有时也简称为解.

2. 非齐次线性方程组解的判定

对于二元一次线性方程组 $\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2,\end{cases}$ 其解的情形很容易从几何的角度来判定. 事实上,由于其各方程均表示平面上一条直线,因此

(1) 若两直线相交于一点,则交点的坐标就是方程组的唯一解;

(2) 若两直线平行,则方程组无解;

(3) 若两直线重合,则直线上任何一点的坐标都是方程组的解,即方程组有无穷多解.

下面我们来研究线性方程组解的判定方法.

由式(4.7),$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充分必要条件是向量 $\boldsymbol{b}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,从而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 等价,可以得到如下定理.

微视频 4-5
非齐次线性方程组解的判定

定理 4.4 n 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充分必要条件是 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$.

证 必要性. 当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 等价,故

$$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}),$$

即 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$.

充分性. 由 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$,即 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b})$,又由

$$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\}\subset\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}\},$$

得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的极大无关组也是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 的极大无关组,向量 $\boldsymbol{b}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示,即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解.

推论 4.3 n 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解的充分必要条件为 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n$.

证　必要性．若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解，则有唯一解向量 $\boldsymbol{x}=(d_1,d_2,\cdots,d_n)^{\mathrm{T}}$，使

$$\boldsymbol{b}=d_1\boldsymbol{\alpha}_1+d_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+d_n\boldsymbol{\alpha}_n.$$

假设 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)<n$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关，于是存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0},$$

从而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{b}&=d_1\boldsymbol{\alpha}_1+d_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+d_n\boldsymbol{\alpha}_n+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n\\&=(d_1+k_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(d_2+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(d_n+k_n)\boldsymbol{\alpha}_n,\end{aligned}$$

故向量 $(d_1+k_1,d_2+k_2,\cdots,d_n+k_n)^{\mathrm{T}}(\neq(d_1,d_2,\cdots,d_n)^{\mathrm{T}})$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解向量，此与方程组有唯一解矛盾，所以 $R(\boldsymbol{A})=n$. 再由定理4.4，得 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n$.

充分性．当 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n$ 时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 线性相关，故 $\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 唯一线性表示，即方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解．

推论4.4　n 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<n$.

证　必要性．可由定理4.4及推论4.3立得．

充分性．当 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<n$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解 $\boldsymbol{\eta}$ 与对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的任一解 $\boldsymbol{\xi}$ 满足

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{A\eta}+\boldsymbol{A\xi}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{b},$$

即 $\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解．当 $R(\boldsymbol{A})<n$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多解，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解．

推论4.5　当 $R(\boldsymbol{A})=m$ 时，$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 必有解．

推论4.6　$\boldsymbol{A}_{n\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解的充分必要条件为系数矩阵的行列式

$$|\boldsymbol{A}|=D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}\neq 0,$$

且 $x_j=\dfrac{D_j}{D}$，$D_j=\begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1,j-1}&b_1&a_{1,j+1}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&\cdots&a_{2,j-1}&b_2&a_{2,j+1}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{n,j-1}&b_n&a_{n,j+1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$，$j=1,2,\cdots,n.$

此推论即为第一章中介绍过的克拉默法则，在这里利用矩阵运算给出另外一种证明方法.

证 因$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，故$\boldsymbol{A}^{-1}$存在. 由$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，两边左乘$\boldsymbol{A}^{-1}$，得$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=\frac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{b}=\frac{\boldsymbol{A}^{*}}{D}\boldsymbol{b}$，即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\frac{1}{D}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}=\frac{1}{D}\begin{pmatrix} b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1} \\ \vdots \\ b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn} \end{pmatrix},$$

于是

$$x_j=\frac{1}{D}(b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj})=\frac{D_j}{D},\quad j=1,2,\cdots,n.$$

定理 4.5 n元非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$无解的充分必要条件为$R(\boldsymbol{A})\neq R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$.

定理 4.5 为定理 4.4 的逆否定理.

3. 非齐次线性方程组解的性质

性质 4.3 若$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的解，则$\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解.

性质 4.4 若$\boldsymbol{\eta}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的解，$\boldsymbol{\xi}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解，则$\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\xi}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的解.

值得注意的是，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)=\boldsymbol{A\eta}_1+\boldsymbol{A\eta}_2=2\boldsymbol{b}$，即$\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2$不再是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的解，因此，非齐次线性方程组全体解向量不构成向量空间.

4. 非齐次线性方程组的通解公式

定理 4.6 当$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r<n$时，$n$元非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^{*}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},$$

其中$\boldsymbol{\eta}^{*}$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的一个特解，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$是对应齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系，$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$为任意常数.

微视频 4-6
非齐次线性方程组解的结构

证 一方面，设$\boldsymbol{x}$为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的任一解，由性质 4.3 知，$\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\eta}^{*}$为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解，故存在$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$，使

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^{*}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}.$$

另一方面，由性质 4.4 知，对任意常数$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$，

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^{*}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$$

为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的解，故定理得证.

典型例题解析 4-6
求抽象的非齐次方程组通解

例1　已知非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有特解 $\eta_1=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\eta_2=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\eta_3=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，且 $R(\boldsymbol{A})=1$，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

解　由 $R(\boldsymbol{A})=1$，知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 2 个线性无关的解，取 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_3=(0,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_3=(-2,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}_1+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2$，$k_1$，$k_2$ 为任意常数.

归纳总结 4-4
抽象非齐次线性方程组解的判定方法

微视频 4-7
非齐次线性方程组解的结构相关例题

例2　求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1-x_2-x_3+x_4=0, \\ x_1-x_2+x_3-3x_4=1, \\ x_1-x_2-2x_3+3x_4=-\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

的通解.

解　对方程组的增广矩阵作初等行变换化为行最简形，

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\dfrac{1}{2} \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & \dfrac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \dfrac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=2<4$，方程组有无穷多解，方程组同解于 $\begin{cases} x_1-x_2-x_4=\dfrac{1}{2}, \\ x_3-2x_4=\dfrac{1}{2}, \end{cases}$ 取自由未知量 $x_2=x_4=0$ 代入上述方程组，解得 $x_1=x_3=\dfrac{1}{2}$，从而 $\boldsymbol{\eta}^*=\left(\dfrac{1}{2},0,\dfrac{1}{2},0\right)^{\mathrm{T}}$ 为原方程组一个特解. 可求得对应齐次线性方程组的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(1,0,2,1)^{\mathrm{T}}$，故原方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^*+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2，k_1，k_2 \text{ 为任意常数}.$$

微视频 4-8
含参数的非齐次线性方程组的解法

典型例题解析 4-7
含参数非齐次线性方程组解的讨论

例3　问 a 取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=a-3, \\ x_1+ax_2+x_3=-2, \\ x_1+x_2+ax_3=-2 \end{cases}$$

有唯一解？无解？有无穷多解？在有无穷多解时，求其通解.

解法 1　对方程组的增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}a & 1 & 1 & a-3\\ 1 & a & 1 & -2\\ 1 & 1 & a & -2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & a & 1 & -2\\ 0 & a-1 & 1-a & 0\\ 0 & 0 & (a-1)(a+2) & -3(a-1)\end{pmatrix},$$

（1）当 $a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时，$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$，方程组有唯一解；

（2）当 $a=-2$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\sim\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & -2\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$R(\boldsymbol{A})=2\neq R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$，方程组无解；

（3）当 $a=1$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=1<3$，方程组有无穷多解，原方程组的同解方程组为 $x_1+x_2+x_3=-2$，特解可取为 $\boldsymbol{\eta}^*=(-2,0,0)^{\mathrm{T}}$. 对应齐次线性方程组的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，故原方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^*+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2,\ k_1,k_2\text{ 为任意常数}.$$

解法 2　因方程个数等于未知数个数，系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 1 & a\end{vmatrix}=(a-1)^2(a+2).$$

（1）当 $a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时，由推论 4.6 知，方程组有唯一解；

（2）当 $a=1$ 与 $a=-2$ 时，对相应的增广矩阵分别作初等行变换，同解法 1.

例 4　设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,-2,6)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,1,t,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(4,-1,-5,10)^{\mathrm{T}}$，已知 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，求 t 的值.

解　由题意，知向量方程 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$ 无解，又

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & -1 & 1 & -1\\ -1 & -2 & t & -5\\ 2 & 6 & 4 & 10\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & t+3 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

微视频 4-9
非齐次线性方程组的解的综合例题

典型例题解析 4-8
含参数的向量组线性表示的讨论

已知$\boldsymbol{\beta}$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，故$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})$，有$t=-3$.

例5　设矩阵$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，其中$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$均为四维列向量，且$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，而$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，求$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解.

归纳总结 4-5
非齐次线性方程组通解的求法

解　由$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，知$R(\boldsymbol{A})=3$，从而$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系含一个向量，因$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，故$\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}$为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系. 又$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\beta}$，得$\boldsymbol{\eta}^*=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的一个特解，故$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解为$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^*+k\boldsymbol{\xi}$，$k$为任意常数.

4.3　简单矩阵方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$及其应用

本节研究简单矩阵方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解的条件.

定理4.7　设$\boldsymbol{A}$为$n\times m$矩阵，$\boldsymbol{B}$为$n\times l$矩阵，则矩阵方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解的充分必要条件是$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$.

证　设$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)$，$\boldsymbol{X}=(x_{ij})_{m\times l}$，则矩阵方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$等价于向量方程组

$$\begin{cases}x_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+x_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_{m1}\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{\beta}_1,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\x_{1l}\boldsymbol{\alpha}_1+x_{2l}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_{ml}\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{\beta}_l.\end{cases}\tag{4.8}$$

必要性. $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解，由式(4.8)，向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$可由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性表示，即向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$与$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$等价，从而

$$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l),$$

即$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$.

充分性. 由$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$,即 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)$,可得

$$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_j),j=1,2,\cdots,l,$$

据定理4.4,得向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$可由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性表示,从而矩阵方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解.

定理4.7推广了非齐次线性方程组解的理论. 由上述证明过程可知,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解,表明矩阵$\boldsymbol{B}$的列向量组可由矩阵$\boldsymbol{A}$的列向量组线性表示,将此结论应用到向量组可得下述推论.

推论4.7 向量组$B:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$可由向量组$A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性表示的充分必要条件是矩阵方程$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)$有解,即

$$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l).$$

推论4.8 向量组$A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$与$B:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$等价的充分必要条件是矩阵方程$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)$与$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)\boldsymbol{Y}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$均有解,即

$$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=R(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)=R(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l).$$

例1 证明向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1,3)^{\mathrm{T}}$与向量组$\boldsymbol{\beta}_1=(1,-1,2,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(2,2,-3,-3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_4=(0,-1,1,1)^{\mathrm{T}}$等价.

证 记$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)$,根据推论4.8,只要证$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$,为此将矩阵$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$作初等行变换化为行阶梯形矩阵

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}1&0&0&1&2&-1&0\\0&1&0&-1&2&1&-1\\0&0&1&2&-3&0&1\\1&2&3&5&-3&1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&1&2&-1&0\\0&1&0&-1&2&1&-1\\0&0&1&2&-3&0&1\\0&0&0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

由此得$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$.

又$\boldsymbol{B}\sim\begin{pmatrix}1&2&-1&0\\0&4&0&-1\\0&0&8&-3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,从而$R(\boldsymbol{B})=3$,故$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$.

例2　已知向量组 B 可由向量组 A 线性表示，且它们的秩相等，证明向量组 A 与 B 等价.

证　记 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别表示由两向量组构成的矩阵. 由向量组 B 可由向量组 A 线性表示，得 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$，又 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})$，故 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$，故向量组 A 与 B 等价.

4.4　应用实例

本节给出了线性方程组在数学及其他领域的应用，大部分例子都有着实际背景，旨在加强理论与实际应用的联系，加强应用意识和能力的培养.

1. 几何应用

例1　给出平面上 n 个点 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,n,n>3)$ 位于一条直线上的一个充分必要条件.

解　设 n 个点 (x_i,y_i) 都位于直线 $y=kx+b$ 上，则关于 k,b 的线性方程组

$$\begin{cases} x_1k+b=y_1, \\ x_2k+b=y_2, \\ \cdots\cdots\cdots \\ x_nk+b=y_n \end{cases} \tag{4.9}$$

有解，从而

$$1\leqslant R\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}=R\begin{pmatrix} x_1 & 1 & y_1 \\ x_2 & 1 & y_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & 1 & y_n \end{pmatrix}=R\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}\leqslant 2.$$

反之，若 $1\leqslant R\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}\leqslant 2$，则有

(1) 如果 $R\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}=1$,则矩阵 $\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}$ 列向量组的极大无关组为 $(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$,于是 $x_1=x_2=\cdots=x_n, y_1=y_2=\cdots=y_n$,$n$ 点重合,因此共线;

(2) 如果 $R\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}=2$,则当 $R\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}=1$ 时,$x_1=x_2=\cdots=x_n$,且 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 不全相同,n 点共线;当 $R\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}=2$ 时,由定理 4.4 知方程组(4.9)有解,于是 n 点不全重合但共线.

综合以上,平面上 n 点 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,n,n>3)$ 共线的充分必要条件是

$$1\leqslant R\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}\leqslant 2.$$

特别,平面上 n 个不同的点 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,n,n>3)$ 共线的充分必要条件是

$$R\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}=2.$$

例 2 给出空间 n 点 $(x_i,y_i,z_i)(i=1,2,\cdots,n,n>3)$ 共面的一个充分必要条件.

解 设 n 点所共平面为 $ax+by+cz+d=0$,则有

$$\begin{cases} ax_1+by_1+cz_1+d=0, \\ ax_2+by_2+cz_2+d=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ ax_n+by_n+cz_n+d=0, \end{cases} \tag{4.10}$$

于是,n 点共面的充分必要条件是以 a,b,c,d 为未知数的齐次线性方程组

(4.10)有非零解,即

$$1 \leqslant R\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & z_n & 1 \end{pmatrix} \leqslant 3.$$

注　在高等数学中,我们利用平面与平面、平面与直线、直线与直线的几何意义以及平面的法向量、直线的方向向量来给出它们之间关系的表达式. 在这里主要利用矩阵的秩来讨论它们之间的关系.

例3　利用线性方程组讨论平面与平面、平面与直线、直线与直线之间的位置关系.

解　在空间中,平面和直线的方程可分别用 $ax+by+cz=d$ 和 $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \end{cases}$ 表示,因此,平面与平面、平面与直线、直线与直线之间的位置关系可用线性方程组的解来讨论.

(1) 平面与平面的位置关系

设平面 π_1 与 π_2 的方程分别为

$$\pi_1: a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \quad \pi_2: a_2x+b_2y+c_2z=d_2,$$

考虑线性方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2, \end{cases} \tag{4.11}$$

记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \end{pmatrix}$.

(i) 当 $R(\boldsymbol{A})=1, R(\boldsymbol{B})=2$ 时,方程组(4.11)无解,故平面 π_1 与 π_2 平行但不重合;

(ii) 当 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=1$ 时,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的两个行向量成比例,故平面 π_1 与 π_2 重合;

(iii) 当 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=2$ 时,方程组(4.11)有无穷多解,故平面 π_1 与 π_2 相交于一条直线.

(2) 平面与直线的位置关系

设平面 π 与直线 L 的方程分别为

$$\pi: a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \quad L: \begin{cases} a_2x+b_2y+c_2z=d_2, \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3, \end{cases}$$

此时,矩阵

$$\begin{pmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix}$$

的秩均为 2.

考虑线性方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3, \end{cases} \tag{4.12}$$

记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix}$，则 $R(\boldsymbol{A})\geqslant 2, R(\boldsymbol{B})\geqslant 2$.

(i) 当 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=3$ 时，方程组(4.12)有唯一解，故直线 L 与平面 π 相交于一点；

(ii) 当 $R(\boldsymbol{A})=2, R(\boldsymbol{B})=3$ 时，方程组(4.12)无解，故直线 L 平行于平面 π；

(iii) 当 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=2$ 时，方程组(4.12)有无穷多解，故直线 L 在平面 π 上.

(3) 直线与直线的位置关系

设直线 L_1 与直线 L_2 的方程分别为

$$L_1:\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2, \end{cases} \quad L_2:\begin{cases} a_3x+b_3y+c_3z=d_3, \\ a_4x+b_4y+c_4z=d_4. \end{cases}$$

考虑线性方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2, \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3, \\ a_4x+b_4y+c_4z=d_4, \end{cases} \tag{4.13}$$

记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{pmatrix}$，则 $R(\boldsymbol{A})\geqslant 2, R(\boldsymbol{B})\geqslant 2$.

(i) 当 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=3$ 时,方程组(4.13)有唯一解,故直线 L_1 与直线 L_2 相交于一点;

(ii) 当 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=2$ 时,方程组(4.13)有无穷多解,故直线 L_1 与直线 L_2 重合;

(iii) 当 $R(\boldsymbol{A})=2, R(\boldsymbol{B})=3$ 时,方程组(4.13)无解,由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中任一3阶子式均为0,故 L_1 与平面 $a_3x+b_3y+c_3z=d_3$ 平行,L_1 也与平面 $a_4x+b_4y+c_4z=d_4$ 平行,从而直线 L_1 与直线 L_2 平行.

(iv) 当 $R(\boldsymbol{A})=3, R(\boldsymbol{B})=4$ 时,方程组(4.13)无解,直线 L_1 与直线 L_2 既不平行,也不相交,故直线 L_1 与直线 L_2 为异面直线.

2. 插值多项式

设有函数 $f(x)$,只知道它在 $n+1$ 个不同的点 $x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}$ 处的值 $f_i=f(x_i)$, $i=1,2,\cdots,n+1$. y 是另外一个点,$f(y)$ 未知,如何求 $f(y)$ 的近似值,插值就是一种方法. 它的做法如下:找一个简单的已知解析表达式的函数 $P(x)$,使得

$$P(x_i)=f(x_i)=f_i, \quad i=1,2,\cdots,n+1,$$

并且 $P(y)$ 容易计算,我们就用 $P(y)$ 来代替 $f(y)$,$P(x)$ 称为插值函数,$f(x)$ 称为被插函数,对这部分内容感兴趣的读者可进一步参看参考文献[21].

例4　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个互不相同的数,$b_1, b_2, \cdots, b_n$ 是任意给定的一组数,证明存在唯一的多项式

$$f(x)=c_{n-1}x^{n-1}+\cdots+c_1x+c_0$$

满足

$$f(a_i)=b_i, \quad i=1,2,\cdots,n.$$

证　由 $f(a_i)=b_i, i=1,2,\cdots,n$,可得

$$\begin{cases} c_{n-1}a_1^{n-1}+\cdots+c_1a_1+c_0=b_1, \\ c_{n-1}a_2^{n-1}+\cdots+c_1a_2+c_0=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ c_{n-1}a_n^{n-1}+\cdots+c_1a_n+c_0=b_n, \end{cases} \tag{4.14}$$

这是以 $c_0, c_1, \cdots, c_{n-1}$ 为未知数的线性方程组,其系数行列式为

$$D=\begin{vmatrix} a_1^{n-1} & \cdots & a_1 & 1 \\ a_2^{n-1} & \cdots & a_2 & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix},$$

由于 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 互不相同，由范德蒙德行列式知 $D\neq 0$，故方程组(4.14)有唯一解，即存在唯一的多项式 $f(x)$ 满足 $f(a_i)=b_i,i=1,2,\cdots,n$.

3. 商品利润率问题

例5 某商场甲、乙、丙、丁四种商品四个月的销售额与总利润(单位:万元)如表4.1所示，试求出每种商品的利润率.

表4.1

月次	商品销售额				总利润
	甲	乙	丙	丁	
1	4	6	8	10	2.74
2	4	6	9	9	2.76
3	5	6	8	10	2.89
4	5	5	9	9	2.79

解 设甲、乙、丙、丁四种商品的利润率分别为 x_1,x_2,x_3,x_4，由题意得

$$\begin{cases} 4x_1+6x_2+8x_3+10x_4=2.74, \\ 4x_1+6x_2+9x_3+9x_4=2.76, \\ 5x_1+6x_2+8x_3+10x_4=2.89, \\ 5x_1+5x_2+9x_3+9x_4=2.79, \end{cases}$$

由克拉默法则求得该方程组的解为 $x_1=15\%,x_2=12\%,x_3=9\%,x_4=7\%$，即甲、乙、丙、丁四种商品的利润率分别为15%,12%,9%,7%.

4. 化学方程式问题

例6 液态苯在空气中可以燃烧，如果将一个冷的物体直接放在燃烧的苯上部，则水蒸气就会在物体上凝结，同时烟灰也会在该物体上沉积，这个化学反应的方程式为

$$x_1C_6H_6+x_2O_2\longrightarrow x_3C+x_4H_2O,$$

试配平该化学方程式.

解　为了平衡该方程式，只需配平方程中的 C，H，O 原子数，于是得方程组

$$\begin{cases} 6x_1 - x_3 = 0, \\ 6x_1 - 2x_4 = 0, \\ 2x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$$

该方程组有无穷多解，通解为

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{3}x_4, \\ x_2 = \dfrac{1}{2}x_4, \\ x_3 = 2x_4, \\ x_4 = x_4, \end{cases}$$

x_4 为自由未知量．据问题的实际意义，只需找到一组解 x_1, x_2, x_3, x_4，其中每一变量均为非负整数，令 $x_4 = 6$，得 $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 12$，故化学方程式为

$$2C_6H_6 + 3O_2 \longrightarrow 12C + 6H_2O.$$

4.5　用 MATLAB 解线性方程组

例　求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 5x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0, \\ x_1 + 11x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系及通解．

解　这里需掌握分数数据格式 `format rat`、求基础解系 `null` 等命令．实验过程如下：

```
>> format rat
>> A=[1 -3 1 -2;5 -1 2 -3; 1 11 -2 5];
>> B=null(A,'r')
B=
    -5/14        1/2
     3/14       -1/2
     1           0
     0           1
```

即原方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=k_1\begin{pmatrix}-\frac{5}{14}\\ \frac{3}{14}\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意实数.

习题四

一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$R(\boldsymbol{A})=n-1$，又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个不同的解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解是（　　）.

（A）$k\boldsymbol{\alpha}_1$　　（B）$k\boldsymbol{\alpha}_2$

（C）$k(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$　　（D）$k(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$

2. 设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则该方程组的基础解系还可为（　　）.

（A）$\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_2-\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_3-\boldsymbol{\xi}_1$

（B）$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3$

（C）与 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 等秩的一个向量组

（D）与 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 等价的一个向量组

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则（　　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关

（B）$s-R(\boldsymbol{A})=n$

（C）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的任意 $s+1$ 个解线性相关

（D）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的任意 $s-1$ 个解线性相关

4. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,a,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,1,5,a-7)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(a,2,-10,-2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组的基础解系，则（　　）.

（A）$a\neq 0$　　（B）$a\neq 1$

（C）$a\neq -9$　　（D）$a\neq 1$ 且 $a\neq -9$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则（　　）.

（A）若 $m<n$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解

（B）若 $m<n$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

（C）若 $\boldsymbol{A}$ 有 r 阶子式不为零，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

（D）若 $\boldsymbol{A}$ 有 r 阶子式不为零，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

6. 设 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(m<n)$ 线性无关，则 n 维列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关的充分必要条件为（　　）.

（A）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示

（B）向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示

（C）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 等价

（D）矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$ 等价

二、填空题

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&a&a\\1&a&0&1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 2 个解向量，则 $a=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 n 阶不可逆矩阵，已知元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij}\neq 0$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

3. 方程组 $\begin{cases}x_1-2x_3=t,\\x_2+x_3=0,\\x_1+2x_2=1\end{cases}$ 有解的充分必要条件是_____.

4. 设 $\boldsymbol{\beta}=(1,2,t)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,2,7)^{\mathrm{T}}$，若 $\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，则 $t\neq$_____.

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,3,4,5)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,1,t,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(4,5,\lambda,7)^{\mathrm{T}}$，已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 $\lambda=$_____.

三、计算证明题

1. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系，并求方程

组的通解：

(1) $\begin{cases} x_1-2x_2+4x_3-7x_4=0, \\ 2x_1+x_2-2x_3+x_4=0, \\ 3x_1-x_2+2x_3-4x_4=0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x_1-8x_2+10x_3+2x_4=0, \\ 2x_1+4x_2+5x_3-x_4=0, \\ 3x_1+8x_2+6x_3-2x_4=0. \end{cases}$

2. 已知齐次线性方程组

(Ⅰ) $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=0, \\ 2x_1+3x_2+5x_3=0, \\ x_1+x_2+ax_3=0 \end{cases}$

与

(Ⅱ) $\begin{cases} x_1+bx_2+cx_3=0, \\ 2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0 \end{cases}$

同解，求 a,b,c 的值.

3. 已知 4 元 2 次方程的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1(1,0,2,3)^{\mathrm{T}}+k_2(0,1,-1,1)^{\mathrm{T}},$$

k_1,k_2 为任意常数，求原方程组.

4. 已知齐次线性方程组(Ⅰ)的通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1(0,1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}},$$

k_1,k_2 为任意常数，设方程组(Ⅱ)为 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_2-x_4=0, \end{cases}$ 问方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)是否有非零公共解，若有，求其所有公共解.

5. 解下列非齐次线性方程组：

(1) $\begin{cases} 2x_1+x_2-x_3-x_4=1, \\ 2x_1+x_2+x_3-x_4=1, \\ 4x_1+2x_2+x_3-2x_4=2; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 3x_1-x_2+2x_3=10, \\ 4x_1+2x_2-x_3=2, \\ 11x_1+3x_3=8. \end{cases}$

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶方阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=0$，而 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$. $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的三个解向量，其中

$$\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}2\\0\\0\\8\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\7\end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

7. 已知 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,-1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(2,1,-1,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_3=(4,5,-3,1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_1x_1+2x_2+a_3x_3+a_4x_4=d_1, \\ 4x_1+b_2x_2+3x_3+b_4x_4=d_2, \\ 3x_1+c_2x_2+5x_3+c_4x_4=d_3 \end{cases}$$

的三个解向量，求该方程组的通解.

8. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+ax_3=-1, \\ x_1-x_2+2x_3=-1, \\ -x_1+ax_2+x_3=a^2 \end{cases}$ 有无穷多解，求 a 及方程组的通解.

9. 讨论线性方程组 $\begin{cases} (\lambda+3)x_1+x_2+2x_3=-\lambda, \\ \lambda x_1+(\lambda-1)x_2+x_3=2\lambda, \\ 3(\lambda+1)x_1+\lambda x_2+(\lambda+3)x_3=3 \end{cases}$ 的解，并在有解时求出其解.

10. 设有线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+3x_4=0, \\ 2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1, \\ 3x_1+2x_2+px_3+7x_4=-1, \\ x_1-x_2-6x_3-x_4=t+2, \end{cases}$ 问 p,t 取何值时，方程组无解或有解，并在有解时，求其全部解.

11. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\5\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\a+2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\2\\4\\a+8\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\b+3\\5\end{pmatrix}$，问：$a,b$ 取何值时，

(1) $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，且表示法唯一；

(2) $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示；

(3) $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，且表示法不唯一，并写出一般表达式.

12. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为四维列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，而 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_4$，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

13. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1,\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1,\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$ 有3个线性无关的解.

(1) 证明方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A})=2$；

(2) 求 a,b 的值及方程组的通解.

14. 设 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}=(b_1,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，证明：对任意 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 一定有解.

网上更多……

第4章　自测题

第4章　电子教案

背景阅读4　线性方程组

第 5 章　相似矩阵与二次型

对角矩阵作为一种简单特殊的矩阵,不仅在理论研究而且在实际应用中都有重要的意义. 本章通过讨论矩阵特征值与特征向量的概念和性质,导出矩阵可对角化的条件与方法,指出实对称矩阵与二次型的对应关系,得到化二次型为标准形的正交变换方法.

5.1　特征值与特征向量

在物理学、控制论及解析几何等很多课程中,经常会遇到这样一个问题:对于方阵 $\boldsymbol{A}$,能否找到数 λ 和列向量 $\boldsymbol{x}$,使得 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$,即 $\boldsymbol{Ax}$ 与 $\boldsymbol{x}$"平行"? 于是抽象出下述概念.

微视频 5-1
方阵的特征值与特征向量的定义

1. 特征值与特征向量的概念

定义 5.1　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,$\boldsymbol{x}$ 为非零列向量,若存在数 λ,使 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$,则称 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,称 $\boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量(也称 $\boldsymbol{x}$ 是对应于特征值 λ 的特征向量).

概念解析 5-1
特征值与特征向量

例 1　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 6\\ 5 & 2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{u}=\begin{pmatrix}6\\ -5\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{v}=\begin{pmatrix}3\\ -2\end{pmatrix}$,判断 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是否为 $\boldsymbol{A}$ 的属于某个特征值的特征向量.

解　因

$$\boldsymbol{Au}=\begin{pmatrix}1 & 6\\ 5 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}6\\ -5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-24\\ 20\end{pmatrix}=-4\boldsymbol{u},$$

$$\boldsymbol{Av}=\begin{pmatrix}1 & 6\\ 5 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-9\\ 11\end{pmatrix}\neq\lambda\boldsymbol{v},$$

由定义知,$\boldsymbol{u}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -4 的特征向量,$\boldsymbol{v}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

例 2　已知 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 -2,求 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

解　将 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 -2 写成矩阵形式,有

典型例题解析 5-1
抽象矩阵的特征值与特征向量

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-2\\-2\end{pmatrix}=-2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 -2.

设 $\boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量，由于 $\boldsymbol{A}(k\boldsymbol{x})=k(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})=k(\lambda\boldsymbol{x})=\lambda(k\boldsymbol{x})$，故 $k\boldsymbol{x}(k\neq0)$ 也为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

2. 特征值与特征向量的求法

微视频 5-2
方阵的特征值与特征向量相关例题

对一些特殊的矩阵可以很容易地找到特征值 λ 和对应的特征向量，比如 n 阶单位矩阵 $\boldsymbol{E}$，由于 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{x}=1\cdot\boldsymbol{x}(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0})$，因此，1 为 $\boldsymbol{E}$ 的特征值，任意 n 维非零列向量 $\boldsymbol{x}$ 都是 $\boldsymbol{E}$ 的属于特征值 1 的特征向量. 但是对于一般的方阵，如何去求特征值和特征向量呢?

设 λ 为 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{x}$ 为属于 λ 的特征向量，则有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，即

$$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},$$

注　对角矩阵、上(下)三角形矩阵的特征值均是其主对角线上的元素.

这是包含 n 个未知量、n 个方程的齐次线性方程组，它有非零解的充分必要条件是系数行列式 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$，即

$$\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda\end{vmatrix}=0.$$

上式是以 λ 为未知量的一元 n 次方程，称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程，其左端 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|$ 是 λ 的 n 次多项式，记作 $f(\lambda)$，称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式. 显然，$\boldsymbol{A}$ 的特征值就是特征方程的根，特征方程在复数范围内恒有根，其个数为方程的次数(重根按重数计算)，因此，n 阶方阵在复数范围内有 n 个特征值，求方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值就是求解特征方程.

设 λ_i 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，则由方程

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

求得的所有非零解都是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_i 的特征向量.

归纳总结 5-1
矩阵特征值与特征向量的求法

例 3　求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

解 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 2 & 2\\ 2 & 1-\lambda & 2\\ 2 & 2 & 1-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(5-\lambda),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$.

对于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1$,解对应的齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,即

$$\begin{cases}2x_1+2x_2+2x_3=0,\\ 2x_1+2x_2+2x_3=0,\\ 2x_1+2x_2+2x_3=0,\end{cases}$$

得基础解系

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的全体特征向量为 $k_1\boldsymbol{p}_1+k_2\boldsymbol{p}_2$,其中 k_1,k_2 不全为 0.

对于特征值 $\lambda_3=5$,解对应的齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,即

$$\begin{cases}-4x_1+2x_2+2x_3=0,\\ 2x_1-4x_2+2x_3=0,\\ 2x_1+2x_2-4x_3=0,\end{cases}$$

得基础解系

$$\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 5 的全体特征向量为 $k_3\boldsymbol{p}_3$,其中 $k_3\neq0$.

典型例题解析 5-2
已知含有未知参数矩阵的特征值或特征向量,求未知参数

例 4 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

解 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-1-\lambda & 1 & 0\\ -4 & 3-\lambda & 0\\ 1 & 0 & 2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(1-\lambda)^2,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=1$.

对于特征值 $\lambda_1=2$,解对应的齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 由

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-3 & 1 & 0\\ -4 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得基础解系

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的全体特征向量为 $k_1\boldsymbol{p}_1$,其中 $k_1\neq0$.

对于特征值 $\lambda_2=\lambda_3=1$,解对应的齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 由

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ -4 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得基础解系

$$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-1\\ -2\\ 1\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的全体特征向量为 $k_2\boldsymbol{p}_2$,其中 $k_2\neq0$.

3. 特征值与特征向量的性质

为研究特征值的性质,先来看特征多项式的系数. 在特征多项式

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda\end{vmatrix}$$

的展开式中,有一项是主对角线上元素的连乘积

$$(a_{11}-\lambda)(a_{22}-\lambda)\cdots(a_{nn}-\lambda),$$

λ 的次数为 n,其余各项至多包含 $n-2$ 个主对角线上元素,λ 的次数至多为 $n-2$. 因此特征多项式中含 λ 的 n 次和 $n-1$ 次的项只出现在主对角线

上元素的连乘积当中,分别为

$$(-1)^n\lambda^n \text{ 和 } (-1)^{n-1}(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}.$$

在特征多项式中令 $\lambda=0$,可得常数项 $|\boldsymbol{A}|$. 故若只写出特征多项式的前两项和常数项,就有

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=(-1)^n\lambda^n+(-1)^{n-1}(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots+|\boldsymbol{A}|.$$

设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,由根与系数的关系可得 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值的和为 $a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$(称为 $\boldsymbol{A}$ 的迹),$\boldsymbol{A}$ 的全体特征值的乘积为 $|\boldsymbol{A}|$.

性质 5.1 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值,则有

$$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,\quad \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}.$$

微视频 5-3
特征值与特征向量的性质

由性质 5.1 可知,利用特征值可以求方阵的行列式. 于是有

推论 5.1 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值全都不为零.

例 5 设 λ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,证明:

(1) λ^2 是方阵 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值;

(2) λ 的多项式 $\varphi(\lambda)=a_m\lambda^m+a_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})=a_m\boldsymbol{A}^m+a_{m-1}\boldsymbol{A}^{m-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{E}$ 的特征值,其中 m 为正整数;

(3) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $\dfrac{1}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,$\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值.

证 (1) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p},\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{0}$,得

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{p})=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{p})=\lambda(\boldsymbol{A}\boldsymbol{p})=\lambda^2\boldsymbol{p},$$

故 λ^2 是 $\boldsymbol{A}^2$ 的一个特征值,并且 $\boldsymbol{p}$ 也是 $\boldsymbol{A}^2$ 的属于特征值 λ^2 的一个特征向量.

(2) 仿照(1)可证.

(3) 由 $\boldsymbol{A}$ 可逆,在 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p}$ 两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$,得 $\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{p}$. 由推论 5.1,知 $\lambda\neq0$,故 $\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{p}$,知 $\dfrac{1}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的一个特征值,并且 $\boldsymbol{p}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的属于特征值 $\dfrac{1}{\lambda}$ 的一个特征向量. 在 $\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{p}$ 两端同时乘以 $|\boldsymbol{A}|$,得 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{p}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{p}$,知 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}^*$ 的一个特征值,并且 $\boldsymbol{p}$ 也是 $\boldsymbol{A}^*$ 的属于特征值

$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$的一个特征向量.

例6　设3阶方阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$1,-1,2$,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{*}+3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$,(1)求矩阵$\boldsymbol{B}$的特征值;(2)计算$|\boldsymbol{B}|$.

解　因$\boldsymbol{A}$的特征值全不为0,故$\boldsymbol{A}$可逆,于是$\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$,而$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2$,故

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{*}+3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=-2\boldsymbol{A}^{-1}+3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E},$$

设$\boldsymbol{A}$的特征值为λ,由例5知:$\boldsymbol{B}=-2\boldsymbol{A}^{-1}+3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$对应有特征值$\frac{-2}{\lambda}+3\lambda-2$,记$\varphi(\lambda)=-\frac{2}{\lambda}+3\lambda-2$,则对应于$\boldsymbol{A}$的3个特征值$1,-1,2$,$\boldsymbol{B}$有特征值$\varphi(1)=-1,\varphi(-1)=-3,\varphi(2)=3$. 于是$|\boldsymbol{B}|=(-1)\times(-3)\times3=9$.

微视频5-4
有关特征值与特征向量的一个定理

定理5.1　设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$是方阵$\boldsymbol{A}$的$m$个特征值,$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_m$依次是与之对应的特征向量. 若$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$互不相等,则$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_m$线性无关.

证　设有常数$x_1,x_2,\cdots,x_m$使

$$x_1\boldsymbol{p}_1+x_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{p}_m=\boldsymbol{0}.$$

则$\boldsymbol{A}(x_1\boldsymbol{p}_1+x_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{p}_m)=\boldsymbol{0}$,即

$$\lambda_1x_1\boldsymbol{p}_1+\lambda_2x_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+\lambda_mx_m\boldsymbol{p}_m=\boldsymbol{0}.$$

类推可得:

$$\lambda_1^{k}x_1\boldsymbol{p}_1+\lambda_2^{k}x_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+\lambda_m^{k}x_m\boldsymbol{p}_m=\boldsymbol{0}\quad(k=1,2,\cdots,m-1).$$

把上列各式合写成矩阵形式,得

$$(x_1\boldsymbol{p}_1,x_2\boldsymbol{p}_2,\cdots,x_m\boldsymbol{p}_m)\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\cdots&\lambda_1^{m-1}\\1&\lambda_2&\cdots&\lambda_2^{m-1}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&\lambda_m&\cdots&\lambda_m^{m-1}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0}).$$

上式等号左端第二个矩阵的行列式为范德蒙德行列式,当λ_i互不相等时该行列式不等于0,从而该矩阵可逆. 于是有

$$(x_1\boldsymbol{p}_1,x_2\boldsymbol{p}_2,\cdots,x_m\boldsymbol{p}_m)=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0}),$$

即$x_j\boldsymbol{p}_j=\boldsymbol{0}(j=1,2,\cdots,m)$. 但$\boldsymbol{p}_j\neq\boldsymbol{0}$,故$x_j=0(j=1,2,\cdots,m)$.

故向量组$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_m$线性无关.

更一般地，有如下结论：

定理 5.2 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 是 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值，且 $\boldsymbol{p}_{i1},\boldsymbol{p}_{i2},\cdots,\boldsymbol{p}_{i,r_i}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_i 的线性无关特征向量，$i=1,2,\cdots,m$，则向量组

$$\boldsymbol{p}_{11},\boldsymbol{p}_{12},\cdots,\boldsymbol{p}_{1,r_1},\boldsymbol{p}_{21},\boldsymbol{p}_{22},\cdots,\boldsymbol{p}_{2,r_2},\cdots,\boldsymbol{p}_{m1},\boldsymbol{p}_{m2},\cdots,\boldsymbol{p}_{m,r_m}$$

也线性无关.

定理 5.2 的证明从略，感兴趣的读者请参见参考文献 [20] 中第 229 页定理 4.

例 7 设 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 λ_1,λ_2 的特征向量，若 $\lambda_1\neq\lambda_2$，证明 $\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

证 用反证法. 假设 $\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_0 的特征向量，则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2)=\lambda_0(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2)=\lambda_0\boldsymbol{p}_1+\lambda_0\boldsymbol{p}_2,$$

而由题设条件知

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1=\lambda_1\boldsymbol{p}_1,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2=\lambda_2\boldsymbol{p}_2,$$

从而有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2=\lambda_1\boldsymbol{p}_1+\lambda_2\boldsymbol{p}_2,$$

比较上述结果得

$$(\lambda_0-\lambda_1)\boldsymbol{p}_1+(\lambda_0-\lambda_2)\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{0},$$

由定理 5.1 知，$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2$ 线性无关，从而有 $\lambda_0=\lambda_1=\lambda_2$，与题设矛盾. 得证.

事实上，若 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值 λ_1,λ_2 的特征向量，则 $k_1\boldsymbol{p}_1+k_2\boldsymbol{p}_2(k_1\neq0,k_2\neq0)$ 均不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 请读者自证.

例 8 证明：正交矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值的绝对值等于 1.

证 设 $\boldsymbol{p}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p},\quad \boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}.$$

将以上两式相乘，并由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$（因 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵），得

$$\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\lambda^2\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p},\quad \boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=\lambda^2\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}.$$

又 $\boldsymbol{p}\neq\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}>0$，于是 $\lambda^2=1$，即 $|\lambda|=1$.

5.2 相似矩阵

相似是矩阵的另一种等价关系，利用这种关系可研究矩阵的相似对角化问题.

微视频 5-5
相似矩阵的定义与性质

1. 矩阵相似的概念及性质

定义 5.2 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，若有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得

概念解析 5-2
矩阵相似

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B},$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，记作 $\boldsymbol{A}\backsim\boldsymbol{B}$.

“相似”是矩阵之间的一种关系，这种关系具有如下三个性质：

(1) 反身性：$\boldsymbol{A}\backsim\boldsymbol{A}$.

这是因为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{AE}$.

(2) 对称性：若 $\boldsymbol{A}\backsim\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}\backsim\boldsymbol{A}$.

这是因为：若 $\boldsymbol{A}\backsim\boldsymbol{B}$，则有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$. 令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{-1}$，则有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}$，从而 $\boldsymbol{B}\backsim\boldsymbol{A}$.

(3) 传递性：若 $\boldsymbol{A}\backsim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}\backsim\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\backsim\boldsymbol{C}$.

这是因为：若 $\boldsymbol{A}\backsim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}\backsim\boldsymbol{C}$，则有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}$，则有 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{PQ})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{PQ})$，因此 $\boldsymbol{A}\backsim\boldsymbol{C}$.

相似矩阵还有下面一些性质.

定理 5.3　若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则

(1) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征多项式，从而有相同的特征值和相同的迹；

(2) $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$；

(3) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})$；

(4) 当 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都可逆时，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 也相似.

证　(1) 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，知有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，于是

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}|&=|\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}-\lambda\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{EP}|=|\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}|\\&=|\boldsymbol{P}^{-1}||\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}||\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|,\end{aligned}$$

即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式相同. 由于特征值是特征方程的根，故特征值也相同，从而迹也相同；

(2)，(3) 显然成立；

(4) 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都可逆，则

$$\boldsymbol{B}^{-1}=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{P}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P},$$

即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 也相似.

容易推证：若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，即有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{PB}^k\boldsymbol{P}^{-1}$，$\boldsymbol{A}$ 的多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}^{-1}$，即 $\boldsymbol{A}^k$ 与 $\boldsymbol{B}^k$ 也相似，$\varphi(\boldsymbol{A})$ 与 $\varphi(\boldsymbol{B})$ 也相似.

特别地，若有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵，则 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{P}^{-1}$，$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}$. 而对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 有

$$\boldsymbol{\Lambda}^k=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k\end{pmatrix},\quad \varphi(\boldsymbol{\Lambda})=\begin{pmatrix}\varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n)\end{pmatrix},$$

由此可方便地计算 $\boldsymbol{A}$ 的多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})$.

2. 矩阵可对角化的条件和方法

定义 5.3 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似,则称 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

由于对角矩阵的特征值就是其主对角线上的元素,故由定理 5.3(1)可得如下推论:

推论 5.2 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

相似,则 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

如前所述,若方阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化,则 $\boldsymbol{A}$ 的多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})$ 可得到简便计算,于是我们考虑,在什么条件下方阵可以相似于一个对角矩阵(即方阵可对角化)?

首先,假设已经找到可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵,我们来讨论 $\boldsymbol{P}$ 应当具备的条件.

将矩阵 $\boldsymbol{P}$ 按列分块:$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n)$,则由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}$,即

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n)&=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\\&=(\lambda_1\boldsymbol{p}_1,\lambda_2\boldsymbol{p}_2,\cdots,\lambda_n\boldsymbol{p}_n),\end{aligned}$$

于是有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_i=\lambda_i\boldsymbol{p}_i,\quad i=1,2,\cdots,n,$$

这说明矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的 n 个列向量 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 分别是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的特征向量. 又 $\boldsymbol{P}$ 是可逆矩阵,故 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 线性无关,从而得知当 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵时,$\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

反之,若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量,这 n 个特征向量可构成可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$,从而 $\boldsymbol{A}$ 可对角化. 这里需要注意的是,由于特征向量不唯一,故可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 也不唯一.

由上面的讨论,有如下结论:

定理 5.4　n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

微视频 5-6
可相似对角化的充要条件(1)

如 5.1 节例 3 中,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$,三个特征向量分别为 $\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,易知 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3$ 线性无关,故由定理 5.4,该矩阵可对角化. 取 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&1&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{pmatrix}.$$

也可取可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{p}_3,\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2)=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$ 将 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$ 对角化,但此时 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{AP}_1=\begin{pmatrix}5&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}$,也就是说,改变特征向量的排列次序,对应的对角矩阵也会随之发生改变.

注 1　若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化,则可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的列向量是由 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量构成的,$\boldsymbol{A}$ 的对角元素为 $\boldsymbol{A}$ 相应的特征值;

注 2　可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 不是唯一的,将 $\boldsymbol{P}$ 的各列重新排列,或将它们乘以一个非零实数,可以得到一个新的可逆矩阵.

5.1 节例 4 中,三阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&1&0\\-4&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$ 只有两个线性无关的特征向

量,故由定理 5.4,该矩阵不能对角化.

由定理 5.1 可得 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的一个充分条件,即如下推论:

推论 5.3 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值互不相等,则 $\boldsymbol{A}$ 必可对角化.

下面利用方阵的可对角化来计算方阵的幂.

微视频 5-7
可相似对角化的充要条件(2)及综合例题

归纳总结 5-2
涉及方阵的相似对角化的问题及方法

例 1 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 4 & 2\\ 0 & -3 & 4\\ 0 & 4 & 3\end{pmatrix}$,求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$,并求 $\boldsymbol{A}^{100}$.

解 方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 4 & 2\\ 0 & -3-\lambda & 4\\ 0 & 4 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)(\lambda-5)(\lambda+5),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=5,\lambda_3=-5$,于是由推论 5.3 得,$\boldsymbol{A}$ 可对角化.

易求得,$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的特征向量分别为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 1\end{pmatrix},$$

令

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 2 & 1\end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 5 & \\ & & -5\end{pmatrix}.$$

又

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1 & & \\ & 5 & \\ & & -5\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

于是

$$\boldsymbol{A}^{100}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&5&\\&&-5\end{pmatrix}^{100}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&5^{100}&\\&&(-5)^{100}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&-2\\0&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&5^{100}&\\&&(-5)^{100}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&\frac{1}{5}&\frac{2}{5}\\0&-\frac{2}{5}&\frac{1}{5}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&5^{100}-1\\0&5^{100}&0\\0&0&5^{100}\end{pmatrix}.$$

推论 5.4　n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的每个 k 重特征值 λ 对应 k 个线性无关的特征向量，亦即 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分必要条件为：若 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征值，则必有 $R(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})=n-k$.

典型例题解析 5-3
已知含有参数的两个矩阵相似，求参数

例 2　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&a\\1&0&0\end{pmatrix}$，问 a 为何值时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化？

解　由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda&0&1\\1&1-\lambda&a\\1&0&-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda+1),$$

得 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$.

一般情形下 n 阶方阵的对角化问题较为复杂，我们不再深入探讨，下节只考虑当 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵的情况.

要使矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，由推论 5.4 知，对应二重根 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 应有 2 个线性无关的特征向量，即 $R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=3-2=1$，由此得 $a=-1$.

5.3　实对称矩阵的对角化

微视频 5-8
实对称矩阵对角化的相关定理

不是每一个方阵都可以对角化，但对于实对称矩阵，却一定可以对角化，并且还能正交相似于对角矩阵.

定理 5.5　实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是实数.

仅用二阶实对称矩阵简单验证. 假设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b\\b&c\end{pmatrix}$ 为实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$

的特征多项式

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ b & c-\lambda \end{vmatrix}=\lambda^2-(a+c)\lambda+(ac-b^2),$$

因此,$\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda=\dfrac{1}{2}[(a+c)\pm\sqrt{(a+c)^2-4(ac-b^2)}]$,其判别式

$$(a+c)^2-4(ac-b^2)=(a-c)^2+4b^2\geqslant 0,\quad \forall a,b,c\in\mathbf{R},$$

这说明 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是实数.

定理 5.6 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量必正交.

证 设 λ_1,λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的不同的实特征值,$\boldsymbol{p}_i$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_i 的特征向量,$i=1,2$,于是有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1=\lambda_1\boldsymbol{p}_1,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2=\lambda_2\boldsymbol{p}_2.$$

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1=\lambda_1\boldsymbol{p}_1$,得 $\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\lambda_1\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}$,又 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,故 $\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\lambda_1\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}$,两边右乘 $\boldsymbol{p}_2$,得 $\lambda_2\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2=\lambda_1\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2$,由于 $\lambda_1\neq\lambda_2$,故 $[\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2]=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2=0$,即 $\boldsymbol{p}_1$ 与 $\boldsymbol{p}_2$ 正交.

定理 5.7 若 λ 是 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 r 重特征值,则矩阵 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})=n-r$,从而对应特征值 λ 恰有 r 个线性无关的特征向量.

定理 5.7 的详细证明从略,感兴趣的读者请参见参考文献 [13].

定理 5.8 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,则必有正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$,其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是以 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为对角元素的对角矩阵.

微视频 5-9
实对称矩阵对角化的相关例题

证 设 $\boldsymbol{A}$ 的互不相等的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$,它们的重数依次为

$$r_1,r_2,\cdots,r_s,\quad r_1+r_2+\cdots+r_s=n.$$

由定理 5.7 知,特征值 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,s)$ 恰有 r_i 个线性无关的特征向量,将它们正交化并且单位化,可得到 r_i 个单位正交的特征向量. 由 $r_1+r_2+\cdots+r_s=n$,知这样的特征向量共可得 n 个.

由定理 5.6 知,对应于不同特征值的特征向量正交,故这 n 个单位特征向量两两正交. 于是以它们为列向量构成正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$,其中对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元素含有 r_1 个 λ_1,r_2 个 λ_2,$\cdots$,r_s 个 λ_s,恰是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

此定理表明,实对称矩阵必可对角化. 下例说明如何求正交矩阵来将一个实对称矩阵对角化.

例 1 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,求一个正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角

矩阵.

解　由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda & 1 & 1\\ 1 & -\lambda & 1\\ 1 & 1 & -\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda+1)^2(\lambda-2),$$

归纳总结 5-3
涉及实对称矩阵的问题及方法

得 $\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=-1$.

对于 $\lambda_1=2$,解齐次线性方程组

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,将 $\boldsymbol{\xi}_1$ 单位化,得 $\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

对于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$,解齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},$$

将它们正交单位化,得

$$\boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}$ 为正交矩阵,且有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2 & & \\ & -1 & \\ & & -1\end{pmatrix}.$$

例2　设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$,对应于

$\lambda_1=-1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$.

解 由 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵知，对应于特征值 $\lambda_2=\lambda_3=1$，应有两个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$，它们都与 $\boldsymbol{\xi}_1$ 正交，即有 $\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(0,1,1)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x_2+x_3=0$，解得 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$. 由于 $\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 已正交，且与 $\boldsymbol{\xi}_1$ 必正交，故直接将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{p}_1=\frac{\boldsymbol{\xi}_1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|}=\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\frac{\boldsymbol{\xi}_3}{\|\boldsymbol{\xi}_3\|}=\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

取 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$，从而可求得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}.$$

5.4　二次型及其标准形

微视频 5-10
二次型及其矩阵表示

在平面解析几何中，为了便于研究二次曲线

$$ax^2+bxy+cy^2=1$$

的几何性质，我们可以选择适当的坐标变换

$$\begin{cases} x=x'\cos\theta-y'\sin\theta, \\ y=x'\sin\theta+y'\cos\theta, \end{cases}$$

将曲线方程化为标准形

$$mx'^2+ny'^2=1,$$

由此来断定其图形是圆、椭圆还是双曲线，并对曲线的其他特征进行研究.

从代数学的角度看，化标准形的过程就是通过变量的线性变换化简一个二次齐次多项式，使其只含平方项. 这种问题在许多理论问题或实际问题中常会遇到，我们把这类问题一般化，讨论 n 个变量的二次齐次多项式的化简问题.

定义 5.4　含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\cdots+2a_{1n}x_1x_n+a_{22}x_2^2+2a_{23}x_2x_3+\cdots+2a_{2n}x_2x_n+\cdots+a_{nn}x_n^2 \tag{5.1}$$

称为 n 元二次型，简称二次型.

当系数 a_{ij} 是实数时，称为实二次型；当系数 a_{ij} 是复数时，称为复二次型. 本章仅讨论实二次型.

取 $a_{ij}=a_{ji}$，则

$$2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i,$$

归纳总结 5-4
涉及二次型概念的相关问题及方法

从而式(5.1)可写成

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)&=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n+\\ &\quad a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n+\cdots+\\ &\quad a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2\\ &=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j. \end{aligned}$$

若引入矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij}=a_{ji}$，则二次型可表示为

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)&=(x_1\ x_2\cdots\ x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{5.2}$$

即二次型可利用矩阵简单记作：$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵．

任给一个实二次型，可唯一地确定一个实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$；反过来，任给一个实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，也可唯一地确定一个实二次型，因此，实二次型与实对称矩阵之间存在一一对应的关系．对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为二次型 f 的矩阵，f 也称为对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的二次型．对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩称为二次型 f 的秩．

概念解析 5-3
二次型及二次型矩阵

例如，二次型 $f(x,y)=x^2+4xy+2y^2$ 用矩阵形式写出来就是：

$$f=(x\quad y)\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 就是二次型 f 的矩阵，$R(\boldsymbol{A})=2$，故二次型 f 的秩是 2.

对于二次型，我们讨论的主要问题是：寻求可逆的线性变换

$$\begin{cases} x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n, \\ x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n, \end{cases} \tag{5.3}$$

使二次型只含平方项，也就是将式(5.3)代入式(5.1)，能使

$$f=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2.$$

这种只含平方项的二次型，称为二次型的标准形．标准形对应的矩阵为对角矩阵．

令

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

则线性变换(5.3)可以写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$.

若系数矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是可逆的,则称该变换为可逆线性变换. 若 $\boldsymbol{C}$ 是正交矩阵,则称该变换为正交变换. 对二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 作可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$,有

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}.$$

即,二次型 f 在新变量 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 下的表示式为 $f=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}$,若 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 为对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,则标准形随之得到. 这就是说,化实二次型为标准形的问题可归结为矩阵问题:寻找可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$.

概念解析 5-4
矩阵合同

定义 5.5　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵,若有可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C},$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

定理 5.9　若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,而 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵,则 $\boldsymbol{B}$ 亦为对称矩阵,且 $R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{A})$.

证　若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,则有可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$. 又 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵,即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,故

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B},$$

即 $\boldsymbol{B}$ 亦为对称矩阵.

根据前面的讨论知:二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 化为新二次型 $f=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$ 时,前后两个二次型的矩阵是合同的.

再证 $R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{A})$. 因 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$,$\boldsymbol{C}$ 为可逆矩阵,故 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$ 亦为可逆矩阵,由矩阵等价的定义,知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价,故 $R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{A})$.

下面介绍两种常用的化二次型为标准形的方法.

1. 用正交变换法化二次型为标准形

由定理 5.8 知，对实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必有正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$（即任何一个实对称矩阵必合同相似于对角矩阵），其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是以 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为对角元的对角矩阵，将此结论应用于二次型，即有如下定理：

微视频 5-11
用正交变换法化二次型为标准形

定理 5.10 （主轴定理）任给一个 n 元实二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$，总存在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$，将 f 化为标准形

$$f=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{P}$ 的 n 个列向量 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的两两正交的单位特征向量.

用正交变换化实二次型为标准形（主轴定理），起源于对二次曲线和二次曲面的分类问题的讨论，即将二次曲线和二次曲面方程变形（化为标准形方程），选有主轴（正交矩阵的列向量）方向的轴作为坐标轴以了解方程的形状.

由上述定理可知，用正交变换法化二次型为标准形的一般步骤为：

微视频 5-12
正交变换化二次型为标准形的几何解释

（1）由 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$，求出 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

（2）对每个特征值 λ_i，求出齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，即解空间的基. 若其不是标准正交基，则利用格拉姆-施密特正交单位化方法将其化为两两正交的单位特征向量；

（3）将此两两正交的单位特征向量作为列向量构造正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，则正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 就将二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 化为标准形

$$f=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2.$$

例 1 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 化为标准形.

解 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix},$$

归纳总结 5-5
求二次型标准形的方法

由 5.3 节例 1 的结果知，有正交矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}2 & & \\ & -1 & \\ & & -1\end{pmatrix}$，于是有正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$，将二次型 f 化为标准形

$$f=2y_1^2-y_2^2-y_3^2.$$

典型例题解析 5-4
已知含有参数的二次型经正交变换化为标准形，求参数及正交矩阵

例2　已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$$

通过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 化为标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵 $\boldsymbol{P}$.

解　二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & 0 & 0\\ 0 & 3 & 2\\ 0 & 2 & 3\end{pmatrix},$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix}$ 相似，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,5，又由相似矩阵的迹相同，知 $a+3+3=1+2+5$，故 $a=2$.

对 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$ 分别求得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，将它们单位化得 $\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，故所求正交矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

例 3　已知在平面直角坐标系 Ox_1x_2 中，二次曲线的方程为

$$x_1^2-\sqrt{3}x_1x_2+2x_2^2=1,$$

试确定其形状.

解　这是一个解析几何的问题. 为判定此方程所表示的曲线的形状，可先将其化成标准方程. 为此，令

$$f=x_1^2-\sqrt{3}x_1x_2+2x_2^2,$$

此二次型的实对称矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ -\dfrac{\sqrt{3}}{2} & 2 \end{pmatrix},$$

特征值为 $\lambda_1=\dfrac{5}{2},\lambda_2=\dfrac{1}{2}$，故可用正交变换将 f 化为标准形 $\dfrac{5}{2}y_1^2+\dfrac{1}{2}y_2^2$.

故在新坐标系中，该曲线的方程为 $\dfrac{5}{2}y_1^2+\dfrac{1}{2}y_2^2=1$，这是一个椭圆. 从而原方程在坐标系 Ox_1x_2 下也表示椭圆.

2. 用配方法化二次型为标准形

用正交变换化二次型为标准形，具有保持几何形状不变的优点. 除了正交变换法，初等代数的配方技巧也可将任意二次型化为标准形. 这里只介绍拉格朗日配方法. 下面举例来说明这种方法.

例 4　化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_1x_2+x_2x_3+x_1x_3$$

为标准形，并写出所用的线性变换.

解　由于 f 中含变量 x_1 的平方项，故把含 x_1 的项归并起来，配方可得

$$
\begin{aligned}
f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+x_1x_2+x_2x_3+x_1x_3\\
&=x_1^2+x_1(x_2+x_3)+\left(\frac{x_2+x_3}{2}\right)^2-\frac{1}{4}x_2^2-\frac{1}{4}x_3^2+\frac{1}{2}x_2x_3\\
&=\left(x_1+\frac{x_2}{2}+\frac{x_3}{2}\right)^2-\frac{1}{4}(x_2^2+x_3^2-2x_2x_3)\\
&=\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2-\left(\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2,
\end{aligned}
$$

作可逆线性变换

$$
\begin{cases}
y_1=x_1+\dfrac{1}{2}x_2+\dfrac{1}{2}x_3,\\
y_2=\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{1}{2}x_3,\\
y_3=x_3,
\end{cases}
\quad 即
\begin{cases}
x_1=y_1-y_2-y_3,\\
x_2=\ 2y_2+y_3,\\
x_3=\quad y_3,
\end{cases}
$$

就将二次型f化为标准形$f=y_1^2-y_2^2$,所用变换矩阵为

$$
\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}\quad(|\boldsymbol{C}|=2\neq0).
$$

例5　化二次型

$$
f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+2x_1x_3
$$

为标准形,并写出所用的线性变换.

解　在f中不含平方项. 由于含有x_1x_2乘积项,故令

$$
\begin{cases}
x_1=y_1+y_2,\\
x_2=y_1-y_2,\\
x_3=y_3,
\end{cases}
$$

代入可得

$$
f=y_1^2-y_2^2+2y_1y_3+2y_2y_3.
$$

再配方,得

$$
f=(y_1+y_3)^2-(y_2-y_3)^2,
$$

令

$$
\begin{cases}
z_1=y_1+y_3,\\
z_2=y_2-y_3,\\
z_3=y_3,
\end{cases}
\quad 即
\begin{cases}
y_1=z_1-z_3,\\
y_2=z_2+z_3,\\
y_3=z_3,
\end{cases}
$$

即有 $f=z_1^2-z_2^2$. 所用变换矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\quad(|\boldsymbol{C}|=-2\neq 0).$$

一般地，任何二次型都可用上面两例的方法找到可逆线性变换，将二次型化为标准形. 要注意的是，用配方法得到的标准形中平方项的系数不一定是二次型的矩阵的特征值，但是，标准形中含有的项数，就是二次型的秩.

5.5 正定二次型

1. 惯性定理

在上节的学习中我们知道，二次型的标准形不是唯一的，它与所取的可逆线性变换有关，但是标准形所含的项数，即二次型的秩，是确定的. 下面的定理指出，不仅如此，在限定变换为实变换时，标准形中正系数的个数是不变的(从而负系数的个数也不变).

微视频 5-13
惯性定理及相关例题

定理 5.11 (惯性定理)设有实二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，它的秩为 r，有两个实的可逆线性变换

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}\quad 和\quad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$$

使

$$f=k_1y_1^2+k_2y_2^2+\cdots+k_ry_r^2\quad(k_i\neq 0)$$

及

$$f=\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2+\cdots+\lambda_rz_r^2\quad(\lambda_i\neq 0),$$

则 $k_1,k_2,\cdots,k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ 中正数的个数相等.

证明从略.

定义 5.6 在秩为 r 的实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的标准形中，正平方项的项数 p 称为二次型 f 的正惯性指数，负平方项的项数 q 称为 f 的负惯性指数，它们的差 $p-q=p-(r-p)=2p-r$ 称为二次型 f 的符号差.

设秩为 r 的实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 经可逆线性变换，再适当交换变量的次序，化为标准形

$$d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_ry_r^2,\tag{5.4}$$

其中 $d_i>0$. 由于正实数在实数域中总可以开平方，所以再对式(5.4)作一

可逆线性变换

概念解析 5-5
二次型的标准形和规范形

$$\begin{cases} y_1=\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}z_1, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_r=\dfrac{1}{\sqrt{d_r}}z_r, \\ y_{r+1}=z_{r+1}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_n=z_n, \end{cases}$$

则式(5.4)就变成

$$z_1^2+z_2^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2, \tag{5.5}$$

称式(5.5)为二次型的规范形.

定义 5.7　若二次型的标准形中平方项的系数只有 1,-1 和 0,则称该标准形为二次型的规范形.

规范形完全被 r 和 p 这两个数所决定.

定理 5.12　任意一个实二次型总可经过适当的可逆线性变换化为规范形,且规范形是唯一的.

用矩阵语言可描述如下:

归纳总结 5-6
涉及实对称矩阵相似与合同的相关问题及方法

定理 5.13　任意 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同于对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_p & & \\ & -\boldsymbol{E}_{r-p} & \\ & & \boldsymbol{O} \end{pmatrix},$$

其中 $r=R(\boldsymbol{A})$,p 为 $\boldsymbol{A}$ 的正特征值个数,$r-p$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的负特征值个数(重根按重数计算).

概念解析 5-6
正定矩阵

2. 正定二次型

微视频 5-14
正定二次型的定义和判定定理

定义 5.8　设 n 元实二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,若对任意一组不全为零的实数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$,都有 $f(c_1,c_2,\cdots,c_n)>0$,则称 f 为正定二次型,并称实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

归纳总结 5-7
关于正定矩阵的判定方法

若对任意一组不全为零的实数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$,都有 $f(c_1,c_2,\cdots,c_n)<0$,则称 f 为负定二次型,并称实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是负定矩阵. 因为 f 负定的充分

必要条件是$-f$正定,本节主要研究正定二次型.

例1 判断下列二次型的正定性.

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2$;

(2) $g(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2$;

(3) $h(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-x_3^2$.

解 (1) 因为对任意一组不全为零的实数c_1,c_2,c_3,都有$f(c_1,c_2,c_3)=c_1^2+c_2^2+c_3^2>0$,所以$f$是正定的.

(2) 因为$g(0,0,1)=0$,所以g不是正定的.

注 如果将g看成是两个变量x_1,x_2的二次型,则g为正定的.

(3) 因为$h(0,0,1)=-1$,所以h不是正定的.

从上例可以看出,根据二次型的标准形来判断二次型的正定性是比较容易的,有如下一般结论:

定理5.14 n元实二次型$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$正定的充分必要条件是它的标准形的$n$个系数全为正,即$f$的正惯性指数等于$n$.

证 设有可逆线性变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$,使$f=d_1y_1^2+\cdots+d_ny_n^2$. 因$\boldsymbol{C}$可逆,故对任意$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,有$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,从而

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}d_iy_i^2>0,$$

等价于$d_i>0,i=1,2,\cdots,n$,即f的正惯性指数为n.

推论5.5 实对称矩阵$\boldsymbol{A}$正定的充分必要条件是$\boldsymbol{A}$的特征值全为正.

证 对任一实对称矩阵$\boldsymbol{A}$,总存在一正交矩阵$\boldsymbol{P}$,使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

其中$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$是$\boldsymbol{A}$的全部特征值(重根按重数计算). 从而得证.

由于正定二次型$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$总可经过可逆线性变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$化为正惯性指数为$n$的规范形

$$f=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{y},$$

故又有

推论5.6 实对称矩阵$\boldsymbol{A}$正定的充分必要条件是存在可逆矩阵$\boldsymbol{C}$,使$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}$,即$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{E}$合同.

推论 5.7　若实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定，则 $|\boldsymbol{A}|>0$.

证　由 $\boldsymbol{A}$ 正定，知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}$，故 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{C}|^2$，而 $|\boldsymbol{C}|\neq 0$，故 $|\boldsymbol{A}|>0$.

例 2　设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定，证明 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|>1$.

证　因 $\boldsymbol{A}$ 正定，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正．设 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值是 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的全部特征值是 $\lambda_1+1,\lambda_2+1,\cdots,\lambda_n+1$，从而

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)>1.$$

另外，我们常用下述赫尔维茨定理判断二次型的正定性．

定理 5.15　实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 正定的充分必要条件为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 的各阶顺序主子式都为正，即

$$a_{11}>0,\quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}>0,\quad \cdots,\quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}>0.$$

证明从略．

对于负定二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，由于 $-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}$ 为正定二次型，故由定理 5.15 可得如下推论：

推论 5.8　实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 负定的充分必要条件为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 的奇数阶顺序主子式全都小于零，而偶数阶顺序主子式全都大于零．

微视频 5-15
相关例题

例 3　设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=tx_1^2+tx_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，问：$t$ 满足什么条件时，二次型 f 是正定的？

典型例题解析 5-5
含有参数的二次型正定性的讨论

解　二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & -1 \\ 1 & -1 & t \end{pmatrix}$，由 $t>0$，$\begin{vmatrix} t & 1 \\ 1 & t \end{vmatrix}>0$，$\begin{vmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & -1 \\ 1 & -1 & t \end{vmatrix}>0$，解得 $t>2$. 故当 $t>2$ 时，二次型 f 是正定的．

例 4　证明：如果 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定矩阵．

证　由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，故 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}$，即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是实对

称矩阵.

由 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_i>0, i=1,2,\cdots,n$,故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的全部特征值对应为 $\mu_i=\dfrac{1}{\lambda_i}>0, i=1,2,\cdots,n$,从而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定矩阵.

典型例题解析 5-6
关于正定矩阵的证明

5.6 应用实例

1. 圆锥曲线的分类问题

关于两个变量 x 和 y 的方程

$$ax^2+2bxy+cy^2+dx+ey+f=0 \tag{5.6}$$

所对应的图形称为圆锥曲线(conic section). 方程(5.6)可写为

$$(x,y)\begin{pmatrix}a & b\\ b & c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}+(d,e)\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}+f=0.$$

令 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b\\ b & c\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=ax^2+2bxy+cy^2$$

称为与(5.6)相关的二次型.

注 若没有有序数对 (x,y) 满足方程(5.6),则称(5.6)表示一个虚圆锥曲线. 若其图形仅包含一个点、一条直线或两条直线,则称为退化的圆锥曲线. 我们关心的是非退化的圆锥曲线:圆、椭圆、抛物线或双曲线.

当圆锥曲线的方程化为下列标准形式时,其类别很容易判断:

(1) $x^2+y^2=r^2$(圆);

(2) $\dfrac{x^2}{\alpha^2}+\dfrac{y^2}{\beta^2}=1$(椭圆);

(3) $\dfrac{x^2}{\alpha^2}-\dfrac{y^2}{\beta^2}=1$ 或 $\dfrac{y^2}{\alpha^2}-\dfrac{x^2}{\beta^2}=1$(双曲线);

(4) $x^2=\alpha y$ 或 $y^2=\alpha x$(抛物线),

其中 α,β 和 r 均为非零实数. 称方程为标准形式的圆锥曲线在标准位置.

判断圆锥曲线形状时,若其不在标准位置,常寻求一个新坐标系,使该曲线在新坐标系下为标准位置.

例 1 绘制方程 $9x^2-18x+4y^2+16y-11=0$ 的草图.

解 首先对原方程进行配方,得到

$$\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y+2)^2}{9}=1,$$

令 $x'=x-1, y'=y+2$,原方程化为

$$\frac{(x')^2}{4}+\frac{(y')^2}{9}=1.$$

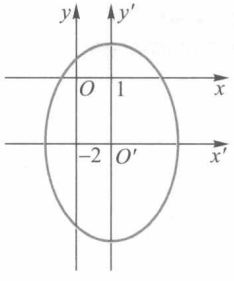


图 5.1

也就是说，将 x 轴向下平移两个单位得到 x' 轴，y 轴向右平移一个单位得到 y' 轴，则在新坐标系 $O'x'y'$ 下原图形是标准位置的椭圆，如图 5.1 所示．

例 2　绘制二次方程

$$3x^2+2xy+3y^2-8=0$$

所表示的圆锥曲线的图形．

解　由于该方程含有交叉项，为将交叉项消去，将其写成

$$(x,y)\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=8,$$

矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=4$，对应的正交单位特征向量为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$ 和 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$，取

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},$$

作变换

$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix}$$

得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}$，将原曲线化为标准形 $2(x')^2+4(y')^2=8$，即 $\frac{(x')^2}{4}+\frac{(y')^2}{2}=1.$

正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的列称为二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的主轴，向量 $\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix}$ 是向量 $\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$ 在由这些主轴构成的 $\mathbf{R}^2$ 空间的单位正交基下的坐标向量．找到主轴，相当于找到一个新的坐标系，在该新的坐标系下其图形是在标准位置的图形．

图 5.2 中的椭圆是 $3x^2+2xy+3y^2-8=0$ 的图形表示，x'轴的正向是正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 第一列的方向，y'轴的正向是正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 第二列的方向.

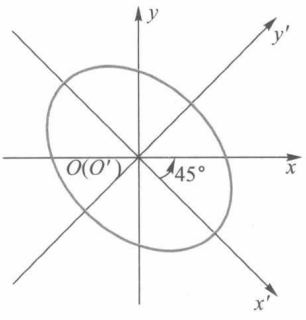


图 5.2

例 3　绘制二次方程

$$3x^2+2xy+3y^2+8\sqrt{2}y-4=0$$

所表示的圆锥曲线的图形.

解　首先利用上例结果在原方程中消去交叉项，作正交变换

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix},$$

将方程化为

$$2(x')^2+4(y')^2+(0,8\sqrt{2})\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=4,$$

即$(x')^2-4x'+2(y')^2+4y'=2$，再进行配方，得到$(x'-2)^2+2(y'+1)^2=8$，令 $x''=x'-2$，$y''=y'+1$，方程化简为$\dfrac{(x'')^2}{8}+\dfrac{(y'')^2}{4}=1$，故通过先旋转再平移坐标轴的方法即可使原二次方程所表示的圆锥曲线处于标准位置，图形绘制见图 5.3.

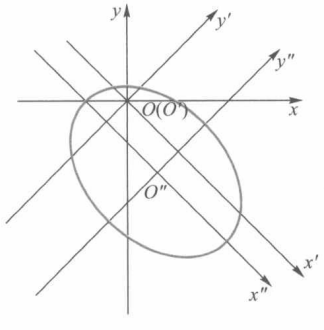


图 5.3

2. 用矩阵的正定性判定多元函数极值的存在性

工科院校学生使用的《高等数学》教材(参考文献[18])中，关于二元函数极值存在性的判定，有如下结论：

定理 5.16（充分条件）　设函数 $z=f(x,y)$ 在点(x_0,y_0)的某邻域内连续且具有一阶及二阶连续偏导数，又 $f'_x(x_0,y_0)$、$f'_y(x_0,y_0)$ 均为 0，令 $f''_{xx}(x_0,y_0)=A$，$f''_{xy}(x_0,y_0)=B$，$f''_{yy}(x_0,y_0)=C$，则 $f(x,y)$ 在点(x_0,y_0)处是否取得极值的判别条件如下：

(1) $AC-B^2>0$ 时，具有极值，且当 $A<0$ 时有极大值，当 $A>0$ 时有极小值；

(2) $AC-B^2<0$ 时，没有极值；

(3) $AC-B^2=0$ 时，可能有极值，也可能没有极值，需另作讨论.

以上讨论只涉及圆锥曲线分类，事实上，对高等数学中二次曲面的分类也可做类似讨论. 感兴趣的读者可参见参考文献[8]和[12].

上述定理中，由于二阶偏导数连续，故有 $f''_{xy}(x_0,y_0)=f''_{yx}(x_0,y_0)$. 引进矩阵

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix},$$

则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值的充分条件相当于矩阵 $\boldsymbol{D}$ 为负定矩阵，取得极小值的充分条件相当于矩阵 $\boldsymbol{D}$ 为正定矩阵，而当 $\boldsymbol{D}$ 为不定矩阵时，(x_0,y_0) 不是极值点. 如此，判断二元函数在驻点处是否存在极值的问题就转化为判断矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的正定性问题. 参考文献[19]中将结论推广到三元函数求极值的问题，具体如下.

首先引进记号：

$$\text{点 } P=(x_1,x_2,x_3),\quad \text{点 } P_0=(x_1^{(0)},x_2^{(0)},x_3^{(0)}),$$

$$\Delta P=(x_1-x_1^{(0)},x_2-x_2^{(0)},x_3-x_3^{(0)})=(h_1,h_2,h_3),$$

f'_i 表示三元函数 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对 x_i 的偏导数，$i=1,2,3$，f''_{ij} 表示 $f(x_1,x_2,x_3)$ 先对 x_i 后对 x_j 的二阶混合偏导数，$i,j=1,2,3$.

设三元函数 $u=f(x_1,x_2,x_3)=f(P)$ 在点 P_0 的某邻域内连续且具有一阶及二阶连续偏导数，又 $f_1(P_0)=f_2(P_0)=f_3(P_0)=0$，即 P_0 是 $u=f(P)$ 的驻点. 在驻点 P_0 处，作三阶方阵

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} f''_{11} & f''_{12} & f''_{13} \\ f''_{21} & f''_{22} & f''_{23} \\ f''_{31} & f''_{32} & f''_{33} \end{pmatrix},$$

若 $\boldsymbol{D}$ 为正定矩阵，则函数 $f(P)$ 在 P_0 点取得极小值；若 $\boldsymbol{D}$ 为负定矩阵，则函数 $f(P)$ 在 P_0 点取得极大值；若 $\boldsymbol{D}$ 为不定矩阵，则函数 $f(P)$ 在 P_0 点不取极值.

证　设 P 是 P_0 的某邻域内任意一点，且 $P=(x_1^{(0)}+h_1,x_2^{(0)}+h_2,x_3^{(0)}+h_3)=P_0+\Delta P$，令

$$\Phi(t)=f(x_1^{(0)}+h_1t,x_2^{(0)}+h_2t,x_3^{(0)}+h_3t)=f(P_0+\Delta P\cdot t),$$

则

$$\Phi(0)=f(P_0),\quad \Phi(1)=f(P),$$

$$\Phi'(t)=h_1\cdot f'_1(P_0+\Delta P\cdot t)+h_2\cdot f'_2(P_0+\Delta P\cdot t)+h_3\cdot f'_3(P_0+\Delta P\cdot t),$$

$$\begin{aligned}\Phi''(t)=&h_1^2\cdot f''_{11}(P_0+\Delta P\cdot t)+h_2^2\cdot f''_{22}(P_0+\Delta P\cdot t)+h_3^2\cdot f''_{33}(P_0+\Delta P\cdot t)+\\&2h_1h_2\cdot f''_{12}(P_0+\Delta P\cdot t)+2h_1h_3\cdot f''_{13}(P_0+\Delta P\cdot t)+\\&2h_2h_3\cdot f''_{23}(P_0+\Delta P\cdot t),\end{aligned}$$

利用一元函数展开式得：$\Phi(1)=\Phi(0)+\Phi'(0)+\frac{1}{2!}\Phi''(\theta)$，$0<\theta<1$，即

$$f(P)=f(P_0)+h_1\cdot f_1'(P_0)+h_2\cdot f_2'(P_0)+h_3\cdot f_3'(P_0)+$$
$$\frac{1}{2!}[h_1^2\cdot f_{11}''(P_0+\Delta P\cdot\theta)+h_2^2\cdot f_{22}''(P_0+\Delta P\cdot\theta)+$$
$$h_3^2\cdot f_{33}''(P_0+\Delta P\cdot\theta)+2h_1h_2\cdot f_{12}''(P_0+\Delta P\cdot\theta)+$$
$$2h_1h_3\cdot f_{13}''(P_0+\Delta P\cdot\theta)+2h_2h_3\cdot f_{23}''(P_0+\Delta P\cdot\theta)],$$

由于$f(x_1,x_2,x_3)$具有二阶连续偏导数，故有$\lim\limits_{\Delta P\to\mathbf{0}}f_{ij}''(P_0+\Delta P\cdot\theta)=f_{ij}''(P_0)$，$i,j=1,2,3$，即

$$f_{ij}''(P_0+\Delta P\cdot\theta)=f_{ij}''(P_0)+\alpha_{ij},$$

其中

$$\lim_{\Delta P\to\mathbf{0}}\alpha_{ij}=0,\quad i,j=1,2,3.$$

又$f_1(P_0)=f_2(P_0)=f_3(P_0)=0$，故

$$f(P)-f(P_0)=\frac{1}{2}\left[\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}f_{ij}(P_0)h_ih_j+\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\alpha_{ij}h_ih_j\right].$$

在P_0点作矩阵：

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}f_{11}'' & f_{12}'' & f_{13}''\\ f_{21}'' & f_{22}'' & f_{23}''\\ f_{31}'' & f_{32}'' & f_{33}''\end{pmatrix},$$

由于$f(x_1,x_2,x_3)$具有二阶连续偏导数，故$f_{ij}''=f_{ji}''$，$\boldsymbol{D}$是对称矩阵，且是二次型$\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}f_{ij}''(P_0)h_ih_j$的矩阵.

由于$\lim\limits_{\Delta P\to\mathbf{0}}\alpha_{ij}=0$，故$\lim\limits_{\Delta P\to\mathbf{0}}\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}\alpha_{ij}h_ih_j=0$，从而总可以找到正数$\delta$，在$P_0$的$\delta$邻域内恒有：

$$\left|\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\alpha_{ij}h_ih_j\right|<\left|\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}f_{ij}''(P_0)h_ih_j\right|.\tag{5.7}$$

当$\boldsymbol{D}$为正定矩阵时，二次型$\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}f_{ij}''(P_0)h_ih_j$正定，且由式(5.7)得：

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}f_{ij}''(P_0)h_ih_j>\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\alpha_{ij}h_ih_j,$$

故在P_0的δ邻域内恒有：$f(P)-f(P_0)>0$或$f(P)>f(P_0)$，即$f(P)$在P_0点取得极小值.

当$\boldsymbol{D}$为负定矩阵时，二次型$\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}f_{ij}''(P_0)h_ih_j$负定，且由式(5.7)得：

$$-\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}f''_{ij}(P_0)h_ih_j > \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\alpha_{ij}h_ih_j,$$

故在 P_0 的 δ 邻域内恒有 $f(P)-f(P_0)<0$ 或 $f(P)<f(P_0)$，即 $f(P)$ 在 P_0 点取得极大值.

当 $\boldsymbol{D}$ 为不定矩阵，则 $f(P)$ 在 P_0 点不取极值. 证毕.

在 n 元函数情形也有类似结论：

设 n 元函数 $u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在驻点 $P_0=(x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_n^{(0)})$ 的某邻域内连续且具有一阶及二阶连续偏导数. 在驻点 P_0 处，作 n 阶方阵

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} f''_{11} & f''_{12} & \cdots & f''_{1n} \\ f''_{21} & f''_{22} & \cdots & f''_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f''_{n1} & f''_{n2} & \cdots & f''_{nn} \end{pmatrix},$$

若 $\boldsymbol{D}$ 为正定矩阵，则函数在 P_0 点取得极小值；若 $\boldsymbol{D}$ 为负定矩阵，则函数在 P_0 点取得极大值；若 $\boldsymbol{D}$ 为不定矩阵，则函数在 P_0 点不取极值. 具体证明此处不再赘述.

例 4　求函数

$$u=x+\frac{y^2}{4x}+\frac{z^2}{y}+\frac{2}{z}\quad(x>0,y>0,z>0)$$

的极值.

解　先求驻点. 令

$$\begin{cases} u_1'=1-\dfrac{y^2}{4x^2}=0, \\ u_2'=\dfrac{2y}{4x}-\dfrac{z^2}{y^2}=0, \\ u_3'=\dfrac{2z}{y}-\dfrac{2}{z^2}=0, \end{cases}$$

得驻点 $P_0\left(\frac{1}{2},1,1\right)$.

在驻点 P_0 处，$u''_{11}=4,u''_{12}=-2,u''_{13}=0,u''_{22}=3,u''_{23}=-2,u''_{33}=6$. 作矩阵

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix},$$

由于 $u''_{11}=4>0$，$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}=8>0$，$|\boldsymbol{D}|=32>0$，故 $\boldsymbol{D}$ 为正定矩阵，由前述结论知，函数在 P_0 点取得极小值，为 $f\left(\frac{1}{2},1,1\right)=4$.

3. 人口流动问题

例 5　设某国人口流动状态的统计规律是每年有十分之一的城市人口流向农村，十分之二的农村人口流入城市．假定人口总数不变，那么经过许多年后，全国人口将会集中在城市中吗？

解　设最初城市和农村人口分别为 x_0,y_0，第一年末城乡人口为

$$\begin{cases} x_1=0.9x_0+0.2y_0, \\ y_1=0.1x_0+0.8y_0, \end{cases}$$

即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

则第 k 年末城乡人口为

$$\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}^k\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$，经计算得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$，其中 $\boldsymbol{P}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，

于是

$$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix}^k\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix} \frac{2}{3}+\frac{1}{3}\times 0.7^k & \frac{2}{3}-\frac{2}{3}\times 0.7^k \\ \frac{1}{3}-\frac{1}{3}\times 0.7^k & \frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times 0.7^k \end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^k\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}=(x_0+y_0)\begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}+(x_0-2y_0)0.7^k\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

当 $k\to\infty$ 时，$0.7^k\to 0$，故

$$\begin{pmatrix} x_\infty \\ y_\infty \end{pmatrix} = (x_0+y_0)\begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}(x_0+y_0) \\ \frac{1}{3}(x_0+y_0) \end{pmatrix},$$

即当 $k\to\infty$ 时，城市与农村人口为 2∶1，趋于稳定的分布状态.

4. 斐波那契数列

例6　斐波那契在他写的一本数学书中提出了下列问题，一对新生兔子在一个月大小时开始繁殖，每个月生产一对兔子. 假定我们开始有一对新生的兔子，生的兔子没有死的，那么每个月初有多少对兔子产生?

解　设当月份为 0 时，我们只有一对新生的兔子 P_1. 一个月后我们仍然只有一对新生的兔子 P_1，因为它们还没有产生后代. 2 个月后我们有原始的那对兔子 P_1 和它们生产的第一对后代 P_2. 3 个月后我们有原始的兔子对 P_1，它们在 2 个月时生的第一代兔子对 P_2 以及它们生的第二代兔子对 P_3. 4 个月后我们有兔子对 P_1, P_2, P_3 和 P_1 的后代 P_4 及 P_2 的后代 P_5. 用 u_n 表示 n 个月后兔子对数，那么我们知道

$$u_0=1,\quad u_1=1,\quad u_2=2,\quad u_3=3,\quad u_4=5,\quad u_5=8.$$

为了得到 u_n 的通项表达式，我们通过下列方式来求，n 个月后兔子对数等于 $n-1$ 个月后的兔子对数加上第 n 个月新生的兔子对数，后者是 u_{n-2}，因为一对兔子在 2 个月后产生新兔子，这样

$$u_n = u_{n-1}+u_{n-2}. \tag{5.8}$$

即每个数是前面两个数之和，这样得到的数列称为斐波那契数列. 这个数列有广泛应用，例如，某种树叶的分布、向日葵籽的分布、数值分析中的搜索技术、统计学随机数的生成等.

为了用递归关系(5.8) 来计算 u_n，我们必须计算 $u_0, u_1, \cdots, u_{n-2}, u_{n-1}$. 当 n 比较大时，计算相当复杂，下面我们介绍一种直接计算 u_n 的公式.

记 $u_{n-1}=u_{n-1}$，则

$$\begin{cases} u_n = u_{n-1}+u_{n-2}, \\ u_{n-1} = u_{n-1}, \end{cases} \tag{5.9}$$

把它写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} u_n \\ u_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_{n-1} \\ u_{n-2} \end{pmatrix}. \tag{5.10}$$

现在我们定义

$$\boldsymbol{w}_k=\begin{pmatrix}u_{k+1}\\ u_k\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\quad 0\leqslant k\leqslant n-1,$$

则

$$\boldsymbol{w}_0=\begin{pmatrix}u_1\\ u_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{w}_1=\begin{pmatrix}u_2\\ u_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\boldsymbol{w}_{n-1}=\begin{pmatrix}u_n\\ u_{n-1}\end{pmatrix}.$$

于是式(5.10)能写成

$$\boldsymbol{w}_{n-1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}_{n-2},$$

所以

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{w}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}_0,\\ &\boldsymbol{w}_2=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{w}_0,\\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\\ &\boldsymbol{w}_{n-1}=\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{w}_0.\end{aligned}\tag{5.11}$$

由此我们知道,为了计算 u_n,只需计算 $\boldsymbol{A}^{n-1}$. 当 n 比较大时,计算仍然相当繁琐,为了克服这个困难,我们找一个与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似的对角矩阵,易求得

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} & \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} & 0\\ 0 & \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} & \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\\ 1 & 1\end{pmatrix}^{-1},$$

根据式(5.11),有

$$\boldsymbol{w}_{n-1}=\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{w}_0=\begin{pmatrix}\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} & \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} & 0\\ 0 & \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\end{pmatrix}^{n-1}\begin{pmatrix}\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} & \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\\ 1 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},$$

这个等式给出 u_n 的直接计算公式

$$u_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right),$$

用计算机，我们计算出当 $n=50$ 时，u_{50} 近似于 203.65 亿.

5. 小行星轨道问题

例 7　天文学家要确定一颗小行星绕太阳运行的轨道，在轨道平面内建立以太阳为原点的直角坐标系，在两坐标轴上取天文测量单位（一天文单位为地球到太阳的平均距离 1.496×10^{11} m）. 在五个不同的时间点对小行星作了观察，测得轨道上五个点的坐标数据如表 5.1：

表 5.1　小行星观测数据

x	4.559 6	5.081 6	5.554 6	5.963 6	6.275 6
y	0.814 5	1.368 5	1.989 5	2.692 5	3.526 5

由开普勒第一定律知，小行星轨道为一椭圆. 设方程为

$$a_1x^2+2a_2xy+a_3y^2+2a_4x+2a_5y+1=0.$$

试确定椭圆的方程，在轨道平面内以太阳为原点绘出椭圆曲线，并应用坐标平移变换和正交变换将该二次曲线方程化为标准方程，绘出椭圆轨道图.

解　该二次曲线方程中有五个待定系数：a_1,a_2,a_3,a_4,a_5. 将观察所得的五个点坐标数据 $(x_j,y_j)(j=1,2,\cdots,5)$ 代入其中，得到关于 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5 的线性方程组

$$\begin{cases}a_1x_1^2+2a_2x_1y_1+a_3y_1^2+2a_4x_1+2a_5y_1=-1,\\ a_1x_2^2+2a_2x_2y_2+a_3y_2^2+2a_4x_2+2a_5y_2=-1,\\ a_1x_3^2+2a_2x_3y_3+a_3y_3^2+2a_4x_3+2a_5y_3=-1,\\ a_1x_4^2+2a_2x_4y_4+a_3y_4^2+2a_4x_4+2a_5y_4=-1,\\ a_1x_5^2+2a_2x_5y_5+a_3y_5^2+2a_4x_5+2a_5y_5=-1,\end{cases}$$

求解该方程组得椭圆的方程系数：(a_1,a_2,a_3,a_4,a_5).

将椭圆的一般方程写成矩阵形式

$$(x\quad y)\begin{pmatrix}a_1 & a_2\\ a_2 & a_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}+2(x\quad y)\begin{pmatrix}a_4\\ a_5\end{pmatrix}+1=0,$$

通过变量变换（平移变换和旋转变换）化为椭圆标准方程. 首先化去一次项，然后将二次型化为标准形. 为了用平移变换消去一次项，令 $x=x_0+\xi$，

$y=y_0+\eta$(x_0,y_0 待定),代入方程整理,得

$$(\xi \quad \eta)\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}+2(\xi \quad \eta)\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}+2(\xi \quad \eta)\begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \end{pmatrix}+F=0,$$

其中,$F=a_1x_0^2+2a_2x_0y_0+a_3y_0^2+2a_4x_0+2a_5y_0+1$. 要化简消去一次项,只需选择 x_0,y_0,使之满足二元线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \end{pmatrix}=0.$$

将 x_0,y_0 代入椭圆的一般方程,得

$$(\xi \quad \eta)\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}+F=0.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 \end{pmatrix}$,求出特征值 λ_1,λ_2 及其对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$. 取与 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$ 等价的正交单位向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$,构造正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$,利用正交变换

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

得椭圆的标准方程:$\lambda_1u^2+\lambda_2v^2+F=0$. 椭圆长半轴和短半轴分别为

$$a=\sqrt{-F/\lambda_1},\quad b=\sqrt{-F/\lambda_2}.$$

结果表明:二次曲线方程中的各项系数为

$$a_1=-0.337\,8,\quad a_2=0.189\,2,\quad a_3=-0.381\,8,$$

$$a_4=0.460\,9,\quad a_5=0.410\,4.$$

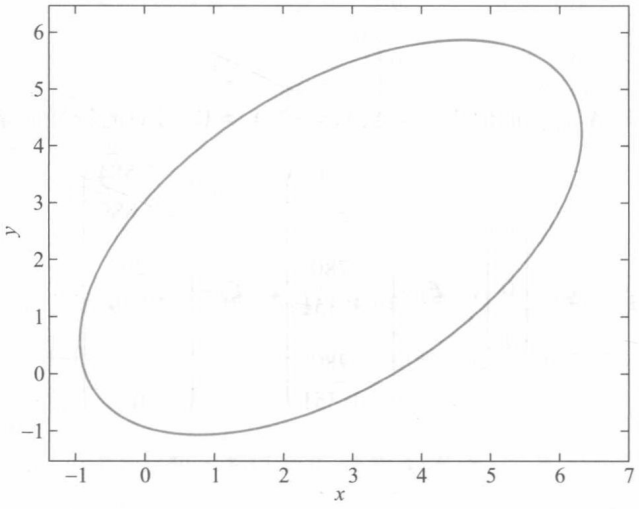


图 5.4 小行星绕太阳运行的轨道

椭圆标准方程为

$$\frac{(x-2.721\ 3)^2}{4.379\ 9^2}+\frac{(y-2.423\ 4)^2}{2.429\ 9^2}=1.$$

5.7　用 MATLAB 求特征值与特征向量

例　求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

解　这里需掌握求矩阵的特征值与特征向量的 eig 命令. 实验过程如下:

```
>> A=[4 6 0;-3 -5 0;-3 -6 1];
>> [kesai,lamda]=eig(A)

kesai =

         0         780/1351   -2584/2889
         0        -780/1351    1292/2889
         1        -780/1351           0


lamda =

         1           0           0
         0          -2           0
         0           0           1
```

即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-2,\lambda_3=1$. 对应的特征向量为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}\dfrac{780}{1\ 351}\\ -\dfrac{780}{1\ 351}\\ -\dfrac{780}{1\ 351}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-\dfrac{2\ 584}{2\ 889}\\ \dfrac{1\ 292}{2\ 889}\\ 0\end{pmatrix}.$$

习题五

一、选择题

1. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是(　　).

(A) $\lambda_1\neq 0$　　(B) $\lambda_2\neq 0$

(C) $\lambda_1=0$　　(D) $\lambda_2=0$

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵，则(　　).

(A) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

(C) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，则在实数域上与 $\boldsymbol{A}$ 合同的矩阵为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}4 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$(　　).

(A) 合同且相似　　(B) 合同但不相似

(C) 不合同但相似　　(D) 不合同且不相似

5. 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，已知 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$，则 $R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+R(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=$(　　).

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5

二、填空题

1. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1+x_3)^2$ 的秩为_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为线性无关的 2 维列向量，$\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值为_____.

3. 若 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，则行列式 $|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}|=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量，若矩阵 $\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=$_____.

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(1,0,k)^{\mathrm{T}}$，若矩阵 $\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $k=$_____.

6. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，其中 $\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵，则 $\boldsymbol{B}^{2004}-2\boldsymbol{A}^2=$_____.

7. 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值互不相同，若行列式 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{A}$ 的秩为_____.

8. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$ 是正交矩阵，且 $a_{11}=1,\boldsymbol{b}=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解为_____.

9. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 可化成标准形

$f=6y_1^2$，则$a=$_____.

10. 若二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+tx_2x_3$是正定的，则$t$的取值范围是_____.

三、计算证明题

1. 求下列矩阵的特征值和特征向量：

(1) $\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 4\end{pmatrix}$；　　(2) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\\ 3 & 3 & 6\end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -4 & 1 & 3\end{pmatrix}$.

2. 已知$\boldsymbol{A}$为n阶方阵，且$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，求$\boldsymbol{A}$的特征值.

3. 设3阶方阵$\boldsymbol{A}$的特征值为1,2,3，求$|\boldsymbol{A}^3-5\boldsymbol{A}^2+7\boldsymbol{A}|$.

4. 设3阶方阵$\boldsymbol{A}$的特征值为1，-1，2，求$\left|\left(\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^2\right)^{-1}+\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\right|$.

5. 若4阶方阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，$\boldsymbol{A}$的特征值为$\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，求$|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}|$.

6. 已知矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 2 & x & 2\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix}$与$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$相似.

(1) 求x与y；(2) 求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

7. 设3阶方阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=0,\lambda_3=-1$，对应的特征向量依次为$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}2\\ -2\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}-2\\ -1\\ 2\end{pmatrix}$，求$\boldsymbol{A}$.

8. (1) 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -2\\ -2 & 3\end{pmatrix}$，求$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{10}-5\boldsymbol{A}^9$；

(2) 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 1\end{pmatrix}$，求$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{10}-6\boldsymbol{A}^9+5\boldsymbol{A}^8$.

9. 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ x & 1 & y\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$可对角化，求$x$与$y$应满足的关系式.

10. 设$\boldsymbol{A}$是n阶方阵，满足$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，$|\boldsymbol{A}|<0$，求$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$.

11. 求一个正交的相似变换矩阵，将下列实对称矩阵化为对角矩阵：

(1) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 1\end{pmatrix}$；　　(2) $\begin{pmatrix}2 & -2 & 0\\ -2 & 1 & -2\\ 0 & -2 & 0\end{pmatrix}$.

12. 设三阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$，对应于$\lambda_1$的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，求$\boldsymbol{A}$.

13. 设三阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}$的秩为2，$\lambda_1=\lambda_2=6$是$\boldsymbol{A}$的二重特征值. 若$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$都是$\boldsymbol{A}$的对应于特征值6的特征向量.

(1) 求$\boldsymbol{A}$的另一特征值和对应的特征向量；

(2) 求$\boldsymbol{A}$.

14. 设三阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值是6,3,3，与特征值6对应的特征向量为$\boldsymbol{p}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，求$\boldsymbol{A}$.

15. 已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ x & 4 & y\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$$

可对角化，$\lambda_1=\lambda_2=2$是$\boldsymbol{A}$的二重特征值，求可逆矩阵

$\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

16. 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3,向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个解.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量;

(2) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$.

17. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 满足 $R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})<n$,证明:$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 存在公共的特征值,存在公共的特征向量.

18. 设 $\boldsymbol{\xi}$ 为 n 维非零列向量,$\boldsymbol{\xi}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$,$\|\boldsymbol{\xi}\|=2$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$. 证明:

(1) $\boldsymbol{A}^2=4\boldsymbol{A}$;

(2) $\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量;

(3) $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,并写出对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

19. 写出下列二次型的矩阵

(1) $f(x,y,z)=x^2+y^2-7z^2-2xy-4xz-4yz$;

(2) $f(x,y,z)=x^2+4xy+4y^2+2xz+z^2+4yz$;

(3) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2-2x_1x_2+4x_1x_3-2x_1x_4+6x_2x_3-4x_2x_4$.

20. 求一个正交变换将下列二次型化成标准形:

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$;

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$;

(3) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=2x_1x_2-2x_3x_4$;

(4) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+2x_1x_2-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_3x_4$.

21. 判别下列二次型的正定性:

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1^2-6x_2^2-4x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$;

(2) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+3x_2^2+9x_3^2+19x_4^2-2x_1x_2+4x_1x_3+2x_1x_4-6x_2x_4-12x_3x_4$.

22. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值;

(2) 指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

23. 已知二次曲面方程 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可经正交变换化成椭圆柱面方程 $y'^2+4z'^2=4$,求 a,b 的值和正交矩阵 $\boldsymbol{P}$.

24. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-\frac{1}{3}x_1^2+\frac{1}{3}x_3^2+\frac{2}{3}a^2x_1x_2-\frac{4}{3}x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 下的标准形是 $f=y_1^2-y_2^2$.

(1) 求实数 a;

(2) 求此正交变换矩阵 $\boldsymbol{P}$.

25. 设 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,证明 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 也是正定矩阵.

26. 设 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,证明:存在实数 $t_0>0$,使当 $t>t_0$ 时,$\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵.

27. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{B}=(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2$,其中 k 为实数,$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵. 求对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似,并求 k 为何值时,$\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

28. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实反对称矩阵,证明 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^2$ 为正定矩阵.

29. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶实对称矩阵且正定,$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 实矩阵,试证:$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{B}$ 的秩 $R(\boldsymbol{B})=n$.

30. 证明:二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 在 $\|\boldsymbol{x}\|=1$ 时的最大值为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最大特征值.

网上更多……

第5章　自测题

第5章　电子教案

背景阅读5　矩阵特征值及二次型问题

部分习题参考答案

附录 1　MATLAB 简介

附录 2　线性代数期末考试卷

参考文献

[1] 刘剑平,施劲松,钱夕元. 线性代数及其应用. 上海:华东理工大学出版社,2005.

[2] 俞正光,李永乐,詹汉生. 线性代数与解析几何. 北京:清华大学出版社,1998.

[3] 游宏,吴勃英,董增福. 线性代数与解析几何. 北京:科学出版社,2001.

[4] 孟昭为,孙锦萍,赵文玲. 线性代数. 北京:科学出版社,2004.

[5] 樊恽,郑延履. 线性代数与几何引论. 北京:科学出版社,2004.

[6] 赵连昌,刘晓东. 线性代数与几何. 北京:高等教育出版社,2001.

[7] 李尚志. 线性代数. 北京:高等教育出版社,2006.

[8] 陈发来,陈效群,李思敏,等. 线性代数与解析几何. 北京:高等教育出版社,2011.

[9] 黄廷祝,成孝予. 线性代数与空间解析几何.3 版. 北京:高等教育出版社,2008.

[10] 方文波. 线性代数及其应用. 北京:高等教育出版社,2011.

[11] David C. Lay. 线性代数及其应用.3 版. 刘深泉,洪毅,马东魁,等,译. 北京:机械工业出版社,2005.

[12] Steven J. Leon. 线性代数.8 版. 张文博,张丽静,译. 北京:机械工业出版社,2010.

[13] 谢国瑞. 线性代数及应用. 北京:高等教育出版社,1999.

[14] 同济大学数学教研室. 工程数学:线性代数.3 版. 北京:高等教育出版社,1999.

[15] 同济大学数学系. 工程数学:线性代数.5 版. 北京:高等教育出版社,2007.

[16] 北京大学数学系几何与代数教研室代数小组. 高等代数.2 版. 北京:高等教育出版社,1988.

[17] 朱士信,唐烁. 高等数学:上册. 北京:高等教育出版社,2014.

[18] 朱士信,唐烁. 高等数学:下册. 北京:高等教育出版社,2015.

[19] 纪跃芝. 用矩阵的正定性判定多元函数极值的存在性. 吉林工学院学报,1995(4):71-75.

[20] 王萼芳. 高等代数. 北京:高等教育出版社,2009.

[21] 王仁宏. 数值逼近. 北京:高等教育出版社,1999.

[22] 合肥工业大学基础数学教研室. 线性代数. 重庆:重庆大学出版社,2011.

[23] 华中科技大学数学系. 线性代数.2 版. 北京:高等教育出版社,2003.

[24] 张圣勤. MATLAB7.0 实用教程. 北京:机械工业出版社,2006.

[25] 朱旭,李换琴,籍万新. MATLAB 软件与基础数学实验. 西安:西安交通大学出版社,2008.

[26] 郭科. 数学实验:数学软件教程. 北京:高等教育出版社,2010.

[27] 黄立宏. 线性代数. 北京:北京邮电大学出版社,2003.

[28] 任功全,封建湖,薛宏智. 线性代数. 北京:科学出版社,2005.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010)58581999　58582371　58582488

反盗版举报传真　(010)82086060

反盗版举报邮箱　dd@ hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码　100120

防伪查询说明

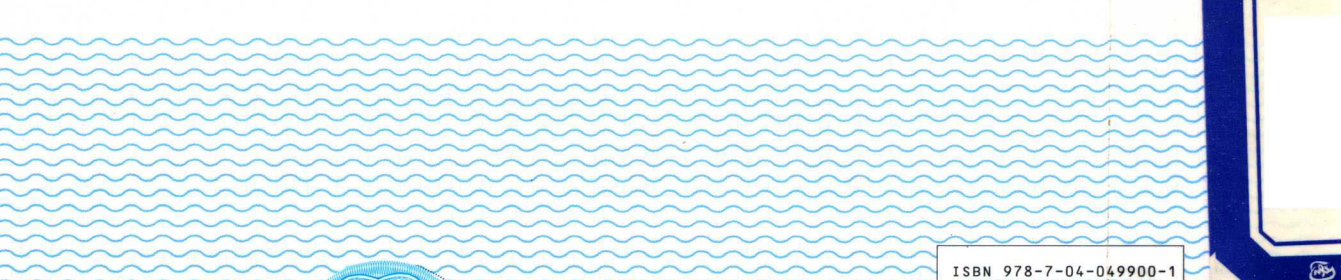
用户购书后刮开封底防伪涂层，利用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。用户也可将防伪二维码下的 20 位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至 106695881280，免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128

防伪客服电话

(010)58582300



数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/1247986
http://abook.hep.edu.cn/1247986

数字课程账号　使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-049900-1

定价 24.00 元

[General Information]
书名=14506662
SS号=14506662